

Оглавление

«ДАТЧИКИ УГЛА»	3
«ПОВОРОТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР»	17
«ГИРОМОТОРЫ»	28
«ДАТЧИКИ СИЛЫ И МОМЕНТА»	42
«АКТИВНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОДВЕС».....	52
«МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫЙ ПОДВЕС».....	67
«ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МУАРОВЫЙ ДАТЧИК УГЛА»	86
«КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ-ТАХОГЕНЕРАТОР»	96

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности для работающих с электрическими приборами в лабораториях

Настоящая инструкция распространяется на персонал лаборатории, преподавателей и студентов ПС факультета МГТУ им. Н. Э. Баумана.

1. Опасность поражения электрическим током может проявиться при нарушении правил и инструкции по технике безопасности при выполнении работ, связанных с эксплуатацией электросетей переменного тока с напряжением выше 36 вольт.

2. Действие тока на человеческий организм многообразно и может вызвать:

а) электрические травмы – ожоги, поражающие глаз, а также механические повреждения в следствии падения.

б) электрический удар (шок)

в) паралич дыхательных мышц, мышц сердца, что может привести к смертельному исходу

3. При прохождении через человека тока:

а) 10-15 мА. Человек не может освободиться от захваченных электродов действием мышц.

б) 15-80 мА. Происходит паралич органов, через которые проходит ток

в) 90-100 мА. Наступает паралич дыхания. При длительности 3 сек. и более – паралич сердца.

Для женщин пороговые значения приблизительно в 1,5 раза ниже, чем для мужчин.

4. Рекомендации по предотвращению причин поражения электротоком.

а) Прежде чем работать с электроприборами, изучи правила работы с ними.

б) Применяй исправные и соответствующие напряжению провода, концы проводов разделяй только на длину, которая необходима для надежного контакта в месте присоединения.

в) Прежде чем сделать изменения в схемах, отключи их от питания.

г) Не оставляй без надзора включенные электроприборы.

д) Изменения в электрических схемах и включение электропитания проводить только в присутствии преподавателя или работника лаборатории.

5. При получении травмы, а также в случае обнаружения неисправностей, способных привести к ней, запрещается самостоятельно исправлять эту неисправность, а сообщить о случившемся руководителю лаборатории.



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**Методические указания к лабораторной работе по курсу
«Расчёт и конструкции элементов гироскопических
приборов»**

«ДАТЧИКИ УГЛА»

2022 г.

ИНДУКЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ УГЛА

Цель работы: изучение конструкций и выходных характеристик индукционных датчиков угла (ДУ), применяемых в гироскопических приборах.

Основные теоретические сведения

Датчик угла - устройство, преобразующее угол поворота одного узла прибора относительно другого в электрический сигнал. ДУ состоит из двух частей: статора и ротора, устанавливаемых на неподвижной и подвижной частях прибора соответственно. В гироскопических приборах наиболее часто применяют *индукционные* ДУ и значительно реже - фотоэлектрические, потенциометрические, емкостные, индуктивные. Объясняется это, в основном, тем, что *индукционные датчики угла имеют наиболее стабильные характеристики*.

Различные типы ДУ применяются, например, в двухступенных гироскопах или маятниковых акселерометрах, где измеряют достаточно малые углы ($\leq 1^\circ$). Для измерения больших углов поворота ($\geq 360^\circ$) чаще применяют поворотные трансформаторы.

Индукционный датчик угла представляет собой миниатюрный трансформатор, у которого потокоцепление вторичной обмотки меняется в зависимости от угла поворота ротора ДУ. Поскольку рассматриваемые в данной лабораторной работе ДУ *индукционные*, т.е. используют явление электромагнитной индукции (наведения ЭДС в сигнальных катушках), то такие ДУ *работают только на переменном токе*. В гироскопах *среднего класса точности* для питания ДУ используют напряжения со *стандартными значениями* частоты 400, 500, 1000 Гц, получаемые от общих бортовых источников. Для питания ДУ в *прецизионных приборах* используют *автономные источники*, разработанные специально для данного ДУ. Они создают напряжение с оптимальным для данного прибора значением частоты (единицы, десятки и даже сотни кГц), обеспечивающим высокое качество работы.

Схема включения ДУ представлена на рис.1. Основными элементами схемы являются: индукционный датчик угла (ДУ), предварительный усилитель (ПУ), усилитель-преобразователь (УП), исполнительное устройство (ИУ).

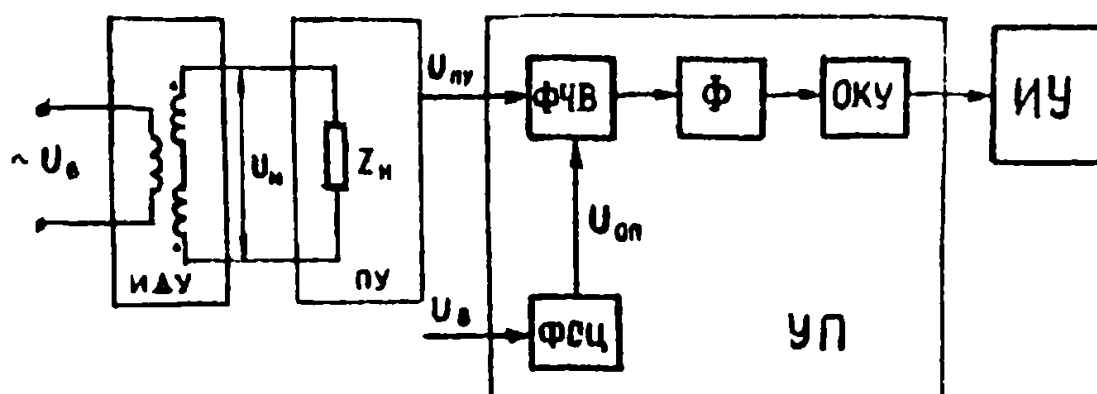


рис.1

Выходная мощность ДУ обычно незначительна и зачастую оказывается недостаточной для непосредственного использования в исполнительных устройствах (ИУ), работающих от ДУ. Поэтому выходная цепь ДУ обычно включается на вход предварительного усилителя (ПУ).

Введение предварительного усилителя способствует снижению помех (наводок) в выходном сигнале ДУ, поэтому он должен быть установлен как можно ближе к ДУ и соединен с ним экранированными проводами.

Усилитель-преобразователь (УП), который может устанавливаться как внутри гироприбора, так и за его пределами, в своем составе может иметь: подаватель помех сигнала, усилитель мощности, преобразователь тока. Выход УП подключается к обмотке управления какого-либо исполнительного устройства: датчика момента, двигателя системы стабилизации и др.

В ДУ ток сигнальной цепи обуславливает ряд *отрицательных явлений*: упругие моменты сопротивления повороту ротора, снижение линейной зоны рабочей характеристики и т.д. Вследствие этого ток в сигнальной цепи стремятся свести к минимуму. Для этого *нагрузку* Z_H выходной цепи ДУ, которая является входным сопротивлением предварительного усилителя (ПУ), стараются *выбрать наибольшей* (обычно порядка десятков кОм). При этом ДУ работает практически в режиме *холостого хода*, т.е. токи в выходной цепи ДУ малы.

Принцип действия и конструктивные особенности ИДУ

Датчик угла с подвижным ферромагнитным ротором

Базовым элементом этой группы ДУ, первым нашедшим практическое применение, является трехполюсный ДУ (рис.2).

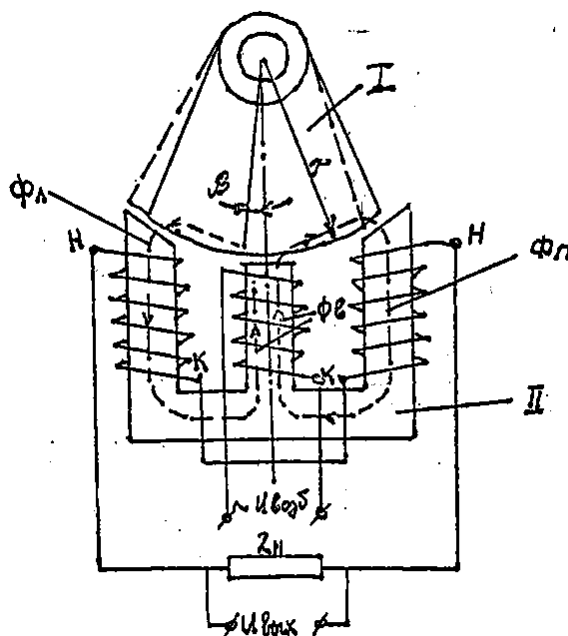


рис.2

ДУ состоит из ротора I, укрепленного на подвижной части прибора, и трехполюсного статора II, укрепленного на неподвижной части прибора. Зазор между ротором и статором обычно составляет 0,1-0,2 мм. В геометрически центральном положении ротор должен перекрывать

лишь часть поверхности крайних полюсов статора, обычно ротор перекрывает половину поверхности крайних полюсов, а средний полюс перекрывается полностью.

Ротор и статор набираются из отдельных электрически изолированных друг от друга пластин, изготовленных из магнитомягкого материала (электротехнических сталей, пермаллоев); иногда статор и ротор выполняются из низкочастотных ферритов.

На всех трех полюсах статора расположены катушки: на среднем полюсе - катушка возбуждения, на крайних - сигнальные катушки. Катушка возбуждения подключается к источнику питания (с напряжением $U_{\text{возб}}$) и создает в магнитной цепи датчика магнитный поток возбуждения.

Электрическое соединение сигнальных катушек - последовательное, а магнитное - встречное (т.е. конец одной катушки соединяется с концом другой, рис.2). Сигнальная цепь датчика включается на сопротивление нагрузки Z_H .

На роторе рассматриваемого ДУ никаких обмоток нет, что является *существенным достоинством* ДУ с подвижным ферромагнитным ротором по сравнению с другими типами ДУ, так как отпадает необходимость в дополнительных токоподводах к подвижной части прибора.

Принцип действия трехполюсного ДУ заключается в следующем. Магнитный поток возбуждения Φ_v , создаваемый катушкой возбуждения в роторе ДУ, разделяется на 2 потока Φ_l и Φ_p , которые, замыкаясь через крайние полюса статора, наводят в сигнальных катушках ЭДС. Если предположить, что датчик изготовлен идеально, то при симметричном расположении ротора относительно статора магнитные сопротивления зазоров над левым и правым полюсами будут равны между собою, следовательно, будут равны потоки Φ_l и Φ_p и наводимые ими в сигнальных катушках ЭДС. Поскольку сигнальные катушки включены встречно, то наведенные ЭДС будут вычитаться и результирующая ЭДС в сигнальной цепи будет равна нулю.

При повороте ротора на угол β относительно симметричного положения, например, по ходу часовой стрелки (см. пункт на рис.2), перекрытие ротором поверхности левого полюса увеличится (магнитное сопротивление левого зазора уменьшится), а перекрытие правого полюса уменьшится (магнитное сопротивление правого зазора увеличится). В результате этого $\Phi_l > \Phi_p$ и ЭДС, наводимая в сигнальной катушке левого полюса, станет больше ЭДС, наводимой в сигнальной катушке правого полюса. В сигнальной цепи ДУ возникнет результирующая ЭДС, отличная от нуля. Амплитуда этой ЭДС будет пропорциональна величине угла β , а ее фаза будет характеризовать направление угла β .

На этом принципе основана работа всех ДУ с подвижным ферромагнитным ротором.

Рассмотренный трехполюсный ДУ обладает *существенными конструктивными недостатками*:

1. Наличие некомпенсированных радиальных сил притяжения ротора к статору, что создает дополнительную нагрузку на чувствительные опоры гироскопического прибора.
2. Для получения необходимого значения крутизны характеристики ДУ радиус ротора выбирается значительным. Это приводит к увеличению габаритов ДУ и увеличению момента инерции подвижной части прибора относительно выходной оси.
3. При радиальных смещениях ротора, например, в пределах зазоров чувствительных опор прибора, происходит либо резкое изменение крутизны выходной характеристики (смещение ротора в направлении осей полюсов статора), либо возникновение большого ложного сигнала (смещение ротора перпендикулярно осям полюсов статоров).

С целью значительного снижения указанных недостатков применяют круговые многополюсные ДУ.

Рамочный датчик угла

Датчик угла, обмотка ротора которого выполняется в виде круглой или прямоугольной рамки, движущейся в зазоре магнитопровода (рис. 3), называют рамочными.

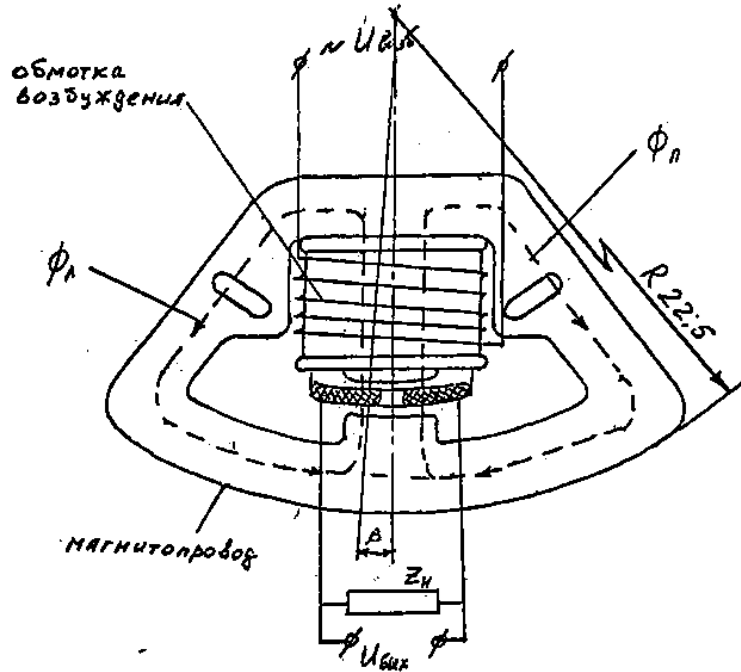


рис.3

Работа рамочного датчика угла основана на использовании закона Фарадея, который утверждает, что в цепи, охватывающей изменяющийся во времени магнитный поток, возникает ЭДС, пропорциональная скорости изменения потока, т.е.

$$U_i = \frac{d\Phi}{dt}$$

где U_i - индуцируемая ЭДС,

Φ - магнитный поток или число силовых линий, проходящих внутри замкнутого контура.

В рамочных датчиках угла магнитный поток Φ создается обмоткой возбуждения и замыкается по магнитопроводу, состоящему из изолированных друг от друга пластин из магнитомягкого материала. По форме магнитопровод может иметь С-образную и П-образную форму. Магнитопровод имеет воздушный зазор δ (в случае П-образного магнитопровода - два зазора), в котором расположена сигнальная обмотка, пронизываемая магнитным потоком Φ . Сигнальных обмоток может быть одна или две, и в зависимости от этого датчики разделяются на дифференциальные по магнитному потоку и дифференциальные по ЭДС, индуцируемой в сигнальных обмотках.

Более современными являются рамочные датчики угла дифференциальные по ЭДС, наводимой в сигнальной обмотке (рис. 3). Такие датчики получили широкое распространение в гироскопических приборах.

Рассмотрим работу датчика угла. Магнитопровод такого датчика представляет собой сердечник броневого типа, средний стержень которого имеет воздушный зазор δ . Обмотка возбуждения датчика располагается на среднем стержне магнитопровода. В воздушном зазоре δ располагается кронштейн с двумя сигнальными катушками. Сигнальные катушки включаются обычно последовательно-встречно.

Магнитный поток Φ , наводимый обмоткой возбуждения, проходя через зазор магнитопровода δ , разветвляется далее на два потока $\Phi_{\text{л}}$ и $\Phi_{\text{п}}$ и замыкается через крайние стержни магнитопровода. В нулевом положении обе сигнальные катушки пронизываются одинаковыми по фазе и величине ($\frac{\Phi}{2}$) магнитными потоками. Так как сигнальные катушки намотаны магнито-встречно, то в них наводятся равные по величине ЭДС, фаза которых будет различаться на 180° . Следовательно, при нулевом положении кронштейна с сигнальными катушками с выхода датчика теоретически будет сниматься нулевой сигнал. При смещении кронштейна с сигнальными катушками в какую-либо сторону от нулевого положения одну из катушек будет пронизывать магнитный поток $\Phi_1 = \frac{\Phi}{2} + \Delta\Phi$, а другую $\Phi_2 = \frac{\Phi}{2} - \Delta\Phi$ (общий магнитный поток Φ в зазоре магнитопровода всегда остается постоянным). Теперь ЭДС, наводимые в сигнальных катушках, не будут равны между собой и с выхода датчика будет сниматься сигнал, определяемый разностью ЭДС наводимых в сигнальных катушках. Фаза выходного сигнала будет определяться фазой ЭДС, которая наводится в сигнальной катушке, пронизываемой магнитным потоком $\Phi_1 = \frac{\Phi}{2} + \Delta\Phi$. При отклонении кронштейна в другую сторону $\Phi_1 = \frac{\Phi}{2} - \Delta\Phi$; $\Phi_2 = \frac{\Phi}{2} + \Delta\Phi$ фаза выходного сигнала изменится на 180° . Внешние магнитные поля на датчик угла этого типа могут действовать только при отклонении кронштейна с катушками от нулевого положения. Это влияние может проявляться в некотором изменении крутизны выходной характеристики датчика.

График идеальной выходной характеристики датчика $U_i = f(\beta)$ представляет собой прямую линию, выходящую из начала координат. Однако у реальных датчиков даже при нулевом положении кронштейна с сигнальными катушками с выхода снимается отличный от нуля сигнал U_0 величиной порядка нескольких милливольт, называемый нулевым сигналом датчика.

Зависимость выходного сигнала датчика угла от угла поворота его ротора будет сохраняться линейной лишь до тех пор, пока сигнальная обмотка находится в однородном магнитном поле. Принято считать, что вследствие краевого эффекта однородность магнитного поля нарушается на расстоянии одно- полуторократной длины воздушного зазора от края полюса магнитопровода. Таким образом, заданный линейный диапазон датчика можно получить, выбрав соответствующую ширину полюса магнитопровода. Обычно рабочий диапазон углов у рамочных датчиков угла не превышает $3-4^\circ$.

С учетом нулевого сигнала уравнение реального рамочного датчика угла в рабочем диапазоне углов может быть для амплитудных значений записана в виде:

$$|U_{\text{вых}}| = |U_0| + |K \cdot \beta|$$

где K - крутизна характеристики, В/рад.

Датчики угла с ротором в виде замкнутого витка

Конструктивная схема ДУ с ротором в виде короткозамкнутого витка приведена на рис. 4, где 1 - магнитопровод (статор); 2 - короткозамкнутый виток (ротор), 3 - катушка возбуждения; 4 - сигнальные катушки.

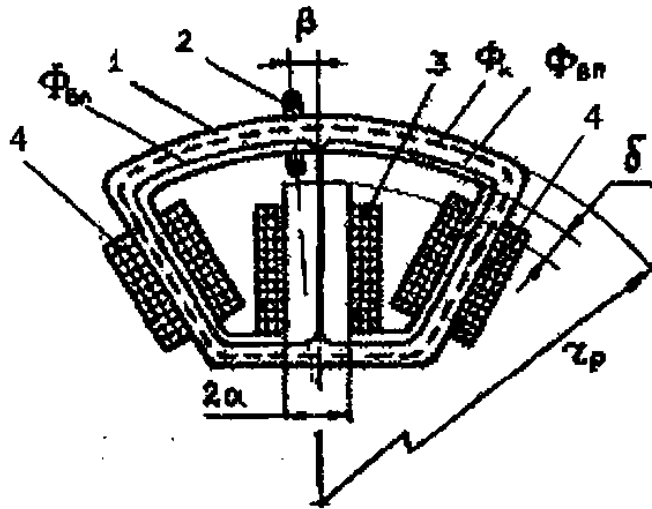


рис. 4

Статор, как и в рамочных ДУ, набирается из пластин пермаллоя; ротор представляет собой кольцо, выполненное из медной проволоки. Диаметр кольца определяется конструкцией ДУ. Диаметр провода, из которого изготавливается кольцо, обычно составляет 0,3...0,5 мм. Катушки возбуждения и сигнальные катушки наматываются медным проводом диаметром 0,12...0,07 мм.

На рис. 4 представлен ДУ с двумя последовательно-встречно включенными сигнальными катушками, расположенными на крайних стержнях магнитопровода. Такая схема ДУ позволяет уменьшить периметр короткозамкнутого витка и длину рабочего зазора, заметно повысить крутизну характеристики ДУ и снизить потребление мощности. Однако эта схема не позволяет регулировать положение электрического центра ДУ, что отрицательно сказывается на его моментных характеристиках.

Принцип действия ДУ с ротором в виде короткозамкнутого витка заключается в изменении потокосцепления сигнальных катушек, обусловленного магнитным потоком Φ_k , создаваемым короткозамкнутым витком. Например (см. рис. 4), магнитный поток возбуждения, разделяясь на две половины $\Phi_{вл}$ и $\Phi_{вп}$, проходит внутри сигнальных катушек 4, наводя в них ЭДС. Если короткозамкнутый виток 2 отклонится от центрального положения на угол β , причем $r_p \beta < a$, то часть потока $\Phi_{вл}$ будет проходить внутри витка и наводить в нем ЭДС. Эта ЭДС создает в короткозамкнутом витке ток, а последний - намагничивающую силу и магнитный поток Φ_k , который будет проходить по периметру магнитопровода, как показано пунктиром на рис. 4. По отношению к потоку Φ_k сигнальные катушки оказываются включенными согласными, поэтому ЭДС, наводимые в них потоком Φ_k , суммируются. Эта суммарная ЭДС и является выходным сигналом ДУ, ее амплитуда пропорциональна углу β , а фаза характеризует направление угла.

Основные характеристики индукционных датчиков угла

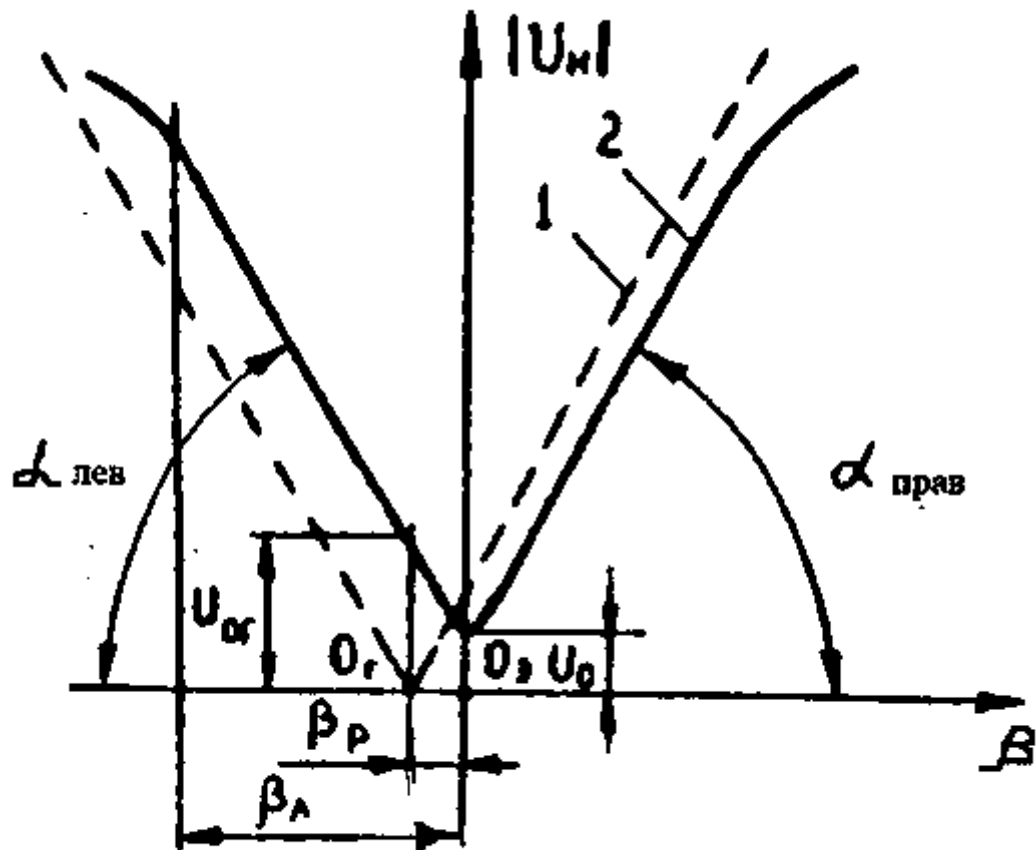


рис.5

На рис.5 представлен типичный вид рабочей характеристики ДУ $|U_H| = f(\beta)$, где U_H - выходной сигнал (напряжение ДУ); β - угол поворота ротора ДУ относительно статора. Пунктиром показана характеристика идеального ДУ, сплошной линией характеристика реального ДУ. Видно, что характеристика в некотором диапазоне углов отклонения ротора относительно статора близка к линейной.

Основные параметры, характеризующие работу ДУ:

$K_{ДУ} = \frac{U_H}{\beta}$, - крутизна характеристики выходного сигнала (передаточный коэффициент ДУ), В/рад; обычно значения $K_{ДУ}$ составляют 10...20 В/рад (3...6 мВ/угл.мин);

β_L - максимальный угол поворота ДУ, при котором сохраняется (с определенной точностью) линейная зависимость $U_H(\beta)$, град; обычно $\beta_L = 1...10$ град;

P - мощность, потребляемая ДУ; обычно $P = 10^{-3}...10^{-1}$ Вт.

O_r - геометрический центр ДУ- геометрически конструктивно симметричное центральное положение ротора ДУ относительно статора. В этом положении выходной сигнал реального датчика U_{or} обычно не минимален.

O_3 - электрический центр ДУ- угловое положение ротора относительно статора, при котором выходной сигнал ДУ минимален по абсолютной величине.

В результате неидеальности изготовления, геометрический и электрический центры ДУ, как правило, не совпадают. При сборке ротор всегда устанавливают в электрический центр, при этом ротор оказывается отклоненным от своего геометрически центрального положения на угол β_p - угол регулировки. Наличие этого угла, т.е. конструктивно не симметричного расположения ротора относительно статора обуславливает появление момента тяжения M_0 .

Параметры, определяющие погрешность ДУ:

M_0 - момент тяжения при электрически центральном положении ротора относительно статора (нулевой момент);

$M_c = f(\beta)$, - моменты, сопротивления повороту ротора относительно статора (упругий момент);

U_0 - выходной сигнал при электрически центральном положении ротора (нулевой сигнал); ложный сигнал, возникающий вследствие технологических причин и электрических наводок;

несимметричность крутизны характеристики ДУ: $K_{ДУ}^{лев} \neq K_{ДУ}^{прав}$ ($\alpha_{лев} \neq \alpha_{прав}$ на рис.5); отклонение характеристики от линейной зависимости и т.д.

По характеру моменты (M_0 , M_c), создаваемые ДУ с подвижным ферромагнитным ротором и рамочным ДУ, различны.

ДУ с подвижным ферромагнитным ротором создает электромагнитные моменты, являющиеся результатом взаимодействия ферромагнитных масс (статора и ротора). Эти моменты носят как упругий характер, т.е. стремятся при отклонении ротора вернуть его в исходное положение, так и характер моментов тяжения, т.е. они стремятся увести ротор из исходного положения.

Результирующий момент ДУ с подвижным ферромагнитным ротором есть результат алгебраического сложения двух указанных выше типов моментов.

Рамочные ДУ создают моменты магнитоэлектрических сил, которые проявляются только как упругие моменты, и в существующих ДУ они значительно меньше моментов электромагнитных сил.

Однако при сравнении «по моменту» рассматриваемых типов индукционных ДУ не следует забывать, что рамочные ДУ нуждаются в двух дополнительных токоподводах к своему ротору. А токоподвод (обычно применяют упругие ленточные токоподводы) создают как постоянные моменты тяжения, так и упругие.

Крутизна статической характеристики - основной выходной параметр ДУ, требования в отношении которого при проектировании ДУ выполняются в первую очередь. Значение крутизны $K_{ДУ}$ во многом определяет такие параметры ДУ, как ток возбуждения и его частота, числа витков катушек возбуждения и сигнальных, геометрия магнитопровода; от этих параметров во многом зависят такие выходные характеристики, как нулевой сигнал, вредный момент, потребляемая мощность. Поэтому с точки зрения снижения отрицательных эффектов, создаваемых ДУ, крутизна его характеристики должна быть минимальна. С точки зрения облегчения работы устройства, принимающего сигналы ДУ, крутизна должна быть как можно больше. Поэтому оптимальным следует считать то минимальное значение крутизны, которое обеспечивает надежную работу приемного устройства.

Нулевой сигнал U_0 - то наименьшее значение выходного напряжения датчика, которое имеет место во всем диапазоне рабочих углов поворота ротора. Это вредное явление, «загрязняющее»

полезный сигнал, особенно при малых углах поворота ротора. Количественным критерием допустимости нулевого сигнала являются параметры:

$\beta_n = \frac{U_0}{K_{ДУ}}$ - условный порог чувствительности ДУ и обратная ему величина-

$Q = 1/\beta_n$ - добротность ДУ, которые колеблются в пределах

$$0,1 < \beta_n < 1, \quad 1 < Q < 10 \text{ [1/дуг.мин]}$$

Известны две основные причины, обуславливающие появление нулевого сигнала:

1. Неидеальность электрических и магнитных цепей датчиков;
2. Влияние (наводки) внешних магнитных полей (переменных и постоянных).
Следовательно, для снижения величины нулевого сигнала необходимо совершенствование технологии, оптимальное проектирование ДУ.

В частотном спектре нулевого сигнала 80-90% действующего значения нулевого сигнала составляет компонента, имеющая частоту выходного сигнала и находящаяся по отношению к нему в *квадратуре*, т.е. сдвинутая по фазе по отношению к фазе выходного сигнала на $\pm \frac{\pi}{2}$. Именно потому, что часть нулевого сигнала, состоящая из основной частоты, находится в квадратуре по отношению к полезному сигналу, ее не удастся устранить регулировкой положения ротора относительно статора ДУ. Остальные 10-20% действующего значения нулевого сигнала составляют компоненты, имеющие частоту выше частоты выходного сигнала («высшие гармоники»).

Поскольку известно, что основная составляющая нулевого сигнала квадратурная, то принципиально нулевой сигнал может быть значительно уменьшен с помощью дополнительных компенсирующих устройств (например, фазочувствительных выпрямителей -ФЧВ).

Важнейшие требования к ДУ:

- 1) высокая разрешающая способность;
- 2) минимальный порог чувствительности;
- 3) минимальный реактивный момент со стороны датчика угла на гироскоп;
- 4) минимальный нулевой сигнал;
- 5) стабильность выходной характеристики при различных условиях работы прибора;
- 6) симметричность выходной характеристики;
- 7) линейность выходной характеристики в заданном диапазоне углов поворота гироскопа.

Стенд лабораторной работы

В состав стенда входят:

- механизм лабораторной установки (рис 6);
- панель (пульт) управления лабораторной установкой (рис 7).

Описание механизма установки

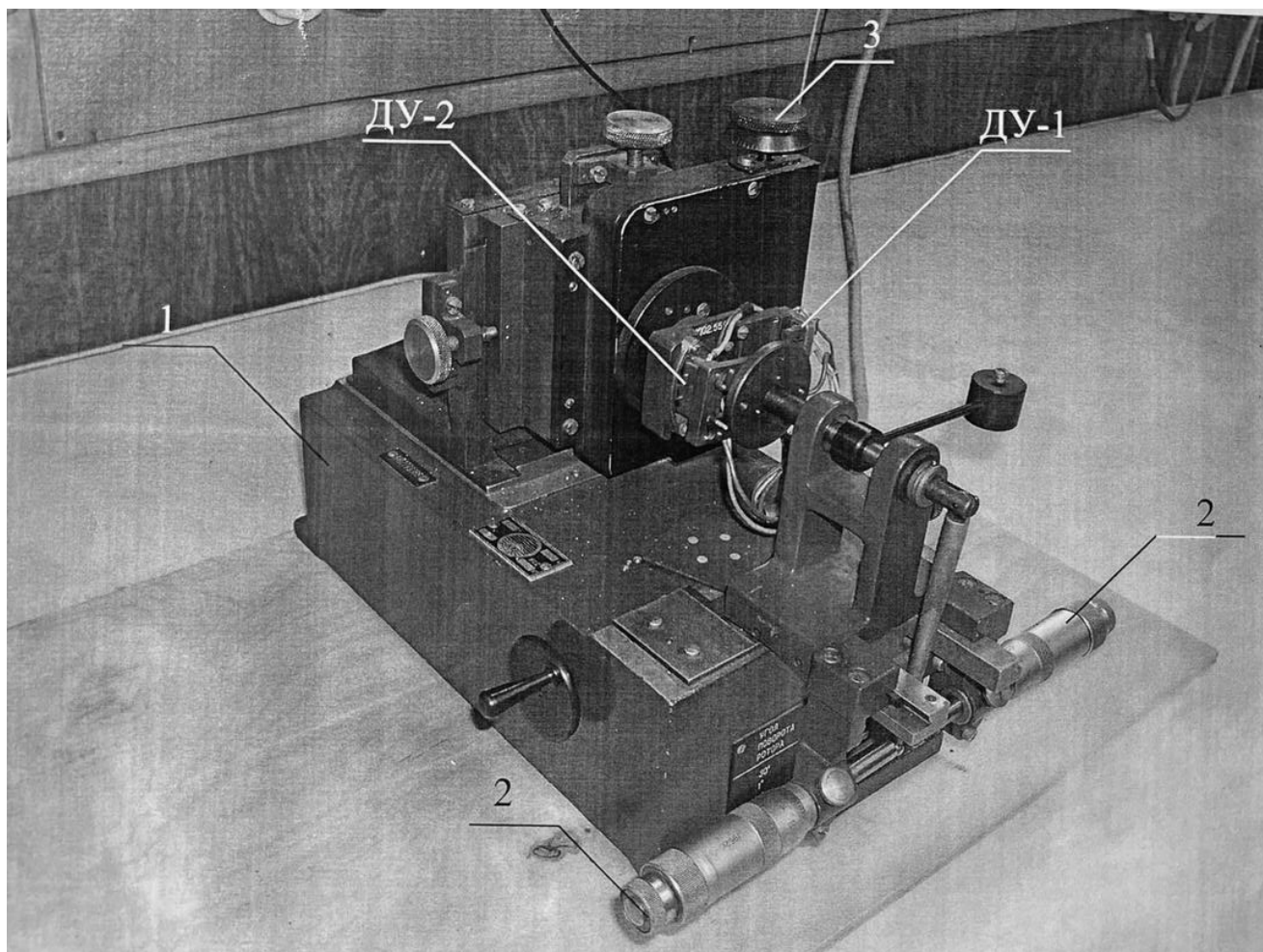
Конструкция механизма лабораторной установки представлена на рис 6. На основании 1 установлены 2 датчика угла: ДУ-1 (датчик с ферромагнитным ротором) и ДУ- 2 (рамочный датчик угла). Установка позволяет осуществить поворот ротора (роторов) ДУ относительно статора (статоров) двумя способами:

1) прецизионным - с помощью 2-х микрометрических винтов 2 (один оборот микрометрического винта соответствует углу поворота $\varphi=16,6'$);

2) грубым - с помощью маховичка 3 (один оборот маховичка соответствует углу поворота $\varphi=2^\circ$).

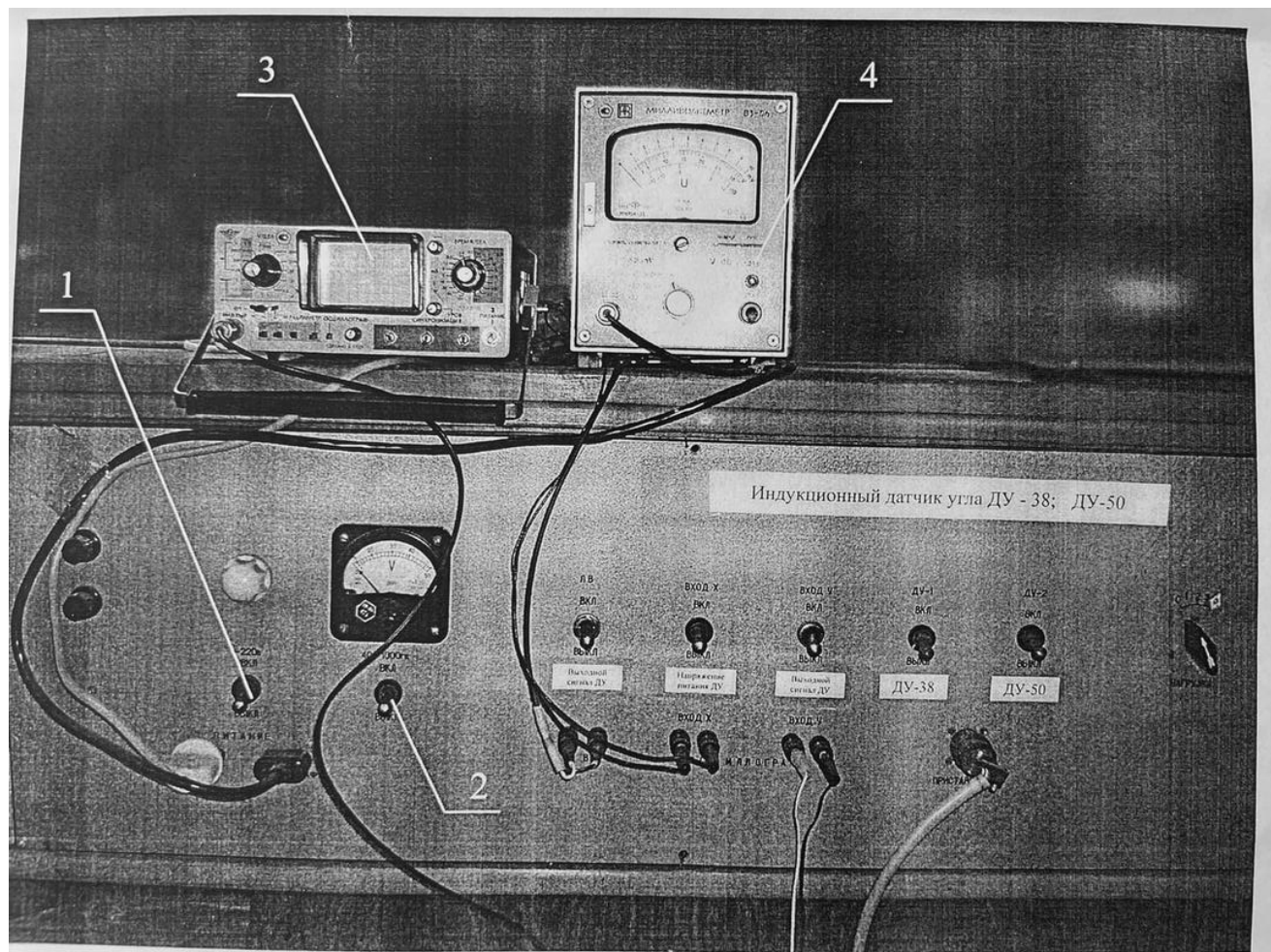
Прецизионный способ поворота используется для исследования нулевого сигнала ДУ(фаза, значение, форма кривой) и снятия характеристики ДУ $U=f(\varphi)$ при малых углах .

Грубый способ поворота используется для снятия характеристики ДУ при больших отклонениях ротора от электрического центра ДУ, равного $\pm 2^\circ$ и при необходимости большего.



Описание панели (пульта) лабораторной установки

Лабораторная установка питается напряжением 220В 50Гц (рис. 7 ,1) - осциллограф и вольтметр, и 40В 1000Гц (2) - обмотки ДУ. Осциллограф С1-107 (3) предназначен для наблюдения формы кривой выходного напряжения ДУ. Микровольтметр ВЗ-56 (4) предназначен для измерения выходного сигнала ДУ.



Экспериментальная часть

Работа проводится с двумя индукционными датчиками угла типа ДУ-38 (ДУ с ферромагнитным ротором) и ДУ-50 (рамочный ДУ).

В данной работе датчики обозначены:

-ДУ-38 как ДУ-1

-ДУ-50 как ДУ-2.

При проведении работы проводится:

-измерение нулевого сигнала ДУ (U_0), исследование его формы и фазы при малых смещениях ротора относительно статора.

-снимаются зависимости основного сигнала ДУ ($U_{\text{вых}}$) от угла поворота ротора(φ) при различных значениях нагрузки (R_H).

Порядок выполнения работы

Подать питание на стенд 220В 50Гц и 40В 1000Гц, включить электронный осциллограф и микровольтметр и дать им нагреться в течение не менее 5 минут.

Перед началом работы микрометрические винты должны быть выставлены на величину одного оборота от нулевого положения. Статор исследуемого ДУ должен быть выставлен по отношению к его ротору визуалью в среднее положение с помощью маховичка 3 (рис 6). При повороте остережись поломки ротора датчика.

Включить микровольтметр тумблером «выходной сигнал ДУ»-«ЛВ» (ламповый вольтметр). Включить осциллограф тумблером «выходной сигнал ДУ»-«вход у».

Включить тумблер исследуемого ДУ: ДУ-1.

Подать питание на исследуемый ДУ (тумблер «напряжение питания» - «вход х»). Маховичком 3 произвести грубую выставку нулевого положения ротора по шкале микровольтметра. Регулируя с помощью микрометрических винтов угловое положение ротора ДУ получить на осциллографе изображение нулевого сигнала.

Выставку нулевого сигнала и его измерение проводить в режиме холостого хода ,т.е. при сопротивлении нагрузки $R_H = \infty$. Сопротивление нагрузки устанавливается переключателем «Нагрузка».

Положения переключателя «Нагрузка»:

-0 соответствует $R_H = \infty$ Ом

-1 соответствует $R_H = 200$ Ом

-2 соответствует $R_H = 600$ Ом

-3 соответствует $R_H = 10000$ м.

Измерить значение нулевого сигнала по микровольтметру. Изменяя угловое положение ротора ДУ от нулевого положения на малые углы микрометрическим винтом, обратить внимание на форму нулевого сигнала и его фазу по изображению сигнала на экране осциллографа. Результаты измерения и наблюдений занести в отчет.

После анализа нулевого сигнала приступить к снятию зависимостей $U_{\text{вых}} = f(\varphi)$ при различных значениях сопротивлений нагрузки R_H (таблица 1). Угол φ поворота ротора влево или вправо задается микрометрическим винтом (левым или правым), один оборот винта (когда отметка «0» проходит насечку) соответствует 16,6'.

Количество зависимостей $U_{\text{вых}} = f(\varphi)$ при различных значениях R_H определяет преподаватель. Полученные результаты занести в таблицу 1.

Таблица 1.

		Параметр	Значение угла поворота ротора ДУ (φ)				
			0	16,6' 1 оборот	33,2' 2 оборота	49,8' 3 оборота	66,4' 4 оборота
Величина параметра при повороте ротора ДУ	Вправо	$U_{\text{ВЫХ}}$ при $R_H = \infty \text{ Ом}$					
		$U_{\text{ВЫХ}}$ при $R_H = 200 \text{ Ом}$					
		$U_{\text{ВЫХ}}$ при $R_H = 600 \text{ Ом}$					
		$U_{\text{ВЫХ}}$ при $R_H = 10 \text{ кОм}$					
	Влево	$U_{\text{ВЫХ}}$ при $R_H = \infty \text{ Ом}$					
		$U_{\text{ВЫХ}}$ при $R_H = 200 \text{ Ом}$					
		$U_{\text{ВЫХ}}$ при $R_H = 600 \text{ Ом}$					
		$U_{\text{ВЫХ}}$ при $R_H = 10 \text{ кОм}$					

Для каждого датчика заполнить свою таблицу и построить графики $U_{\text{ВЫХ}} = f(\varphi)$

Контрольные вопросы.

1. Какие основные показатели характеризуют работу ДУ?
2. Что такое крутизна выходной характеристики ДУ и как она выбирается при проектировании?
3. Что такое нулевой сигнал ДУ? Почему его нельзя устранить регулировкой положения ротора относительно статора.
4. Основные недостатки ДУ с ферромагнитным ротором ?
5. Какими преимуществами обладает рамочный ДУ ?
6. Объясните: а) принцип действия ДУ с ферромагнитным ротором; б) рамочного ДУ.
7. Изменится ли выходной сигнал рамочного ДУ при радиальных смещениях его ротора а) по вертикали, б) по горизонтали?

Список используемой литературы:

1. «Датчики угла, поворотные трансформаторы»: методические указания к лабораторным работам по курсу «Расчет и конструирование элементов инерциальных систем»/С.А.Шестов; Под ред.С.Ф.Коновалова. М: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1990.
2. «Датчик угла»: методические указания к лабораторным работам по курсу «Конструирование ГП и расчет их элементов и механизмов»/В.И.Горбунов, В.М.Горбунов, Е.И.Кузнецов, М,1985.



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**Методические указания к лабораторной работе по курсу
«Расчёт и конструкции элементов гироскопических
приборов»**

«ПОВОРОТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР»

2022 г.

ПОВОРОТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

Цель работы: изучение поворотных трансформаторов (ПТ), применяемых в гироскопической технике.

Основные теоретические сведения

В гироскопической технике типичной является задача регистрации угла поворота корпуса гироскопа или гиросtabilизатора (установленного на движущемся объекте) относительно оси, стабилизируемой гироскопом. Часто этот угол должен составлять больше 360° . Простым и надежным устройством для регистрации углов, больших 360° , является круглая шкала, устанавливаемая на оси, стабилизируемой гироскопом, и индекс, нанесенный на корпус прибора. Однако, в связи с широким внедрением в практику автоматических гироскопических систем (автопилоты, автоштурманы), гироскопы с визуальным съемом показаний (со шкалами) вытеснены гиросtabilизаторами - датчиками, информация с которых снимается в виде электрических сигналов.

Линейно преобразовать большой угол поворота ($>360^\circ$) в электрический сигнал непросто. Простейшее решение этой задачи, с помощью кругового потенциометра, оказалось неприемлемым для современной гироскопической техники ввиду низкой надежности потенциометрических датчиков, имеющих подвижный механический контакт. Других, столь же простых решений пока не предложено. Поэтому для регистрации больших углов в современных гироскопах и гиросtabilизаторах применяются достаточно сложные системы, построенные на основе поворотных трансформаторов.

В литературе используются и другие названия ПТ: вращающиеся трансформаторы (ВТ), синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы (СКВТ), синусно-косинусные трансформаторы (СКТ).

Конструкция и принцип действия ПТ

Поворотные трансформаторы выполняются в виде электрических машин, на статорах и роторах которых расположены соответственно первичные и вторичные обмотки. В гироскопической технике чаще применяются плоские конструкции ПТ ($D/L > 1$), так как они лучше вписываются в конструкцию гироскопического прибора. Конструктивно ПТ могут представлять собой комплект, состоящий из статора и ротора (рис.1 а), и самостоятельный узел, в котором ротор может поворачиваться относительно статора на собственных шарикоподшипниковых опорах (рис.1 б).

Магнитопроводы статора и ротора ПТ набирают из листов Электротехнической стали (сталь 1521) или пермаллоя (50 Н). Магнитопроводы имеют пазы, в которые укладывают статорные и роторные обмотки. На статоре и роторе размещают по две обмотки, магнитные оси которых взаимно перпендикулярны (рис.2). Обмотки статора выполняют одинаковыми, т.е. с одинаковым числом витков, одинаковым проводом и по одной схеме. Для определенности обмотку статора С1С2 иногда называют главной, обмотку С3С4 - вспомогательной или квадратурной. Обмотки

ротора также выполняют одинаковыми; обмотка P1P2 называется синусной, обмотка P3P4-косинусной.

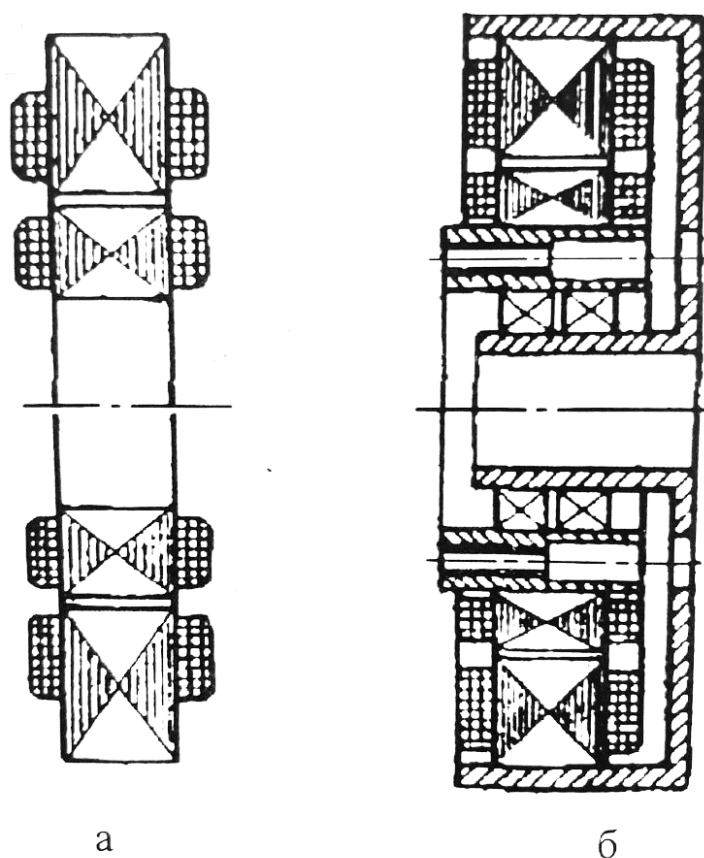


Рис. 1

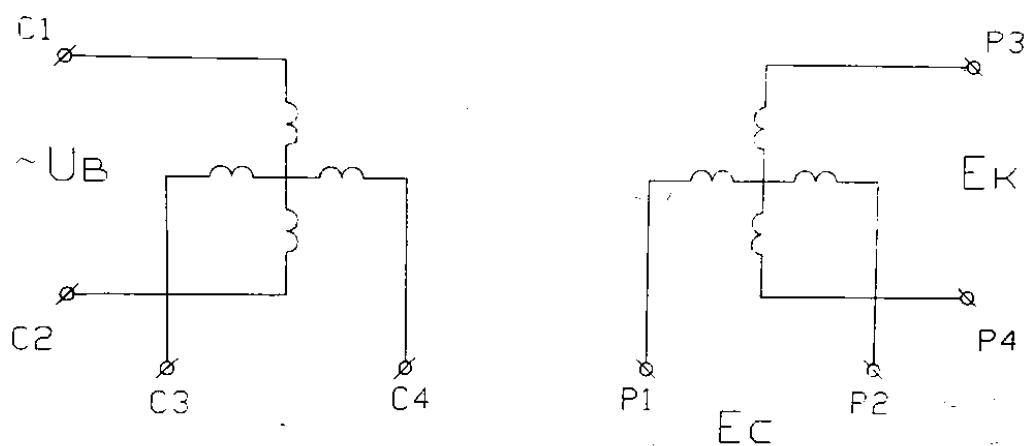


Рис. 2

При подключении одной из статорных обмоток, например, главной C1C2, к источнику переменного напряжения $U=U_M \cdot \sin \omega t$, в соответствии с принципом действия трансформатора в роторных обмотках будут наводиться ЭДС Е. Если ПТ работает в режиме холостого хода, то

амплитуды наведенных ЭДС будут пропорциональны синусу (косинусу) угла α поворота ротора относительно статора (рис. 3).

$$E_c = k_T U_M \sin \alpha ; E_k = k_T U_M \cos \alpha ;$$

Где k_T - коэффициент трансформации

Если роторные обмотки включены на конечную нагрузку $Z_c \neq \infty$, $Z_k \neq \infty$ (Z_c, Z_k - полные сопротивления нагрузки), то идеальные синусные и косинусные зависимости искажаются. Причиной искажения являются токи в обмотках ГТТ.

Для снижения искажений используют прием симметрирования ПТ. Сущность симметрирования состоит в подборе оптимальных значений сопротивлений нагрузок квадратурной обмотки статора (первичное симметрирование) и косинусной обмотки ротора (вторичное симметрирование).

Поворотные трансформаторы, у которых при повороте ротора на 360° выходной сигнал изменяется на один период (рис. 3), называются двухполюсными.

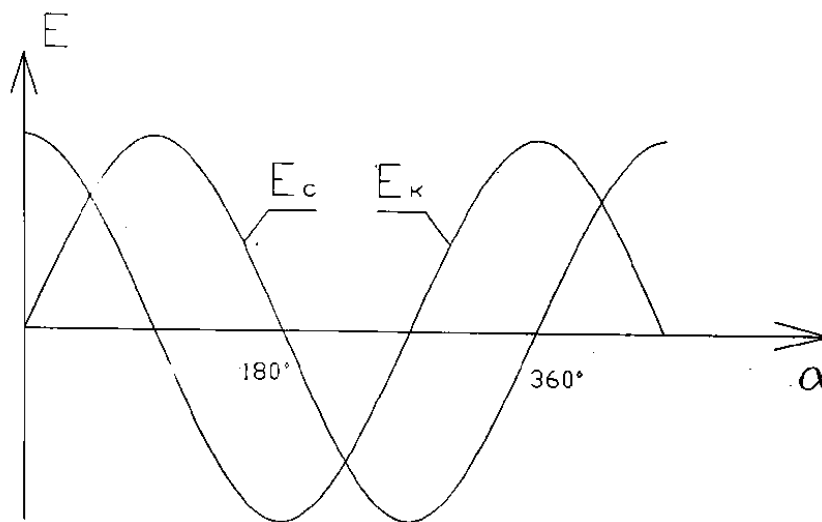


Рис. 3

Для повышения точности передачи угла и преобразования угла в цифровой код применяются также многополюсные поворотные трансформаторы. Принципиально они устроены так же, как и двухполюсные, но только в пазы статора и ротора уложены многополюсные обмотки.

Выходные сигналы многополюсного ПТ, работающего в режиме холостого хода, могут быть представлены в виде:

$$E_c = k_T U_M \sin p\alpha ; \quad E_k = k_T U_M \cos p\alpha ;$$

где p – число пар полюсов многополюсового ПТ.

Основные характеристики ПТ

Основными выходными характеристиками ПТ являются:

-максимальное значение выходного напряжения $U_{c,k}^M$

-крутизна выходного напряжения $k_{\Pi} = \frac{\alpha \cdot U_{c,k}}{\alpha^{\alpha}}$

при $\alpha \rightarrow 0$ - для синусных обмоток;

при $\alpha \rightarrow 90^{\circ}$ - для косинусных обмоток;

-коэффициент трансформации $k_T = \frac{\alpha \cdot U_{c,k}^M}{U_M}$, где U_M - амплитуда напряжения возбуждения.

Погрешности работы ПТ в зависимости от их физической природы можно разделить на четыре группы:

1) Погрешности, определяемые принципом работы в данном режиме. У синусно-косинусных ПТ — это отклонение выходной характеристики от идеальной синусоидальной из-за неточности симметрирования;

2) Погрешности, определяемые конструкцией. Они вызываются в основном несинусоидальностью распределения намагничивающих сил обмоток вдоль окружности машины, изменением магнитного сопротивления воздушного зазора вследствие наличия пазов на поверхностях статора и ротора, нелинейностью кривой намагничивания материала магнитопровода и явлением гистерезиса.

Уменьшение этих погрешностей достигается применением специальных «синусных» схем обмоток, скосом пазов статора или ротора на 1...1,5 зубцовых деления, выбором режима работы поворотного трансформатора, исключающего возможность насыщения магнитопровода.

3) Погрешности, определяемые технологией изготовления. Основными Источниками этих погрешностей являются эксцентриситет расточек статора и ротора, асимметрия параметров материала магнитопровода, неточность расположения скоса и пазов, неидеальность изготовления и монтажа обмоток и др.

Технологические погрешности, так же как и в индукционных датчиках угла, приводят к появлению остаточных (или нулевых) сигналов U_0 . В общем случае остаточный сигнал U_0 состоит из синфазной $U_{\text{син}}$, и квадратурной $U_{\text{кв}}$ составляющих на частоте питания ПТ, а начиная с удвоенной частоты питания - также и высших гармонических составляющих.

Синфазная составляющая может быть устранена дополнительным разворотом ротора относительно его расчетного нулевого положения. Квадратурная составляющая разворотом ротора не устраняется. В результате, при наличии остаточного сигнала U_0 :

а) выходные сигналы ПТ никогда не обращаются в нуль, а лишь достигают некоторых минимальных значений $U_{0 \min} \approx U_{\text{кв}}$;

б) угловые положения ротора, при которых достигаются минимальные выходные сигналы, точно не соответствует углам, кратным 90° .

4) Погрешности, определяемые условиями эксплуатации. В основном, это изменение температуры окружающей среды и нестабильность параметров питания.

По точности работы поворотные трансформаторы делятся на шесть классов. При определении классов точности учитываются следующие показатели:

- Ошибка (погрешность) $\Delta\phi$ в процентах в выработке функциональной зависимости. Например, для синусоидальной зависимости $\Delta\phi$ рассчитывают по формуле (для косинусоидальной зависимости формула аналогична):

$$\Delta\phi = \frac{U - U_{\text{и}}}{U_{\text{с,к}}^{\text{М}}} * 100\% = \frac{U - U_{\text{с,к}}^{\text{М}} * \sin \alpha}{U_{\text{с,к}}^{\text{М}}} * 100\% = \left(\frac{U}{U_{\text{с,к}}^{\text{М}}} - \sin \alpha \right) * 100\%,$$

где U – напряжение, снимаемое с синусной (косинусной) обмотки ПТ при повороте его ротора относительно статора на угол α ,

$U_{\text{и}}$ – идеальное значение напряжения U .

- Асимметрия нулевых точек $\Delta_{\text{н.т.}}$ - это показатель, оценивающий тот физический факт, что угол α_0 , при котором имеет место минимальный выходной сигнал синусной или косинусной обмоток ПТ, не равен углу, кратному 90° . Асимметрия нулевых точек:

$$\Delta_{\text{н.т.}} = 0,5 * \{ |n * 90^\circ - \alpha_0 > 0|_{\text{max}} + |n * 90^\circ - \alpha_0 < 0|_{\text{max}} \}$$

где $n = 1, 2, 3$ – коэффициент кратности.

- Максимальное значение ЭДС, наведенное в квадратурной обмотке статора (ротора) при работе ПТ в режиме холостого хода:

$$\Delta_{\text{Е}} = \frac{|U_{k_0}|_{\text{max}}}{U_{\text{В}}} * 100\%$$

где $U_{\text{В}}$ - напряжение возбуждения ПТ,

U_{k_0} - напряжение на зажимах квадратурной обмотки.

- Нулевой сигнал (остаточный) в нулевых точках оценивается относительным показателем Δ_{U_0} :

$$\Delta_{U_0} = \frac{U_0}{U_{\text{с,к}}^{\text{М}}} * 100\%$$

- Разность коэффициентов трансформации синусной и косинусной обмоток вычисляется в процентах:

$$\Delta K_{\text{T}} = \left| \frac{K_{T\text{max}} - K_{T\text{min}}}{K_{T\text{max}}} \right| * 100\%$$

Где $K_{T\text{max}}$ - больший из коэффициентов трансформации.

Класс точности поворотных трансформаторов устанавливается их селекцией по наихудшему из параметров.

Числовые значения параметров, соответствующих различным классам точности поворотных трансформаторов, приведены в таблице 1

Таблица 1

Параметр точности	Класс точности					
	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2
Погрешность отображения синусной зависимости $\Delta\phi$	$\pm 0,005$	$\pm 0,01$	$\pm 0,02$	$\pm 0,05$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$
Асимметрия нулевых точек $\Delta n.t.$	$\pm 10''$	$\pm 20''$	$\pm 40''$	$\pm 1,40''$	$\pm 3,20''$	$\pm 6,40''$
Максимальная ЭДС квадратурной обмотки ΔE , %, не более	0,04	0,08	0,12	0,3	0,6	1,2
Остаточный сигнал ΔU_0 , %, не более	0,003	0,006	0,01	0,025	0,05	0,1
Разность коэффи- циентов транс- формации ΔK_T	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2

Применение ПТ в гироскопической технике

Поворотные трансформаторы - многоцелевые элементы- широко применяются в вычислительных системах для решения тригонометрических задач.

В гироскопической технике поворотные трансформаторы используют:

- для регистрации углов отклонения корпусов движущихся объектов относительно осей, стабилизируемых гироскопами;
- в качестве преобразователей координат в 3-осных гиросtabilизаторах;
- в качестве датчиков первичной информации в преобразователях угол-цифровой код; в последнем случае ПТ может использоваться в режимах фазовращателя или амплитудного преобразователя.

ПТ устанавливают на осях стабилизации гиросtabilизаторов и на входных осях курсовых гироскопических приборов.

Экспериментальная часть

Стенд лабораторной работы

Стенд лабораторной работы (рис.4) состоит из:

- механизма лабораторной установки;
- контрольно-измерительной аппаратуры.

Описание механизма установки

На массивном основании **1** размещен испытуемый ПТ **2**, установленный в устройстве **3**, позволяющем производить поворот ротора ПТ относительно его статора. В дальнейшем это устройство для краткости будет называться устройством разворота (**УР**).

Грубая выставка угла поворота ротора относительно статора ($\alpha_{рс}$) по шкале **4** производится с помощью маховика **5**, более точная- с помощью рукоятки **6**. В окуляр **7** видны три шкалы. Шкала, расположенная слева, в данной лабораторной работе не используется. Две другие шкалы, одна из которых проградуирована в градусах, другая- в минутах, позволяют определить значение угла $\alpha_{рс}$ с точностью до 10'.

Описание контрольно-измерительной аппаратуры

В состав контрольно- измерительной аппаратуры входят:

- панель питания **8**, за которой скрыты электромонтаж и на которой установлены клеммы, соответствующие концам обмоток ПТ.
- вольтметр **9** (типа В7-15), предназначенный для контроля напряжения питания ПТ;
- два вольтметра **10** и **11** (типа В3-56), которые используются для измерения выходных напряжений синусной и косинусной обмоток ПТ;
- генератор, предназначенный для питания ПТ частотой 1000 Гц;
- двухлучевой осциллограф (**ДО**) **12** используется для наблюдения кривых выходных напряжений с синусной и косинусной обмоток ПТ.

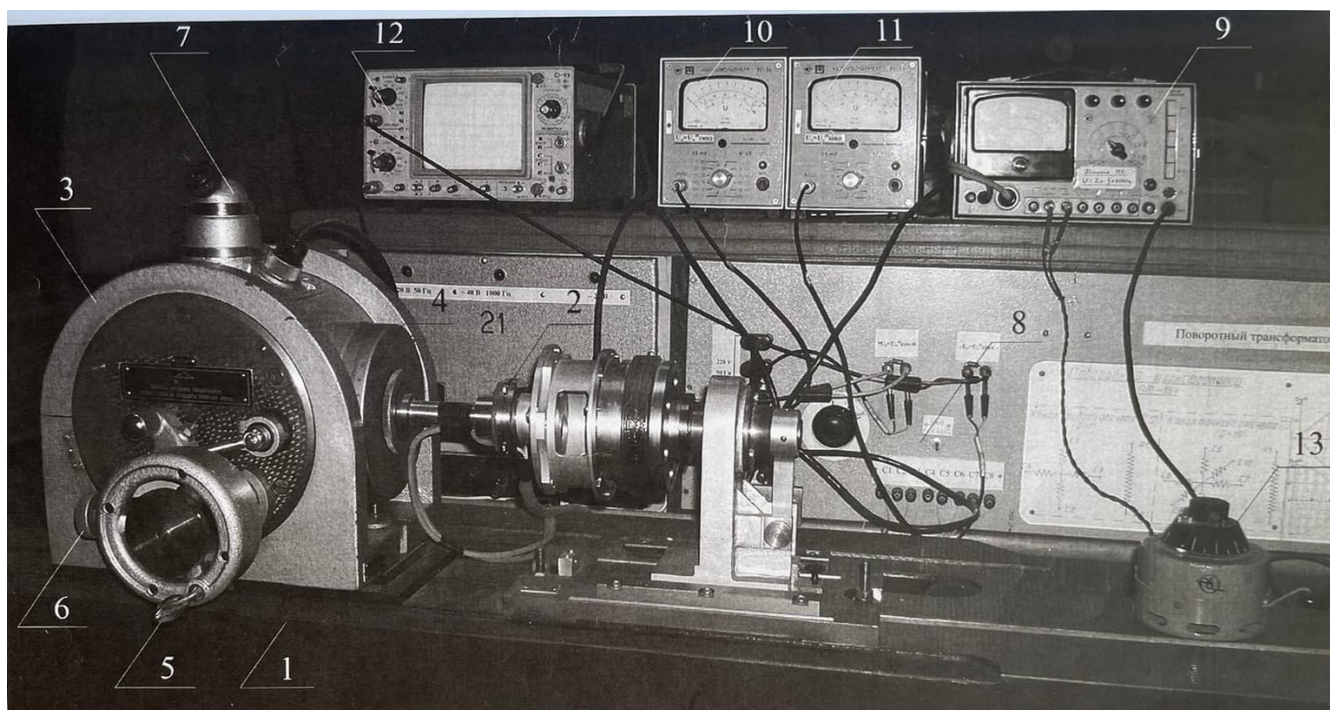


Рис. 4

Постановка задач по экспериментальному определению характеристик ПТ

Снять характеристику ПТ, т.е. зависимость $U_c = f_1(\alpha)$ и $U_k = f_2(\alpha)$, где U_c и U_k - выходные напряжения, снимаемые с синусной и косинусной обмоток ПТ, и построить графики этих зависимостей. Рассчитать на основе полученных данных параметры ПТ и определить класс его точности.

Порядок выполнения работы

1. Записать название и цель работы, зарисовать рис.2 и 3.
2. Изучить структурную схему испытаний рис.5.

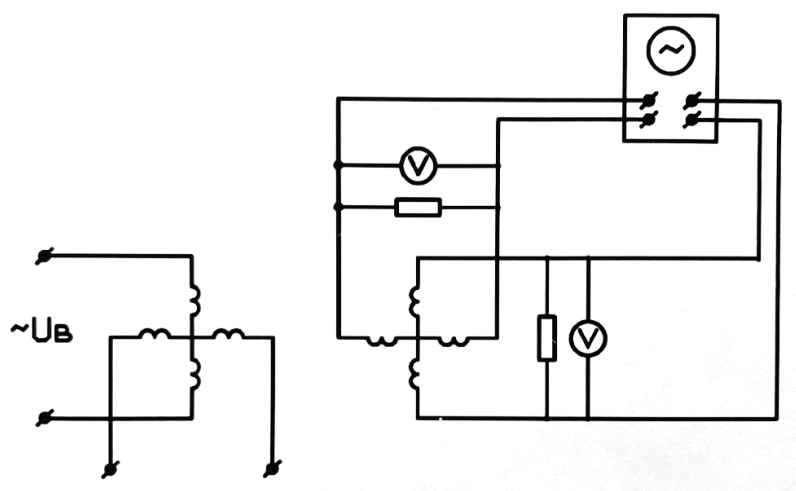


Рис. 5

3. Подготовить таблицу 2 для занесения результатов измерений.

Таблица 2

α_{pc} , град	α_0 , град	U_c , В	U_k , В
0 ($U_c - \min$)			
0	— —		
15	— —		
45	— —		
75	— —		
90	— —		
90 ($U_k - \min$)			
105	— —		
135	— —		
165	— —		
180	— —		
180 ($U_c - \min$)			
195	— —		
225	— —		
225	— —		
270	— —		
270 ($U_k - \min$)			
285	— —		
315	— —		
345	— —		
360	— —		
360 ($U_c - \min$)			

Здесь: α_{pc} - угол поворота ротора относительно статора;

α_0 - угол, при котором сигнал с одной из обмоток минимален.

4. Поставить тумблеры измерительной аппаратуры в исходные положения:

-вольтметр **9** (В7-15): переключатель диапазонов измерения в положение “3V”;

-вольтметры **10** и **11** (ВЗ-56): переключатель диапазонов -“10В”;

-осциллограф **12**:

Переключатели внутренней синхронизации

1 и 2 каналов ($\sim$, $\sim$)

в положение « $\sim$ »

Переключатель синхронизации

(внутр, внеш. 1:1, внеш. 1:10)

в положение «внутр»

Переключатель «уровень»

«авт»

Переключатели усиления 1 и 2 каналов

10 (минимальное усиление)

В процессе работы при помощи переключателей «усиление», «каналы I и II», «развертка», а также ручек регулировок «яркость», «фокус», «уровень» получают качественное изображение на экране осциллографа исследуемого процесса.

5. Включить и прогреть вольтметры и осциллограф, поставить тумблеры «сеть» на них в положение «вкл». Время прогрева составляет 3 минуты.

6. Включением тумблера « $f=1000\text{Гц}$ » на панели питания **8** подать напряжение на обмотку ПТ. Установить на вольтметре **9** напряжение 2В, плавно поворачивая маховик автотрансформатора **13**. Контролировать это напряжение перед каждым измерением U_c и U_k по показаниям вольтметра **9** и удерживать его на начальном уровне равным 2В.

7. Установить $\alpha_{pc} = 0$. Плавно вращая маховичок **5** и рукоятку **6**, добиться минимального («нулевого», остаточного) сигнала с выхода синусной обмотки (вольтметр **9**). Наблюдать на экране осциллографа характер изменения выходного сигнала синусной обмотки при $\alpha_{pc} \approx 0$, обратить внимание на наличие второй гармоники в составе выходного сигнала и на изменение фазы основного сигнала на 180° .

Записать в таблицу 2 значение α_0 , соответствующее началу отсчета, а также значения выходных напряжений с синусной U_c и косинусной U_k обмоток.

8. Устанавливать углы α_{pc} указанные в таблице 2, и измерять выходные напряжения, снимаемые с синусной (U_c) и косинусной (U_k) обмоток ПТ с помощью вольтметров **10** и **11**. На углах α_{pc} , кратных 90° , измерить два выходных напряжения. Второе измерение должно соответствовать углу α_0 , при котором достигается минимальное значение напряжения, снимаемого с синусной или косинусной обмоток ПТ (вольтметры 10, 11).

9. Используя таблицу 2, построить графики $U_c=f_1(\alpha_{pc})$ и $U_k=f_2(\alpha_{pc})$.

10. Определить класс точности испытуемого ПТ, используя формулы раздела [3].

11. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

1. Как устроен ПТ?
2. Перечислить основные характеристики ПТ.
3. Сколько существует классов точности ПТ и как они определяются?
4. Перечислить основные применения ПТ в гироскопической технике.
5. Что такое нулевой сигнал?
6. Какие гармоники входят в состав выходного сигнала при $\alpha_{pc} = 0$?
7. Как изменяется при переходе через нулевые значения фаза основного сигнала?

Используемая литература:

Шестов С.А. Датчики угла, поворотные трансформаторы: Методические указания к лабораторным работам по курсу «Расчет и конструкции элементов инерциальных систем»/ Под ред. С.Ф.Коновалова - М.: Изд-во МГТУ, 1990,- 39с.



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**Методические указания к лабораторной работе по курсу
«Расчёт и конструкции элементов гироскопических
приборов»**

«ГИРОМОТОРЫ»

2022 г.

ГИРОМОТОРЫ

Цель работы: ознакомиться с элементами конструкции гиromотора и экспериментально определить его основные характеристики.

Основные теоретические сведения

Введение

Гиromотор является важнейшим элементом любого гироскопического прибора, прямо или косвенно определяющим такие его характеристики, как точность, долговечность, габариты, время готовности и т.д.

Гиromотор, независимо от его конструкционного исполнения, представляет собой маховик, приводимый во вращение гиродвигателем того или иного типа. Гиromотор обычно устанавливается в гироскопическую камеру (кожух), играющую роль внутренней рамы карданова подвеса гироскопического прибора.

Важнейшей характеристикой гиromотора является кинетический момент $\mathbf{H}$, который определяется как произведение полярного момента инерции маховика $\mathbf{J}_p$ на угловую скорость его вращения $\mathbf{\Omega}$.

$$\mathbf{H} = \mathbf{J}_p \mathbf{\Omega} \quad (1)$$

Размерность кинетического момента в международной системе единиц СИ [Н*см*сек]. В настоящее время используется также устаревшая система единиц СГС, в которой размерность кинетического момента [г*см*сек]. В современных гироскопических приборах применяются гиromоторы с кинетическими моментами от 100 г*см*сек (поплавковые ДУС и интегрирующий гироскоп) до 50.000 г*см*сек (гиromотор ИАВ-860-5) и выше.

Точность гироскопических приборов определяется величиной скорости прецессии $\mathbf{\omega}$, возникающей при действии возмущающих моментов $\mathbf{M}_B$ вокруг осей карданова подвеса гироскопа (трение в опорах подвеса, несбалансированность и т.д.)

$$\mathbf{\omega} = \frac{\mathbf{M}_B}{\mathbf{H}} \quad (2)$$

При разработке конструкции гиromотора стремятся обеспечить максимальную величину кинетического момента $\mathbf{H}$ при минимальном весе гиromотора, что позволяет снизить нагрузку на опоры карданова подвеса и, следовательно, моменты трения и моменты разбалансировки в них. С этой точки зрения каждый тип гиromотора характеризуется величиной его добротности

$$\mathbf{D} = \frac{\mathbf{H}}{\mathbf{G}} \quad (3)$$

где $\mathbf{G}$ – вес гиromотора [Н]

В зависимости от размера и конструктивного исполнения гиromотора его добротность может меняться в пределах $3 \div 4$.

Основные методы увеличения добротности гиromоторов

- Выполнение конструкции гиromотора по обращенной схеме (статор гиродвигателя располагается внутри ротора с целью разнесения массы маховика от оси вращения для увеличения полярного момента инерции J_p);
- Увеличение скорости вращения маховика Ω ;
- Применение тяжелых сплавов типа ВНМ5-3, ВНМЖ7-3 при изготовлении маховика с целью снижения его габаритов без уменьшения величины J_p .

Кроме высокой добротности к гиromоторам предъявляют также другие специальные и общетехнические требования:

- Стабильность кинетического момента;
- Стабильность положения центра масс при различных условиях эксплуатации;
- Точность динамической балансировки маховика;
- Высокий срок службы (ресурс работы);
- Малое время выхода в рабочий режим (время готовности);
- Малая потребляемая мощность (энергетический показатель);
- Минимальная стоимость (экономический фактор);
- Простота конструктивного исполнения;
- Высокая надежность.

Следует отметить, что при разработке конструкции гиromотора невозможно увязать одновременно все указанные требования. Например, трудно добиться простоты конструкции и низкой стоимости у прецизионного (высокой точности) гиromотора.

Основные конструктивные схемы и элементы гиromоторов

На рис. 1 представлены основные конструктивные схемы гиromоторов.

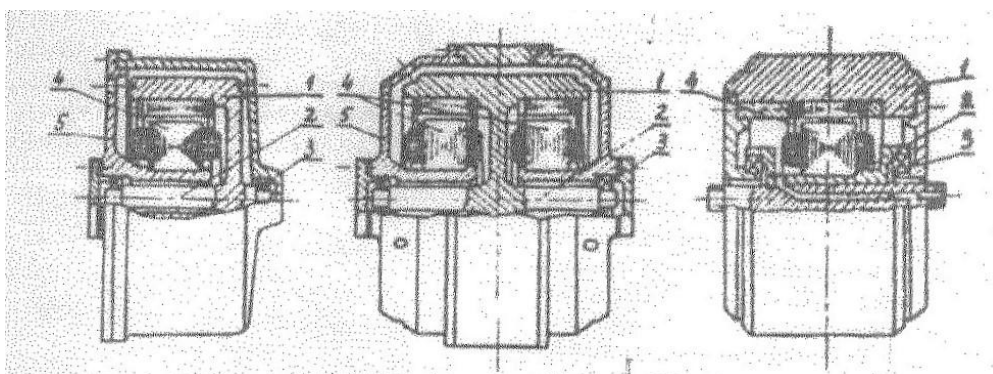


Рис. 1

Основными элементами гиromоторов являются маховик – 1, вал или ось – 2, шарикоподшипниковые опоры – 3, гиродвигатель – 4, гирокамера – 5. Маховики гиromоторов устанавливаются с помощью опор на неподвижных элементах (в гиromоторах типов I, II – в гирокамерах, в гиromоторе типа III – на оси). На неподвижных элементах также крепятся статоры гиродвигателей; роторы гиродвигателей запрессовываются в маховики.

Маховик гиromоторов представляет собой тело вращения, выполненное в виде полого цилиндра, и предназначен для увеличения момента инерции ротора гиromотора. Представляет с валом монолитную конструкцию (гиromоторы типов I, II) или является сборным (гиromотор типа III). Изготавливается из латуни ЛС-59-1, стали 4Х13 или тяжелых сплавов ВНМ5-3, ВНМЖ7-3. К маховикам предъявляются требования высокой прочности на разрыв и малого аэродинамического сопротивления при вращении.

Вал и ось гиromоторов должны обладать высокой радиальной жесткостью и иметь малые осевые деформации при изменениях температуры, что важно для сохранения стабильного положения центра масс гиromотора. Валы и оси имеют посадочные места под шарикоподшипниковые опоры; оси выполняются полыми для подвода питания к статору гиродвигателя и имеет резьбу для крепления гиromоторов в гирокамере.

Шарикоподшипниковые опоры применяются для установки маховика в гирокамере (гиromоторов типа I, II) или на неподвижной оси (гиromоторы типа III).

В качестве опор используют радиально-упорные магнитные шарикоподшипники. Для концентрирования маховика относительно гирокамеры в опорах различными методами (с помощью прокладок, подторцовки крышек маховика) выставляют предварительный осевой натяг. Основное требование к шарикоподшипниковым опорам: минимальный и постоянный момент трения, высокая долговечность и минимальный уровень вибраций при вращении ротора.

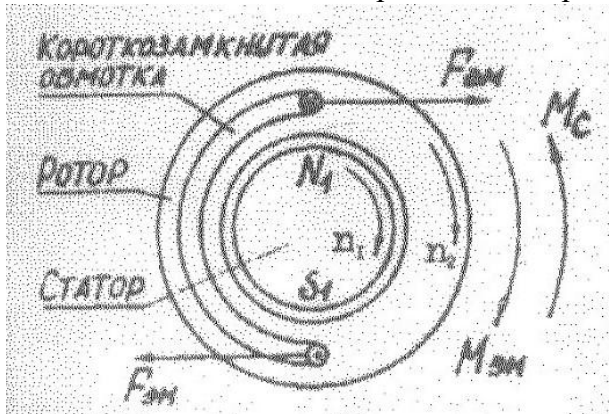
Гирокамера выполняет роль внутренней рамы карданова подвеса гироскопического прибора, а также служит для крепления статора гиродвигателя (гиromоторый типов I, II) и предохраняет элементы от загрязнения.

В настоящее время для получения оптимальных электрических и тепловых характеристик, а также улучшения условий работы элементов (в частности, шарикоподшипниковых опор) применяются герметичные гиromоторы, заполненные газовой смесью (обычно водородом с примесью гелия) под пониженным давлением. Герметичность обеспечивается конструкции гирокамеры.

Гиродвигатель предназначен для разгона маховика до номинальной угловой скорости вращения и дальнейшего поддержания этой скорости.

В настоящее время широкое распространение получили трехфазные асинхронные и синхронные (гистерезисные) гиродвигатели переменного тока.

Асинхронный гидродвигатель состоит из статора и ротора типа «белочья клетка». Магнитопроводы статора и ротора выполняются в виде пакетов изолированных друг от друга пластин из электрической стали Э44. В пазы статора укладывается трехфазная обмотка, выполненная из медного провода; статор имеет одну, реже две пары полюсов. Магнитопровод



ротора заливается алюминиевым сплавом или медью, образующими короткозамкнутую обмотку. Ток, протекая по обмотке статора, создает вращающееся со скоростью n_1 магнитное поле N_1-S_1 , которое, пересекая короткозамкнутую обмотку ротора, наводит в ней ЭДС и ток (рис. 2). При взаимодействии тока с магнитным полем статора возникают электромагнитные силы $F_{эм}$ которые создают момент $M_{эм}$, приводящий ротор

во вращение со скоростью n_2 . Условием наведения ЭДС является непрерывное пересечение короткозамкнутой обмотки ротора магнитным полем статора; поэтому скорость вращения ротора n_2 должна быть меньше скорости вращения n_1 магнитного поля, наводимого обмоткой статора.

Скорость вращения магнитного поля статора:

$$n_1 = \frac{60 f_1}{p} \quad (4)$$

где f_1 – частота источника питания, Гц;

p – число пар полюсов статора.

Асинхронный гидродвигатель характеризуется скольжением

$$S = \frac{n_1 - n_2}{n_1} * 100\% \quad (5)$$

$$\text{или } S = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \quad (6)$$

Величина S зависит от моментов сопротивления M_c (момент трения, момент аэродинамический) на валу гидродвигателя и составляет (1÷10)% или (0,01÷0,1). Скорость вращения ротора:

$$n_2 = n_1(1-S) \quad (7)$$

В процессе работы гиromотора может происходить изменение сопротивления на валу гидродвигателя, а, следовательно также величины скольжения S и скорости вращения маховика гиromотора n_2 . Это является препятствием для применения гиromоторов с асинхронными

гиродвигателями в гироскопических приборах, когда предъявляются высокие требования к стабильности момента **Н**.

Гистерезисный гиродвигатель отличается от асинхронного конструкцией ротора. Ротор представляет собой пакет изолированных друг от друга пластин из магнитотвердого материала типа викаллой и не имеет короткозамкнутой обмотки.

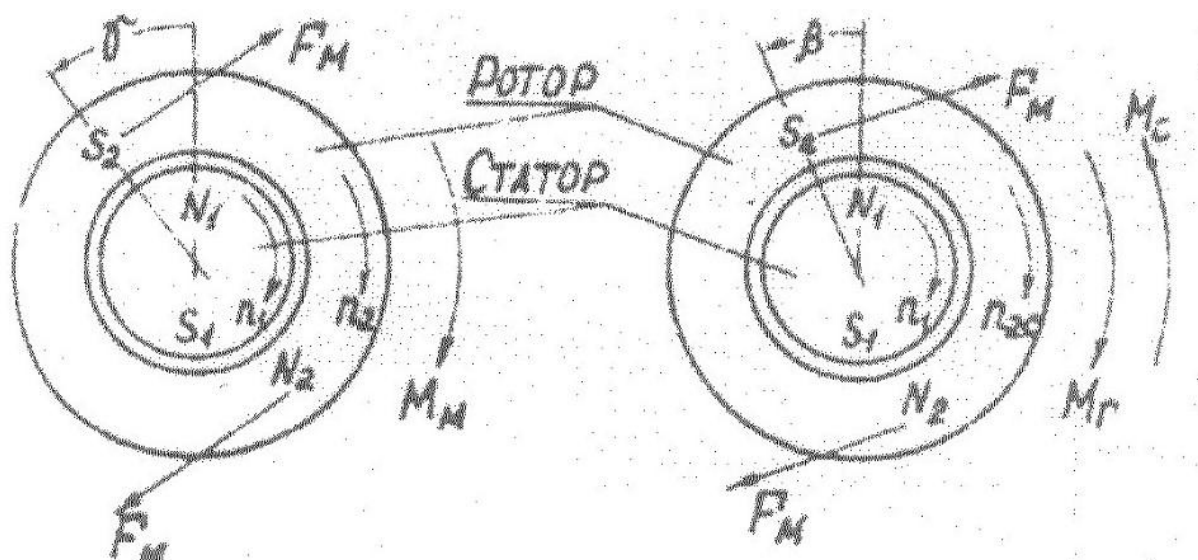


Рис. 3

Рассмотрим режим запуска гиродвигателя (рис. 3).

Магнитное поле N_1-S_1 формируемое обмоткой статора, вращается со скоростью n_1 . Это поле намагничивает материал ротора. Из-за наличия гистерезисных свойств материала ротора ось его намагниченности N_2-S_2 отстает от оси намагничивающего поля статора на гистерезисный угол γ . Этот угол определяется магнитными свойствами материала ротора и равен $(30 \div 40)^\circ$. Участки намагниченного ротора независимо от скорости его вращения поворачиваются за полем статора со скоростью n_1 . Из-за сдвига по углу между полюсами намагничивающего поля статора N_1-S_1 и участками ротора N_2-S_2 возникают магнитные силы F_M , стремящиеся втянуть ротор в поле статора, и в результате происходит разгон ротора. Этот процесс имеет место до того момента, когда скорость вращения ротора n_2 становится равно скорости вращения намагничивающего поля статора n_1 :

$$n_2 = n_1 \quad (8)$$

Говорят, что ротор гиродвигателя входит в синхронизм. В момент вхождения в синхронизм прекращается перемагничивание материала ротора и, так как энергия на перемагничивание не затрачивается, ток в обмотке статора скачком падает до номинального значения. Если бы вращению ротора не препятствовали моменты сопротивления M_c на валу гиродвигателя, то ось намагниченности ротора N_2-S_2 совпадала бы с осью намагничивающего поля статора N_1-S_1 . При

наличии моментов сопротивления ось намагниченности ротора отклоняется (отстает) от оси намагничивающего поля на угол β , определяемый величиной моментов сопротивления. При этом возникают магнитные силы F_m , стремящиеся втянуть ротор в согласованное положение с полем статора, и в результате возникает момент двигателя M_g , компенсирующий момент сопротивления M_c . Если момент сопротивления меняется скачком, то возникают низкочастотные (с частотой 1-2 Гц) медленно затухающие колебания ротора около положения, определяемого новым значением угла β .

Гистерезисные гиродвигатели применяются в тех гироскопических приборах, в которых требуется высокая стабильность кинетического момента H – поплавковые приборы, гиросинтезатор, и т.д. Для питания гистерезисных гиродвигателей применяются статические преобразователи, имеющие высокую стабильность по частоте – $(10^{-3} \div 10^{-2})\%$.

Основные эксплуатационные характеристики гиromоторов

- Пусковые токи в фазах I_n ,
- Номинальные (рабочие) токи в фазах I_p ,
- Пусковая мощность P_n ,
- Номинальная мощность P_n ,
- Время разгона асинхронного гиromотора t_p ,
- Время вхождения в синхронизм гистерезисного гиromотора t_r ,
- Время выбега гиromотора t_b ,
- Величина скольжения асинхронного гиродвигателя S ,
- Кратность тока $K_I = I_n / I_p$ (9)
- Кратность мощности $K_P = P_n / P_n$ (10)

Приведенные характеристики гиromоторов в первую очередь зависят от моментов сопротивления на валу гиродвигателя. При увеличении трения и моментов аэродинамического сопротивления растут токи I_n , I_p , потребляемая мощность P_n , P_n , затягивается процесс разгона гиromотора, увеличивается температура перегрева его элементов. Кроме того, гиromоторы, имеющие высокие кратности тока K_I и мощности K_P , требуют для своей работы выбора источников питания с большим запасом по мощности.

Основными методами улучшения эксплуатационных характеристик гиromоторов являются:

- Применение герметичных газонаполненных гиromоторов, в которых обеспечивается снижение аэродинамического момента и, следовательно, токов I_n , I_p , потребляемой мощности P_n , P_n , времени разгона t_p , t_r , скольжения при сохранении хорошей теплопередачи между элементами;
- Применение высокопрецизионных шарикоподшипниковых опор и качественной смазки;
- Улучшение характеристик гиродвигателя.

Экспериментальная часть

Цель эксперимента – определение эксплуатационных характеристик асинхронного и синхронного гиromоторов.

Описание лабораторной установки

В состав лабораторной установки входят:

- пульт КЮИП-119;
- электронный осциллограф С1-69;
- ваттметр Д-50;
- частотомер “М”.

Объектом испытания являются:

- асинхронный гиromотор (канал пульта III);
- синхронный гистерезисный гиromотор (канал пульта IV).

Гиromоторы при испытаниях запитываются от источника питания с $U_1=3 \times 40 \text{ В}$, $f_1=500 \text{ Гц}$.

Пульт КЮИП-119 предназначен для включения гиromоторов, контроля напряжения питания, чередования фаз, определения потребляемых токов (пускового I_n и номинального I_n), времени разгона t_p и времени выбега t_b , подключения электронного осциллографа, частотомера и ваттметра.

Электронный осциллограф служит для наблюдения выбега гиromоторов.

Ваттметр предназначен для измерения пусковой мощности P_n и номинальной мощности P_n , потребляемой гиromотором.

Частотомер служит для определения частоты ЭДС f_2 , наводимой в обмотке статора гиromотора при выбеге, которая жестко связана с частотой вращения ротора гиromотора.

Порядок выполнения эксперимента

1. На пульте КИЮП-119 установить в исходное положение переключатели:

- “Прибор” – нейтральное положение;
- “Мощность” – нейтральное положение;
- “Чередование фаз” – нейтральное положение;
- “Напряжение фаз” – положение “1-2”;
- “Переключение ваттметра” – положение “3”;
- “Переключение осциллографа” – положение “3”.

Переключатель осциллографа С1-68 «V/дел» должен стоять в положении «10».

Для измерения частоты ЭДС f_2 вход частотомера “М” должен быть подключен к клеммам Г33-Г34 пульта.

2. Подать от централизованного щита питания постоянное напряжение 27В, переменное напряжение 220В 50Гц и 40В 500Гц. Включить электронный осциллограф и частотомер и дать им прогреться в течении не менее 1 минуты.

3. Проверить чередование фаз источника питания, для чего переключатель “Чередование фаз” на пульте установить в положение “Вкл”. При правильном чередовании фаз загорается транспарант “Чередование фаз”. Вернуть переключатель в исходное положение.
4. Проверить напряжение источника питания гиromотора, для чего переключатель “Напряжение фаз” на пульте установить последовательно в положения “1-3”, “2-3”, “1-2”. Записать величины напряжения питания гиromотора U_{1-2} , U_{2-3} , U_{1-3} и частоту $f_1 = 500$ Гц.

Испытания асинхронного гиromотора (канал III)

5. При испытаниях асинхронного гиromотора измеряются:

- пусковой ток	I_n (А);
- номинальный ток	I_n (А);
- время разгона	t_p (сек);
- частота ЭДС, наводимой в обмотке статора гиromотора при выбеге	f_2 (Гц);
- время выбега	t_b (сек);
- потребляемая мощность при пуске	P_n (Вт);
- номинальная потребляемая мощность	P_n (Вт);

 После испытания испытания подсчитываются:

- скольжение	s ;
- кратность токов и мощности	K_1, K_2 ;
- частота вращения ротора гиromотора при выбеге	n_2 (об/мин);
- строится кривая выбега ротора гиromотора	$n_2=f(t)$;
- скорость вращения магнитного поля статора гиromотора	n_1 .

При измерении величин частоты ЭДС f_2 в обмотке статора гиromотора при выбеге их значения заносятся в таблицу 1.

6. Измерение пускового тока I_n , времени разгона ротора t_p и номинального тока I_n .

Для проведения измерений необходимо на пульте КЮИП-119 переключатель “Прибор” канала III установить в положение “Вкл” и в момент пуска гиromотора зафиксировать пусковой ток I_n по показаниям одного из амперметров, установленных на пульте. Когда величина тока достигнет установившегося значения, остановить отсчет времени разгона гиromотора, нажав кнопку “Сброс/стоп” хронометра. Записать значение времени, установившееся на табло “Время разгона” t_p хронометра. По амперметру записать величину установившегося тока – это номинальный ток гиromотора I_n .

7. Измерение частоты ЭДС f_2 в обмотке статора гиromотора в зависимости от времени выбега ротора и определение полного времени выбега t_b .

Для проведения измерений необходимо на пульте КЮИП-119 переключатель “Прибор” канала III переключить в положение “Выбег”. В момент переключения зафиксировать по частотомеру “М” частоту ЭДС f_2 , наводимую в обмотке статора гиromотора (при $t=0$ сек). Далее через каждые 30 сек по звуковому сигналу хронометра фиксировать частоту f_2 , данные измерений заносить в таблицу 1.

Таблица 1

t, сек	0	3 0	6 0	9 0	12 0	15 0	18 0	21 0	24 0	27 0	30 0
f_2 , Гц											
n_2 , об/мин											

Измерения проводить в течение не менее 300 секунд, после чего наблюдать выбег ротора гиromотора по осциллографу С1-68. Когда сигнал на осциллографе при высокой чувствительности не будет фиксироваться (ротор остановился), нажать на кнопку “Стоп/сброс” хронометра и записать значение времени, установившееся на табло хронометра «Время выбега» t_v .

На пульте КЮИП-119 переключатель “Прибор” канала III установить в исходное (среднее) положение. Обнулить показания хронометра, для чего нажать и отпустить кнопку хронометра “Сброс/стоп”. Переключатель осциллографа С1-68 «V/дел» поставить в положение «10».

8. Измерение пусковой мощности P_n и номинальной мощности P_n .

Переключатель “Мощность” пульта поставить в положение “Вкл”. Переключатель “Переключатель ваттметра” должен стоять в положении “3”. Включить гиromотор, для чего на пульте переключатель “Прибор” канала III установить в положение “Вкл”. В момент пуска зафиксировать по ваттметру Д-50 пусковую мощность P_n . Затем дать гиromотору разогнаться до установившейся скорости (мощность по ваттметру установиться постоянной) и записать номинальную мощность P_n . Выключить гиromотор, установив на пульте КЮИП-119 переключатели “Прибор” и “Мощность” канала III в среднее положение.

9. По данным измерений (см. таблицу 1) подсчитать частоты вращения ротора гиromотора при выбеге при каждом значении времени измерения:

$$n_2 = \frac{60 \cdot f_2}{p} \text{ (об/мин)}, \quad (9)$$

где p – число пар полюсов статора гиromотора, $p=1$.

Результаты занести в таблицу 1.

Построить кривую выбега гиromотора:

$$n_2 = f(t) \quad (10)$$

Посчитать скольжение в номинальном режиме:

$$s = \frac{f_1 - f_{02}}{f_1} \cdot 100\% \quad (11)$$

где f_{02} частота ЭДС, наводимая в обмотке статора в момент отключения питания гиromотора (при $t=0$ см. таблицу 1).

Посчитать кратность тока:

$$K_i = \frac{I_{\pi}}{I_n} \quad (12)$$

Подсчитать скорость вращения магнитного поля статора гиromотора (n_1):

$$n_1 = \frac{60 \cdot f_1}{p} \text{ (об/мин)} \quad (13)$$

где p – число пар полюсов статора гиromотора, $p=1$.

Подсчитать кратность мощности:

$$K_P = \frac{P_{\pi}}{P_n} \quad (14)$$

Испытания синхронного гистерезисного гиromотора (канал IV)

10. При испытаниях асинхронного гиromотора измеряются:

- пусковой ток	I_{π} (А);
- номинальный ток	I_n (А);
- время вхождения в синхронизм (время разгона)	t_r (сек);
- частота ЭДС, наводимой в обмотке статора гиromотора при выбеге	f_2 (Гц);
- время выбега	t_b (сек);
- потребляемая мощность при пуске	P_{π} (Вт);
- номинальная потребляемая мощность	P_n (Вт);
После испытания испытания подсчитываются:	
- кратность токов и мощности	K_I, K_P ;
- частота вращения ротора гиromотора при выбеге	n_2 (об/мин);
- строиться кривая выбега ротора гиromотора	$n_2=f(t)$;

При измерении величин частоты ЭДС f_2 в обмотке статора гиromотора при выбеге их значения заносятся в таблицу 2.

11. Для измерения параметров гистерезисного гиromотора на пульте КЮИП-119 установить исходные положения переключателей (см. п.1):

- “Переключение ваттметра” – положение “4”;
- “Переключение осциллографа” – положение “4”.

12. Измерение пускового тока I_n , времени вхождения в синхронизм гистерезисного гиromотора (времени разгона) t_1 и номинального тока I_n .

Для проведения измерений необходимо на пульте КЮИП-119 переключатель “Прибор” канала IV установить в положение “Вкл” и в момент пуска гиromотора зафиксировать пусковой ток I_n по показаниям одного из амперметров, установленных на пульте. Время вхождения в синхронизм (достижения ротором синхронной скорости вращения) определяется по скачку токов на амперметрах. В момент скачка токов остановить отсчет времени разгона гиromотора, нажав кнопку “Сброс/стоп” хронометра. Записать значение времени, установившееся на табло “Время разгона” t_r хронометра. По амперметру записать величину установившегося тока – это номинальный (установившийся) ток гиromотора I_n .

13. Измерение частоты ЭДС f_2 в обмотке статора гиromотора в зависимости от времени выбега ротора и определение полного времени выбега t_b .

Для проведения измерений необходимо на пульте КЮИП-119 переключатель “Прибор” канала IV переключить в положение “Выбег”. В момент переключения зафиксировать по частотомеру “М” частоту ЭДС f_2 , наводимую в обмотке статора гиromотора (при $t = 0$ сек). Далее через каждые 30 сек по звуковому сигналу хронометра фиксировать частоту f_2 , данные измерений заносить в таблицу 2.

Таблица 2

t, сек	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
f_2 , Гц											
n_2 , об/мин											

Измерения проводить в течение не менее 300 секунд, после чего наблюдать выбег ротора гиromотора по осциллографу С1-68. Когда сигнал на осциллографе при высокой чувствительности не будет фиксироваться (ротор остановился), нажать на кнопку “Стоп/сброс” хронометра и записать значение времени, установившееся на табло хронометра «Время выбега» t_b .

На пульте КЮИП-119 переключатель “Прибор” канала IV установить в исходное (среднее) положение. Обнулить показания хронометра, для чего нажать и отпустить кнопку хронометра “Сброс/стоп”. Переключатель осциллографа С1-68 «V/дел» поставить в положение «10».

14. Измерение пусковой мощности P_n и номинальной мощности P_n .

Переключатель “Мощность” пульта поставить в положение “Вкл”. Переключатель “Переключатель ваттметра” должен стоять в положении “4”. Включить гиомотор, для чего на пульте переключатель “Прибор” канала IV установить в положение “Вкл”. В момент пуска зафиксировать по ваттметру Д-50 пусковую мощность P_n . Затем дать гиомотору разогнаться до установившейся скорости (мощность по ваттметру установиться постоянной) и записать номинальную мощность P_n . Выключить гиомотор, установив на пульте КЮИП-119 переключатели “Прибор” и “Мощность” канала IV в среднее положение.

15. По данным измерений (см. таблицу 1) подсчитать частоты вращения ротора гиомотора при выбеге при каждом значении времени измерения:

$$n_2 = \frac{60 \cdot f_2}{p} \text{ (об/мин)} \quad (15)$$

где p – число пар полюсов статора гиомотора, $p=1$.

Результаты занести в таблицу 2.

Построить кривую выбега гиомотора:

$$n_2 = f(t) \quad (16)$$

Посчитать кратность тока:

$$K_I = \frac{I_n}{I_n} \quad (17)$$

Подсчитать кратность мощности:

$$K_P = \frac{P_n}{P_n} \quad (18)$$

Контрольные вопросы

1. Что такое добротность гиомотора?
2. Почему токи и мощность, потребляемые гиомотором в режиме запуска больше, чем в номинальном режиме?
3. Почему токи, мощность, время разгона, величина скольжения в герметичном гиомоторе меньше, чем в разгерметизированном?
4. Может ли асинхронный гиродвигатель работать без скольжения?
5. В чем состоит принцип работы синхронного гистерезисного гиродвигателя?
6. С точки зрения кратностей тока и мощности более выгоден асинхронный или синхронный гистерезисный гиродвигатель?

Литература

1. Гироскопические системы, ч. III под редакцией Д.С. Пельпора, Высшая школа, 1972.
2. С.А. Шестов, Гиросомотор, учебное пособие, изд. МВТУ, 1977.
3. Б.А. Делекторский и др., проектирование гироскопических электродвигателей, Машиностроение, 1968.

Приложение

Для работников лаборатории и преподавателя.

Установка интервала звуковой сигнализации хронометра.

Исходное положение: пульт КЮИП-119 отключен от питания, переключатели “Прибор” на пульте стоят в среднем положении.

1. Нажать и, удерживая нажатой кнопку хронометра “Стоп/сброс”, подать питание на хронометр (пост. 27В) и отпустить кнопку. На табло должна высветиться надпись “Pг ВЕЕР” и значение ранее установленного времени звуковой сигнализации в секундах.

2. Для изменения времени интервала звуковой сигнализации хронометра переместить на основном пульте рычаг переключателя режима работы гиросомотора (переключатель “Прибор”) одного из рабочих каналов (канал III или IV) в положение “включено”- для увеличения или “выбег” - для уменьшения времени. В момент, когда на табло хронометра высветится требуемое значение времени интервала, рычаг переключателя “Прибор” поставить в среднее положение.

3. Выставить время, нажать и отпустить кнопку хронометра “Стоп - сброс”. На табло должна высветиться надпись “- PS -” и автоматически через несколько секунд хронометр переходит в рабочий режим (на табло “время выбега” высвечивается значение “0 сек”) с установленным интервалом звуковой сигнализации, который после выключения питания хронометра сохраняется.

Частотомер- «М».

1. Напряжение питания – 220 В, 50 Гц.
2. Частотомер измеряет:
 - частоту синусоидальных сигналов – $(1 \div 1300)$ Гц;
 - диапазон входных напряжений – $(0,01 \div 50)$ В;
3. Входное сопротивление – 50 кОм.
4. Время индикации – 1 сек.
5. Время измерения – 1 сек.



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**Методические указания к лабораторной работе по курсу
«Расчёт и конструкции элементов гироскопических
приборов»**

«ДАТЧИКИ СИЛЫ И МОМЕНТА»

2022 г.
**КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГИРОПРИБОРОВ
(ДАТЧИКИ СИЛЫ И МОМЕНТА)**

Цель работы: изучение студентом конструкции и характеристик датчиков сил (ДС) и моментов (ДМ) и получение навыков составления технических отчетов.

Введение

После выполнения лабораторной работы студент должен:

- знать устройство, принцип действия, основные характеристики ДМ;
- знать состав контрольно-измерительной аппаратуры, применяемой в лабораторной работе, целевое назначение каждого прибора и устройства, их характеристики, уметь пользоваться ими;
- знать методику проведения эксперимента, принцип измерения момента;
- уметь рассчитывать характеристики ДМ на основе экспериментальных данных;
- иметь отчет по лабораторной работе, содержащий:
 1. Название лабораторной работы и ее цель;
 2. Результаты выполнения упражнений;
 3. Структурную схему испытаний ДМ;
 4. Результаты экспериментов (таблицы, графики, расчеты).

Компенсационными элементами гироскопов называются устройства, создающие силы вдоль или вокруг некоторой оси (как правило, оси геометрической симметрии). В первом случае такие компенсационные элементы называются датчиками силы (ДС), во втором – датчиками момента (ДМ).

Наиболее широкое распространение в гироскопических приборах получили ДМ, которые выполняют в них следующие функции:

- управляют движением гироскопа или гироскопической платформы (начальная ориентация, программный разворот, коррекция);
- компенсируют постоянные составляющие вредных моментов тяжения, создаваемых конструктивными элементами (датчиками угла, токоподводами, опорами и т.д.);
- уравнивают (измеряют) гироскопические (например, в гироскопах) и инерционные (в акселерометрах) моменты.

В соответствии с этим ДМ работают в режимах управления, компенсации и измерения.

Требования, предъявляемые к ДМ, работающим в указанных режимах, различны.

В режиме управления ДМ должен развивать момент, достаточный для обеспечения заданной скорости прецессии гироскопа или гироскопической платформы. Обычно эти скорости составляют величины порядка $(1...30)$ град/с, для него требуются моменты порядка $(1...3) \cdot 10^{-3}$ Н·м. Следовательно, в режиме управления основное требование к ДМ – обеспечение достаточно высокой величины момента, в отношении стабильности момента, здесь жестких требований обычно не предъявляется.

В режиме компенсации ДМ должен развивать момент с высокой степенью точности, равный постоянной составляющей вредного уводящего момента. Обычно их уровни имеют величины порядка $(10^{-7} \dots 10^{-5})$ Н м. Следовательно, в режиме компенсации от ДМ не требуется большой величины момента, но предъявляются жесткие требования по обеспечению его высокой стабильности. В первом приближении оценить стабильность, требуемую от компенсирующего момента можно, исходя из допустимой величины дрейфа гироскопа. Практически это $(10^{-2} \dots 1)$ % от величины компенсирующего момента.

В режиме измерения ДМ должен уравнивать (измерять) моменты различных, в том числе и высоких, уровней. Измерение момента будет тем точнее происходить, чем стабильнее и линейнее характеристика ДМ. Следовательно, в режиме измерения – самом ответственном режиме работы – ДМ должен на фоне больших уровней моментов обеспечивать высокие требования по стабильности и линейности своей характеристики.

В прецизионных гироскопических приборах наиболее широкое применение нашли магнитоэлектрические и электромагнитные ДМ, которые могут работать как в аналоговом, так и в импульсном режимах при токах управления с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) и частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ). Использование импульсных токов управления позволяет не только повысить качество работы ДМ, но и наиболее простым способом осуществить стыковку гироскопических приборов с ЭВМ, которые находят все более широкое распространение в гироскопической технике.

Материальная часть работы

1. Стенд с разновидностями конструкций магнитоэлектрических и электромагнитных компенсационных элементов (ДМ и ДС).
2. Установка для экспериментального определения характеристик магнитоэлектрического ДМ.
3. Пульт контрольно-измерительной аппаратуры.

Магнитоэлектрические датчики момента

Принцип действия магнитоэлектрического ДМ основан на использовании закона Ампера, в соответствии с которым на проводник с током I_y , помещенный в магнитное поле «В», действует выталкивающая сила F . Направление силы F определяется по правилу левой руки: если левая рука расположена так, что магнитные силовые линии входят в ладонь, четыре вытянутых пальца указывают направление тока в проводнике, то отведенный большой палец покажет направление выталкивающей силы.

Для создания магнитного поля чаще всего используют постоянные магниты, а для его усиления и концентрации – магнитопроводы. Для увеличения выталкивающей силы в зоне магнитного поля размещается не один проводник, а набор медных проводников – витки или части витков плоской катушки. Катушки обычно приклеивают к немагнитному каркасу, который располагается на некотором расстоянии от оси, вокруг которой требуется создать момент.

Основные конструктивные схемы сило воспроизводящих элементов приведены на стенде.

Постоянные магниты на магнитоэлектрических ДМ изготавливаются литьем из сплавов на основе железа, алюминия, никеля, кобальта, самария. Наиболее часто применяются следующие марки сплавов, обладающие высокими магнитными характеристиками и стабильностью: ЮНДК24, ЮНДК25БА, ЮНДК35Т5А, КС-37 и др.

Магнитопроводы чаще всего изготавливаются из технически чистого железа (железо Армко). По магнитным свойствам к технически чистому железу приближается низкоуглеродистая электротехническая сталь марки 10.

Немагнитные каркасы обычно изготавливают из пластмассы или алюминиевых сплавов.

Катушки мотаются, как правило, медным проводом с лаковой изоляцией, диаметром по меди (0,07 – 0,12) мм. К немагнитному каркасу катушки приклеивается и часто для получения монолитной детали «катушка-каркас» заливаются синтетическими смолами.

Упражнение I. Изучив представленные на правой стороне стенда магнитоэлектрические компенсационные элементы, составить конструктивную и электрическую схемы, занести их в отчет, пояснить принцип действия данного компенсационного элемента.

Упражнение II. Изучив представленные на левой стороне стенда электромагнитные ДМ, составить конструктивную и электрическую схемы, занести их в отчет, пояснить принцип действия данного ДМ.

Основные характеристики ДМ

Основными параметрами ДМ являются:

- крутизна характеристики ДМ (передаточный коэффициент) $K_{\text{дм}}=M/I_y$ [Н м/А]. Обычно величина $K_{\text{дм}}$ составляет $(0,1 \dots 5) \cdot 10^{-2}$ Н м/А;
- максимальное значение развиваемого момента M_m , обычно составляет $(1 \dots 5) \cdot 10^{-3}$ Н м;
- мощность P_m , потребляемая ДМ при максимальном токе управления;
- значение тока управления I_y , при котором сохраняется с заданной точностью линейная зависимость между моментом и током управления;
- допускаемый угол поворота ДМ относительно его статора.

Поскольку ДМ изготавливается с определенными погрешностями, то их работа сопровождается рядом отрицательных явлений, наиболее существенными из которых являются:

- момент тяжения M_0 при токе управления равном нулю («нулевой момент»);
- нестабильность характеристики ДМ $\delta M/M_{\text{и}} 100\%$, где δM – отклонение действительного значения момента $M_{\text{и}}$ от его идеального значения $M_{\text{и}}$. Для прецизионных гироскопических приборов требуются ДМ, нестабильность характеристики которых составляла бы величина $(0,1 \dots 0,01) \%$;
- несимметричность характеристики ДМ $(K_{\text{дм1}}-K_{\text{дм2}}) \frac{1}{K_{\text{дм}}} 100\%$, где $K_{\text{дм1}}$, $K_{\text{дм2}}$ – крутизны ветвей характеристики ДМ, соответствующие отрицательной и положительной полярности тока управления.

Для сравнения между собой различных типов ДМ вводятся относительные показатели $M_0 K_{\text{дм}}^{-1}$, $M_m K_{\text{дм}}^{-1}$, $P_m K_{\text{дм}}^{-1}$, $P_m M_m^{-1}$.

Экспериментальная часть

Установка для экспериментального определения характеристик ДМ

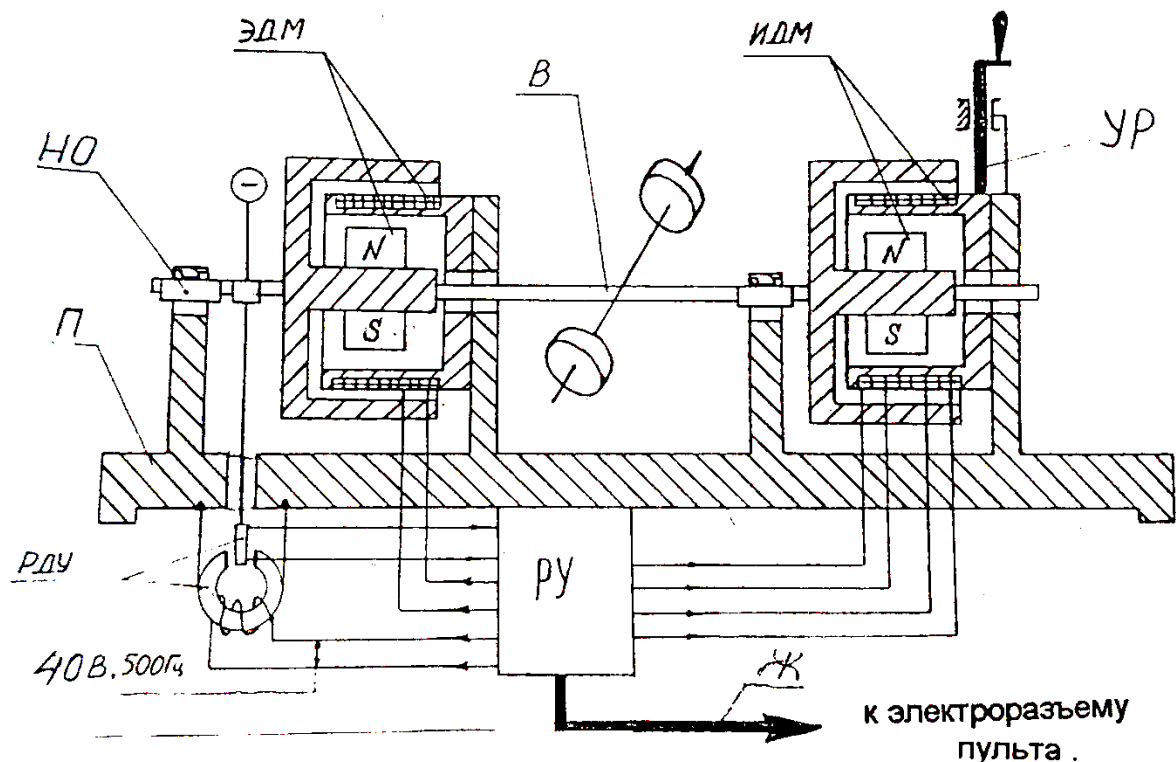
На платформе (П) установки размещены (см. рис. 1):

- статор рамочного датчика угла (РДУ);
- вал (В) на ножевых опорах (НО);
- электроразъем (РУ);
- каркас с обмоткой (статор) эталонного датчика момента (ЭДМ);
- каркас с обмоткой (статор) испытуемого датчика момента (ИДМ);
- устройство разворота (УР) каркаса (статора) с обмотками ИДМ вокруг оси вала.

На валу (В) установлены:

- ротор РДУ;
- магниты и магнитоприводы ЭДМ и ИДМ (роторы ЭДМ и ИДМ);

УСТАНОВКА ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДМ .



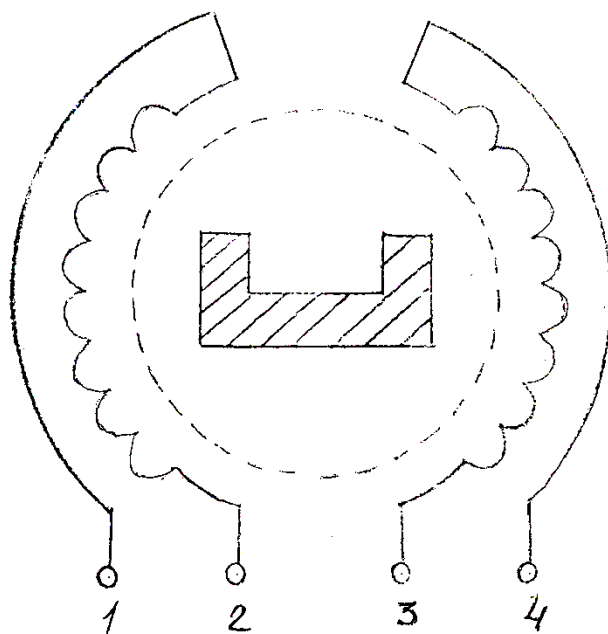
Испытуемый ДМ имеет две обмотки, которые могут работать автономно и совместно. Все проводники от электроэлементов выведены на электроразъем РУ установки. Далее с помощью жгута (Ж) все электрические цепи подводятся к электроразъему пульта.

Для измерения момента, создаваемого ИДМ, используется принцип «электрической пружины», в состав которой входят РДУ, усилитель его сигнала, расположенный внутри пульта и ЭДМ, для которого известна крутизна его характеристики ($K_{\text{дм}}^3=0,05$ Гсм/мА или 0,1 Гсм/мА).

Измерение момента, создаваемого ИДМ, производится следующим образом. В катушки ИДМ подается ток управления I_y , в результате чего ИДМ развивает момент $M_{\text{и}}$, приложенный к валу (В) и стремящийся его повернуть. Угол поворота вала регистрирует РДУ и выдает сигнал в усилитель. Усиленный сигнал поступает в обмотки ЭДМ. Последний развивает момент M_3 , уравнивающий момент $M_{\text{и}}$. То есть $M_3=M_{\text{и}}$.

Для определения величины $M_{\text{и}}$ необходимо измерить ток I_3 (мА), протекающий по обмотке ЭДМ и зная крутизну его характеристики $K_{\text{дм}}^3$ (см. положение переключателя крутизны ЭДМ на панели пульта $k=0,1$ или 0,05 Гсм/мА) определяют $M_{\text{и}}$.

*СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБМОТОК
ИДМ.*



$$M_3 = K_{\text{дм}}^3 I_3 = M_{\text{и}} \text{ [гсм]}$$

Назначение тумблеров на лицевой панели пульта:

- | | |
|------------------------------|---|
| – «сеть» 220 В, 40 В, 500 ГЦ | – питание усилителя |
| – «обм. ДПМ» | – переключение обмоток ИДМ испытуемого ДМ |
| – положение «1-2» | – включена обмотка 1-2 |
| – положение «3-4» | – включена обмотка 3-4 |
| – положение «1-4» | – обе обмотки включены последовательно согласно 1-4 |

- «K=0,1, K=0,05»
- «МА эталон»
- положение «ПРОВЕР»
- положение «ЭТАЛОН»
- положение «ПРИБОР»
- переключатель крутизны ЭДМ
- позволяет производить измерение провер. тока в обмотках ЭДМ и ИДМ одним прибором без выключения схемы
- измеряет ток в ИДМ
- измеряет ток в ЭДМ
- переключатель измеряющего прибора (внутренний – внешний)

Кроме того на лицевой стороне панели пульта имеются следующие клеммы:

- «МА»
- для подключения внешнего миллиамперметра

Подготовка установки к работе

Поставить тумблеры на пульте в следующие положения:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1) «ВХОД» | – «РАБОТА» |
| 2) «220 В» и «40 В, 500 Гц» | – в нижнее положение |
| 3) «ПРИБОР» | – «ВНУТР.» |
| 4) <u>«МА эталон»</u> | – «ЭТАЛОН» |
| провер. | |
| 5) «ОБМ. ДМП» | – «ВЫКЛ.» |
| | – «ИЗМЕР.» |
| 6) <u>«БАЛАНС»</u> | |
| ИЗМЕР | – «ВЫКЛ.» |
| 7) «СТАБИЛ.» | – «ВЫКЛ.» |
| 8) <u>«МА УСИЛ.»</u> | |
| <u>ТАРИРОВ.</u> | – «ВЫКЛ.» |
| 9) Тумблер на источнике питания | |

ВНИМАНИЕ!

Без преподавателя установку не включать!

Включение установки

1. Включить питание – тумблер «220 В» и «40 В».
2. Включить питание на блоке питания – выставить 27 В, 92 мА.
3. Поставить тумблеры:
 - $\frac{\text{«МА.УСИЛ.»}}{\text{ТАРИРОВ.}}$ – в положение «УСИЛ.».
 - «СТАБИЛ.» – в положение «УСИЛ.».

Дать прогреться усилителю в течение 3-х минут. Убедиться, что ток в обмотке эталонного ДМ равен «0». В противном случае **ПРИГЛАСИТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!**

Если $I_3 \neq 0$, отрегулировать горизонтальность плоскости платформы «П» (см. рис. 1) по уровню.

Измерение момента, создаваемого ИДМ

а) Поочередно поставить переключатели в следующие положения:

1. Переключатель $\frac{"K=0,1"}{K=0,05}$ в положение «K=0,1»;
2. Переключатель $\frac{"MA \text{ провер}"}{\text{эталон}}$ в положение «провер»;
3. Переключатель «Обм. ДМП» в положение «1-4» и убедиться, что по обмотке ИДМ протекает ток 100 мА, если нет, то выставить источником питания;

После чего:

4. Переключатель $\frac{"MA \text{ провер}"}{\text{эталон}}$ поставить в положение «эталон»;
5. Измерить миллиамперметром, встроенным в пульт, I_3 в обмотке ЭДМ;
6. Вычислить по формуле (1) момент M_{Σ} (суммарный).

б) Переключатель «Обм. ДМП» поставить в положение «3-4» и провести те же измерения и вычисления M_{Σ} (при работе обмотки «3-4»).

в) Аналогично провести измерения и вычисления M_{Σ} при работе обмотки «1-2».

г) Сравнить M_{Σ} (суммарный) и сумму M_{Σ} (3-4) и M_{Σ} (1-2).

д) Провести аналогичные измерения и вычисления M_{Σ} по пп. а)...г) для $K=0,05$.

Снятие характеристики $M_{\Sigma}=f(I_y)$

Поставить переключатели в положения:

- Переключатель $\frac{"MA \text{ провер}"}{\text{эталон}}$ в положение «эталон»;
- Переключатель $\frac{"K=0,1"}{K=0,05}$ в положение «K=0,1»;
- Переключатель «Обм. ДМП» в положение «1-4»;
- Провести измерения I_3 и M_{Σ} (суммарного) при следующих значениях тока I_y : (0; 25; 50; 75; 100) мА и построить график $M_{\Sigma}=f(I_y)$. Значение тока I_y выставляется на блоке питания.

Контроль величины тока I_y проводится при положении переключателя $\frac{"MA \text{ провер}"}{\text{эталон}}$ в положении «провер.», а измерение тока I_3 эталонного датчика момента (ЭДМ) проводится при положении переключателя $\frac{"MA \text{ провер}"}{\text{эталон}}$ в положении «эталон».

Результаты измерения заносятся в таблицу.

I_y , мА	10	25	50	75	100
I_3 , мА					
$M_{и}$, г см					

Величина $M_{и}$ подсчитывается по формуле (1), а именно:

$$M_{и} = K \times I_3 \text{ [г см]} \quad (1)$$

K – крутизна эталонного датчика момента (см. положение переключателя на панели пульта).

Снятие характеристик $M_{и}=f(\beta)$

1. Выставить по шкале устройства разворота статора ИДМ положение «0».
2. Переключить измерительную систему на измерение тока в обмотке ИДМ. (тумблер "МА провер" эталон поставить в положение «провер»).
3. Переключатель «Обм. ДМП» поставить в положение «1-4» и убедиться, что по обмотке ИДМ протекает ток 100 Ма. (Ток выставляется на блоке питания).
4. Переключатель $\frac{K=0,1}{K=0,05}$ установить в положение « $K=0,05$ ».
5. Переключить измерительную систему на измерение тока I_3 в обмотке ЭДМ. (тумблер "МА провер" эталон поставить в положение «эталон»).
6. Задавая углы (β) с помощью устройства разворота ротора ИДМ в соответствии с таблицей, измерять для каждого углового положения ток I_3 и подсчитывать момент $M_{и}$ по формуле (1). (при заданном ранее значении $K=0,05$).
7. Значения I_3 и $M_{и}$ занести в таблицу и построить график $M_{и}=f(\beta)$.

β , град	0	+2	+4	+6	+8	+10	+12
I_3 , мА							
$M_{и}$, г см							
β , град	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
I_3 , мА							
$M_{и}$, г см							

Контрольные вопросы

1. Назовите и поясните основную характеристику ДМ.
2. Какой примерный уровень моментов, создаваемых ДМ.
3. Назовите достоинства и недостатки магнитоэлектрических и электромагнитных ДМ.
4. Каков будет вид характеристики $M_{и}=f(\beta)$, если $I_y=150$ мА.
5. Что произойдет с ИДМ, если на обмотку подать ток $I_y=1$ А?



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**Методические указания к лабораторной работе по курсу
«Расчёт и конструкции элементов гироскопических
приборов»**

«АКТИВНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОДВЕС»

Составили: Баркан В.С.
Герди В.Н.
Крикун В.М.

2022 г.

Рис. 6 – Центрирующий элемент магнитного подвеса

В цепи обратной связи применено усилительно-преобразовательное устройство с временной селекцией на базе широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Использование временной селекцией исключает эффект взаимодействия сигнальных магнитных потоков с силообразующими, свойственный системам АМЦ с совмещенными датчиком перемещения и силы. При наличии такого взаимодействия величина магнитной проницаемости ферромагнитного материала ЭЦ может сильно зависеть от подмагничивающего воздействия силообразующего магнитного потока. Схемы с ШИМ обеспечивают постоянство амплитуды управляющих импульсов, что оказывает благоприятное воздействие на стабильность магнитных параметров статора и ротора и, следовательно, на стабильность нуля центрирования.

Использование экономически выгодных усилителей мощности позволяет получить большую начальную жесткость и площадь силовой характеристики по сравнению со схемами с амплитудно-импульсной и частотно-импульсной модуляцией.

Структурная схема системы АМЦ для одного ЭЦ представлена на Рис. 2.

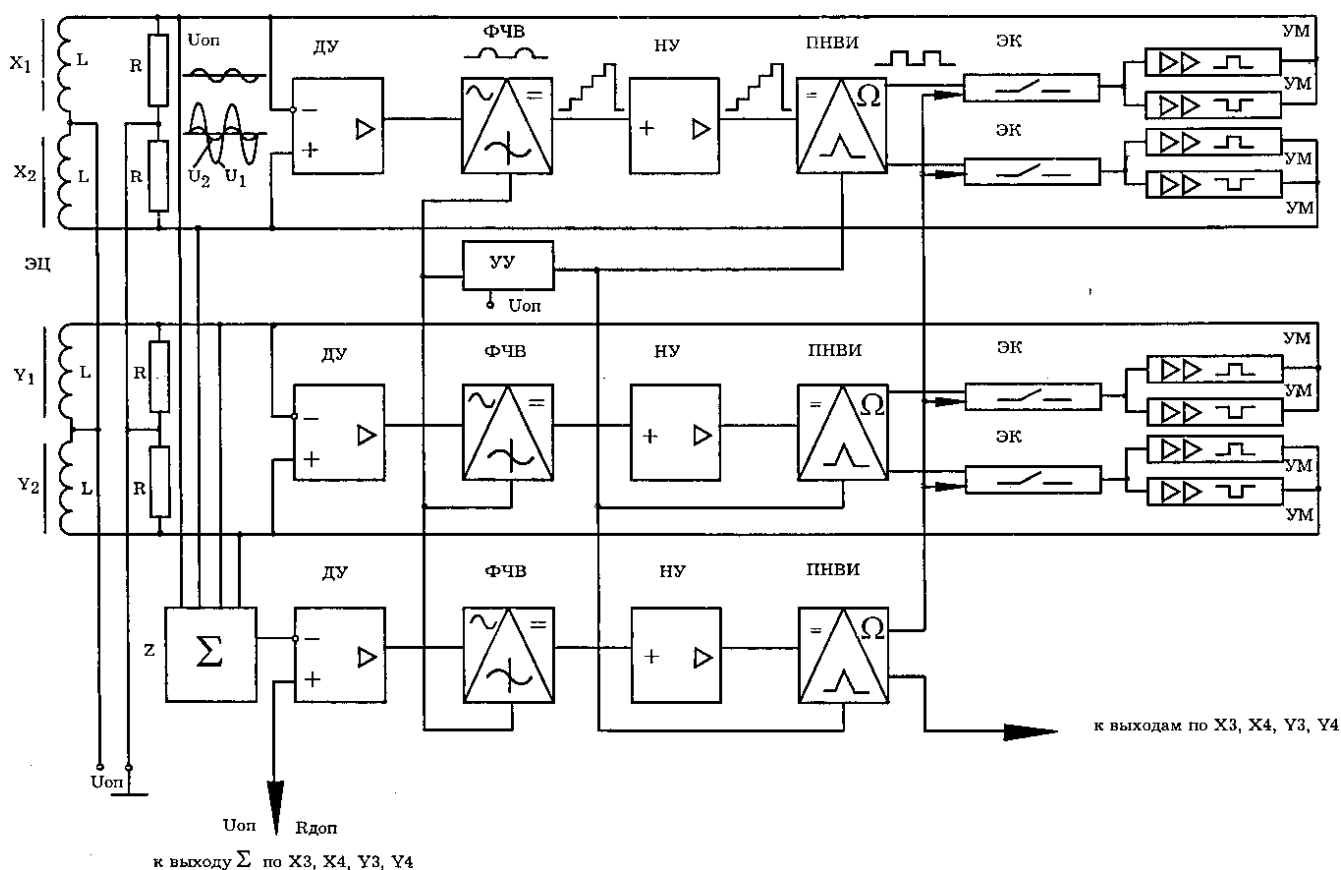


Рис. 7 – структурная схема АМЦ

Датчики перемещений по осям X и Y выполнены в виде мостовых схем переменного тока, плечи которых образованы сопротивлениями R и индуктивностями обмоток L ЭЦ. Информация о положении ЧЭ по радиальным осям (в виде переменного напряжения опорной частоты с фазой $\varphi = \varphi_{оп} >$ или $\varphi = \varphi_{оп} - 180^\circ$) вырабатывается по диагонали соответствующего моста путем сравнения мгновенных значений напряжений на противоположных обмотках. Изменение напряжения на диагонали моста линейно зависит от перемещения ЧЭ:

$$U_{x(y) \max} = [U_{\text{оп}}R/(R+r_{\text{обм}})](X_{\text{max}}/\sigma_0)\cos\varphi \quad (1)$$

Информация о положении ЧЭ по аксиальной оси Z образуется путем сравнения суммы напряжений на обмотках ЭЦ и регулируемого напряжения $U_{\text{оп}}$, снимаемого с потенциометра $R_{\text{доп}}$:

$$U_{z \max} = [4U_{\text{оп}}R/(R+r_{\text{обм}})] \pm U_{R \text{ доп}} \quad (2)$$

С диагоналей мостовых схем датчиков перемещений сигналы поступают на предварительные дифференциальные усилители (ДУс). На выходе ДУс образуется усиленный разностный сигнал рассогласования моста переменного напряжения. Этот сигнал поступает на фазочувствительный выпрямитель (ФЧВ), выполненный по схеме синхронного детектора. На выходе ФЧВ образуется постоянное напряжение, величина которого пропорциональна перемещению, а полярность зависит от направления перемещения. После ФЧВ постоянное напряжение усиливается неинвертирующим усилителем (НУ) для обеспечения требуемого коэффициента преобразования системы АМЦ.

Формирование управляющих импульсов происходит в преобразователе "постоянное напряжение - временной интервал" (ПНВИ), выполненном по схеме ШИМ с двойным интегрированием. Функционирование ПНВИ обеспечивается импульсами ТПИ, поступающими из устройства управления (УУ). ПНВИ имеет два выхода, подключенных к электронным коммутаторам (ЭК). С выхода ПНВИ снимается пара однополярных прямоугольных импульсов $U_{\text{упр}}$, длительность которых пропорциональна усиленному напряжению на выходе ФВЧ.

В зависимости от соотношения входных напряжений выходные пары импульсов $U_{\text{упр}}$ в соответствии с алгоритмом работы системы АМЦ поступают на тот или иной выход ПНВИ.

ЭК управляют выходными импульсными усилителями мощности (УМ). С выхода УМ импульсы передаются в обмотки ЭЦ. При этом при приходе на ЭК пары однополярных импульсов, в обмотки ЭЦ поступает один положительный и один отрицательный импульс $U_{\text{вкл}}$. За счет этого исключается возможность намагничивания сердечников ЭЦ. УМ работают в режиме насыщения.

Устройство управления (УУ) формирует серию синхроимпульсов, обеспечивающих требуемый алгоритм работы электронного блока. В качестве тактовой частоты в УУ используется $U_{\text{оп}}$.

Для центрирования по оси Z входные напряжения с обмоток ЭЦ поступают на резистивные сумматоры. Суммарное напряжение по X_4 , X_2 , Y_1 , Y_2 передается на инвертирующий вход ДУс. На неинвертирующий вход ДУс подается суммарное напряжение ($U_{R \text{ доп}}$), снимаемое с резистивного сумматора по X_3 , X_4 , D_3 , D_4 .

С выхода ДУс сигнал идет на ФВЧ, дополнительный усилитель и ПНВИ. Один выход ПНВИ подключен параллельно ко входам ЭК, управляющих обмотками X_4 , X_2 , Y_4 , Y_2 . Второй выход подключается к входам ЭК, управляющих обмотками X_3 , X_4 , Y_3 , Y_4 (в лабораторной работе отсутствуют).

Работа системы АМЦ строится по принципу временного разделения управления по радиальным и аксиальной осям.

В УУ вырабатываются последовательно чередующиеся импульсы синхронизации: цикл "X", цикл "Y", цикл "E", следующие с частотой 75 Гц. При этом частота следования каждого цикла 25 Гц. Возможно совмещение во времени импульсов синхронизации по радиальным осям X и Y при сохранении временного разделения с импульсами синхронизации по оси Z.

Начало каждого цикла синхронизации отводится для измерения сигналов о положении ЧЭ по соответствующей оси. Оставшаяся часть цикла используется для формирования пары разнополярных управляющих импульсов и обнуления преобразующих электронных схем.

Временная диаграмма работы системы АМЦ представлена на Рис. 3.

Во время цикла "X" управляющие импульсы с выходных усилителей поступают на одну из обмоток радиальной оси X^* , X_2 . Во время цикла "Y" импульсы идут на одну из обмоток радиальной оси Y_1 , Y_2 ; во время цикла "Z" управляющие импульсы одновременно передаются во все обмотки того или иного ЭЦ. По каждой из осей центрирования реализуется следующий алгоритм работы: управляющие импульсы посылаются в те обмотки, где зазор между ротором и статором ЭЦ увеличился. Перед управляющими импульсами во все обмотки ЭЦ одновременно из УУ через ЭК и УМ подаются импульсы начального смещения (заштрихованная часть $i_{\text{вых}}$).

Жесткость и центрирующая сила АМЦ.

Ток в обмотках на полюсах центрирующего элемента АМЦ с ШИМ изменяется по экспоненциальному закону:

$$i(t) = I_m(1 - e^{-t/\tau_B}) \quad (3)$$

где I_m - установившееся значение тока импульса АМЦ;

$$\tau_B = w^2 / [R_0(r + r_{\text{вых}} + r_{\text{пот}} + r_{\text{доп}})] \quad (4)$$

где τ_B - постоянная времени центрирующего элемента;

w - число витков обмотки;

R_0 - магнитное сопротивление рабочих зазоров;

r - омическое сопротивление обмотки;

$r_{\text{вых}} \sim$ выходное сопротивление блока управления;

$r_{\text{пот}}$ - сопротивление потерь в статоре и роторе ЭЦ;

$r_{\text{доп}}$ - дополнительное сопротивление, необходимое для уменьшения τ_B ;

Предполагается, что блок управления АМЦ обеспечивает модуляционную характеристику длительности импульсов тока управления, представленную на Рис. 4.

(τ_0 - начальная длительность импульсов ШИМ;

τ_m - наибольшая длительность импульсов ШИМ;

κ' - крутизна модуляционной характеристики, мкс/мкм;

τ_1, τ_2 - длительность центрирующих импульсов ШИМ;

A - перемещение ротора центрирующего элемента).

Если пренебречь влиянием заднего фронта центрирующего импульса, то средняя за период T широтно-модулированных импульсов блока управления АМЦ сила притяжения одного полюса равна:

$$F = [(i_m w / R_0)^2 / 2\mu_0 S T] \int_0^{\tau} (1 - e^{-t/\tau_B})^2 dt \quad (5)$$

где τ - длительность импульсов ($\tau < T$);

μ_0 - магнитная проницаемость вакуума;

S - площадь одного полюса центрирующего элемента (Рис. 1).

После интегрирования:

$$F = F_m \gamma \{ \beta - 0.5 [3 + e^{-\beta} (e^{-\beta} - 4)] \} \quad (6)$$

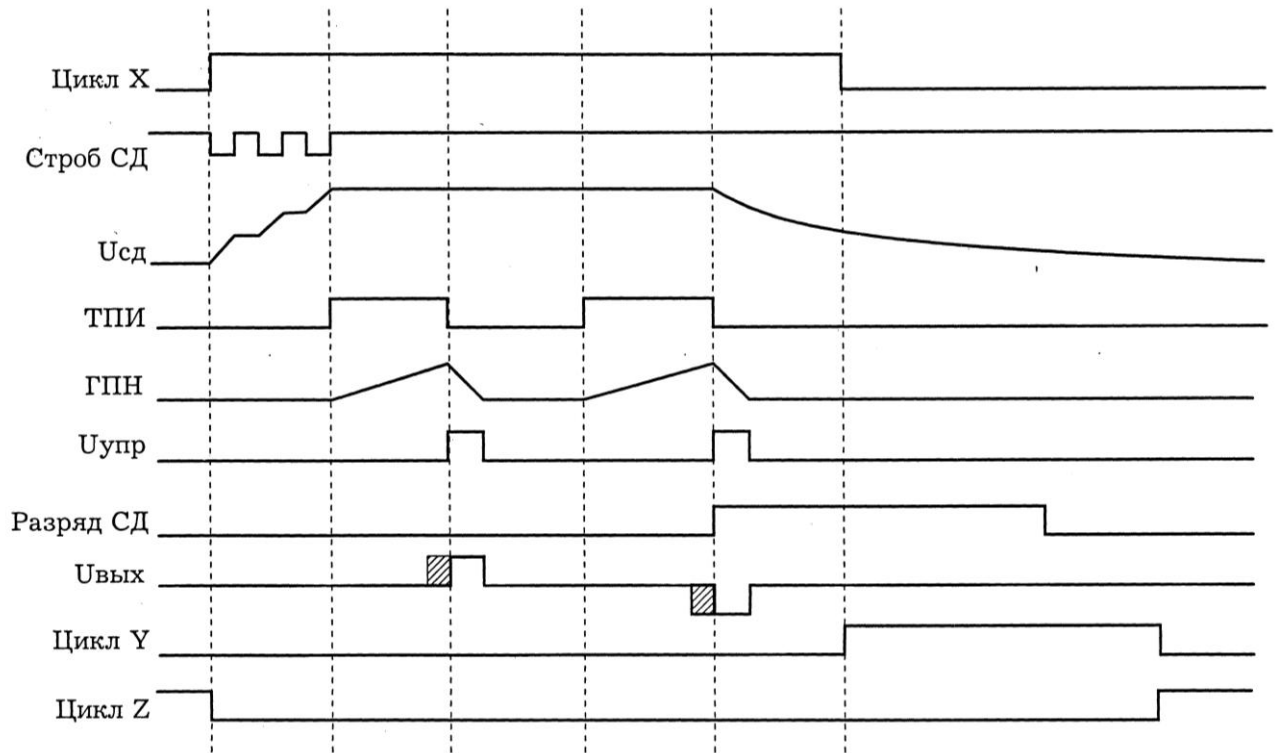


Рис. 8 – Временная диаграмма работы электронного блока системы АМЦ по оси X1, X2

где F_m - наибольшая сила притяжения одного полюса;

$$F_m = (I_m w / R_0)^2 / (2 \mu_0 S) \quad (7)$$

γ - отношение постоянной времени обмотки центрирующего элемента к периоду ШИМ

$$\gamma = \tau_B / T \quad (8)$$

β - параметр длительного импульса, показывающий, во сколько раз длительность импульса превышает постоянную времени центрирующего элемента;

$$\beta = \tau / \tau_B; \quad (9)$$

Радиальная центрирующая сила электромагнитного подвеса, в создании которой участвуют 4 пары полюсов двух восьмиполюсных центрирующих элементов, равна:

$$F_{\text{цх}} = 4(F_1 - F_2) \cos(\pi/8) \quad (10)$$

где F_1, F_2 - силы притяжения противоположных полюсов одного центрирующего элемента.

С учетом (6):

$$F_{цх} = 4F_{mp}\gamma\{\beta_1 - \beta_2 - 0.5[e^{-\beta_1}(e^{-\beta_1} - 4) - e^{-\beta_2}(e^{-\beta_2} - 4)]\} \quad (11)$$

где β_1, β_2 - безразмерные параметры (см. 9) длительности импульса в обмотках противоположных магнитопроводов одного центрирующего элемента;

$$F_{mp} = F_m \cos(\pi/8) \cos\psi \quad (12)$$

где ψ -угол скоса полюсов (Рис. 1).

Если модуляционная характеристика АМЦ с ШИМ имеет вид, представленный на Рис. 4, то при положительном смещении ротора Δ_x в направлении оси X можно записать:

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \tau_1/\tau_B = \tau_0/\tau_B = \beta_0; \\ \beta_2 &= \tau_2/\tau_B = \tau_0 + k'|\Delta|/\tau_B, \quad |\Delta| \leq (\tau_m - \tau_0)/k', \quad \Delta = \Delta_x \cos(\pi/8); \\ \beta_2 &= \tau_2/\tau_B = \tau_m/\tau_B = \beta_m, \quad |\Delta| > (\tau_m - \tau_0)/k' \end{aligned} \quad (13)$$

где β_0 - параметр длительности начального импульса;

β_m - параметр максимального регулирующего импульса длительностью τ_m ;

Первое из соотношений (13) отражает постоянство регулирующего импульса напряжения блока управления АМЦ, поступающего в полюс, рабочий зазор которого уменьшается. Второе соотношение показывает линейное увеличение длительности регулирующего импульса блока управления АМЦ в полюсе, рабочий зазор которого увеличивается. Третье соотношение учитывает зону насыщения модуляционной характеристики.

Подставляя выражения (13) для β_1 и β_2 в (11), получим для линейного участка модуляционной характеристики:

$$F_{цх} = -4F_{mp}\gamma \operatorname{sign} \Delta \{(k'|\Delta|/\tau_B) - 0.5e^{-\beta_0}(1 - e^{k|\Delta|})[4 - e^{-\beta_0}(1 + e^{k|\Delta|})]\} \quad (14)$$

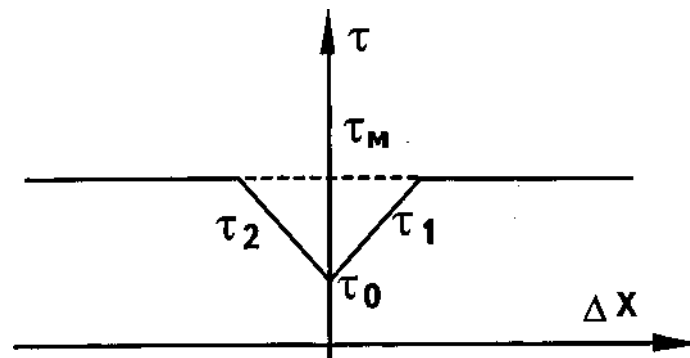


Рис. 9 - Модуляционная характеристика ШИМ

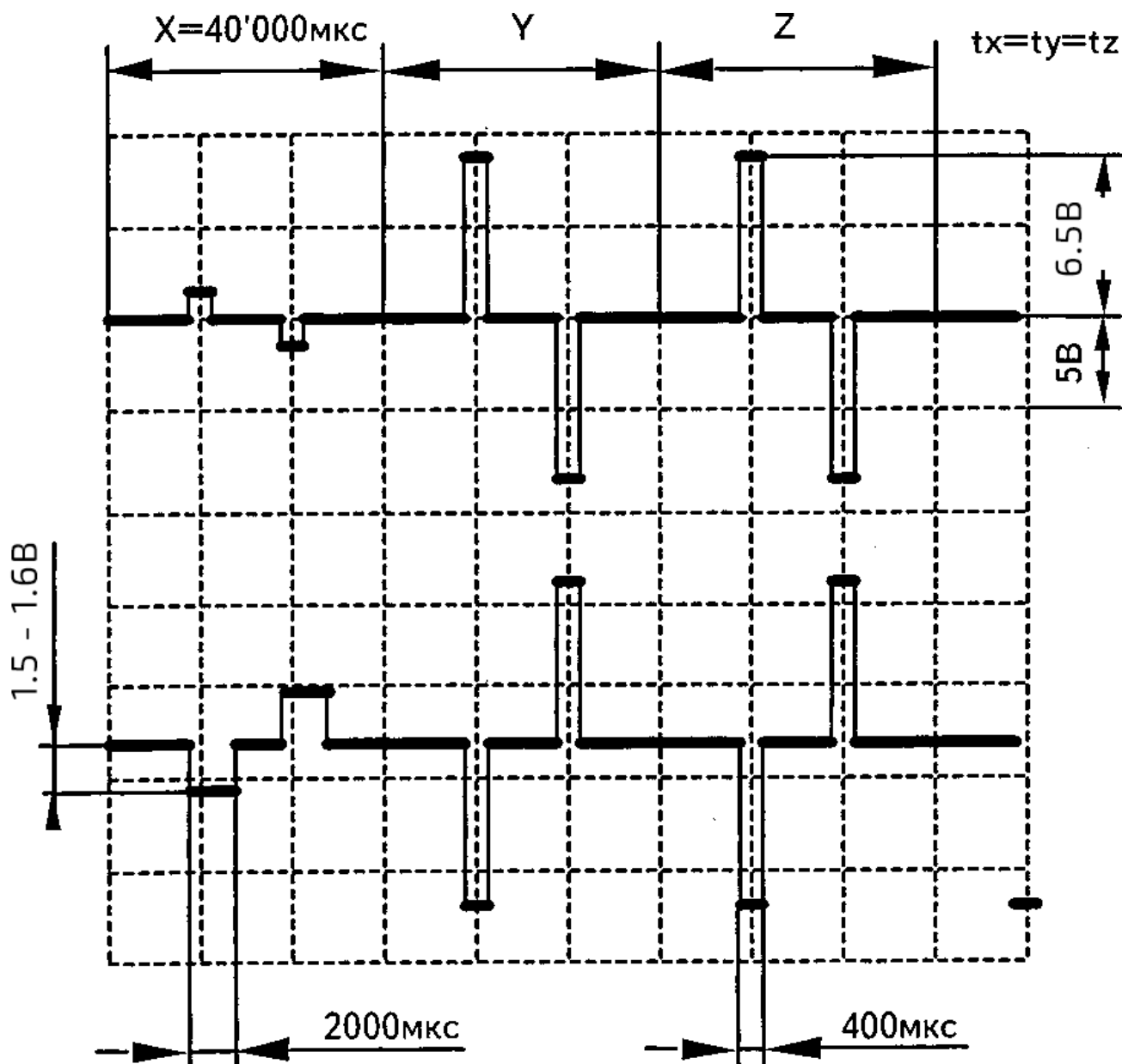


Рис. 10 - Картина регулирующих импульсов АМЦ (по оси X - управляющий импульс по осям Y,Z - импульсы начального смещения.)

где k'/τ_b - отношение крутизны модуляционной характеристики к постоянной времени выходной цепи импульсного усилителя мощности.

Отсюда с учетом (8) радиальная жесткость активного магнитного подвеса в центральном положении ротора при $\Delta=0$ и произвольном β равна:

$$c_{x0} = 4F_{mp} \cos(\pi/8) [(k'/T) - (2k'e^{-\beta_0}/T) + (k'e^{-2\beta_0}/T)] \quad (15)$$

где k'/T - доля периода, на которую увеличивается ШИМ-сигнал блока управления АМЦ при единичном радиальном смещении ротора.

Требуемая начальная жесткость подвеса достигается соответствующим выбором относительной крутизны k'/T модуляционной характеристики блока управления АМЦ и параметра β_0 - длительности начального импульса.

Из (14), с учетом (8) наибольшая радиальная центрирующая сила АМЦ равна:

$$F_{rx}^{max}=4F_{mp}\{[(\tau_m-\tau_o)/T]-0.5\gamma[e^{-\beta_o}(4-e^{-\beta_o})-e^{-\beta_m}(4-e^{-\beta_m})]\} \quad (16)$$

Анализ этого соотношения показывает, что центрирующая сила АМЦ на линейном участке модуляционной характеристики линейно зависит от перемещения лишь при достаточно больших значениях β_o . В этом случае, например при $\beta_o > 4$, второе слагаемое в фигурной скобке (14) не превышает 0.04 и им можно пренебречь.

Наибольшая осевая центрирующая сила, в создании которой участвуют 8 пар полюсов двух центрирующих элементов равна:

$$F_{uz}^{max}=8F_{mo}\{[(\tau_m-\tau_o)/T]-0.5\gamma[e^{-\beta_o}(4-e^{-\beta_o})-e^{-\beta_m}(4-e^{-\beta_m})]\} \quad (17)$$

где $F_{mo}=F_m \sin \psi$ - осевая сила притяжения одного полюса;

Начальная осевая жесткость активного магнитного подвеса в центральном положении ротора при произвольном β_o равна:

$$c_{zo}=8F_{mo}[(k'/T)-(2k'e^{-\beta_o}/T)+(k'e^{-2\beta_o}/T)] \quad (18)$$

где k'/T - доля периода, на которую увеличивается ШИМ- сигнал блока управления АМЦ при единичном осевом смещении ротора.

ОПИСАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ

В качестве ЭЦ используется элемент подвеса ЭП-047. Электронная часть системы АМЦ выполнена в виде ячейки формирования импульсов ЯФИ, вмонтированной в электронный блок управления.

Элемент подвеса ЭП-047 устанавливается на специальном приспособлении, обеспечивающем совмещение рабочих поверхностей ротора и статора. Это приспособление также обеспечивает перемещение ротора относительно статора по трем взаимоперпендикулярным осям с измерением фактических величин перемещений.

Перемещение осуществляется при помощи микрометрических винтов с ценой деления 1 мкм.

Обмотки электромагнитов выведены на разъем, установленный в задней части приспособления.

Проверка электрических параметров проводится с помощью стандартных электроизмерительных приборов. Схема проверки приведена на Рис. 5.

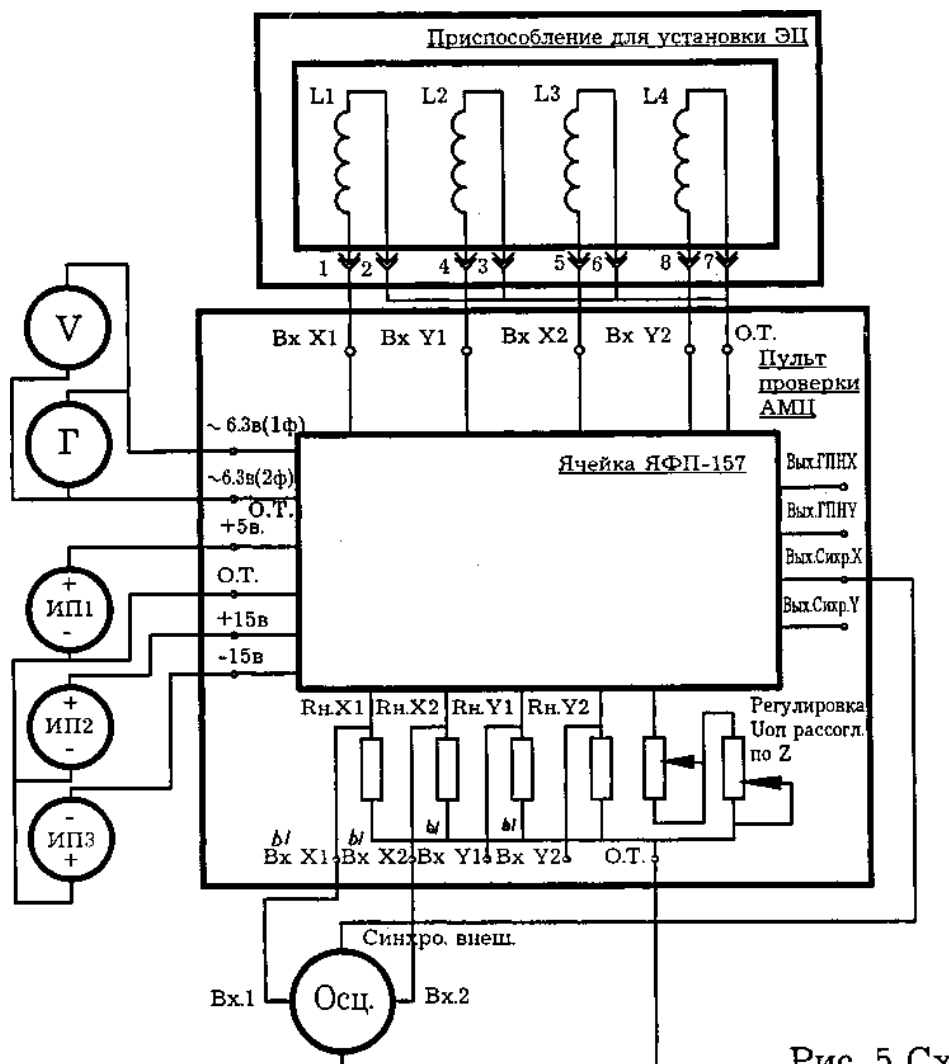


Рис. 11 – Схема проверки АМУ

Ге - генератор сигналов низкой частоты ГЗ-118.

V - милливольтметр ВЗ-39.

Осц - осциллограф С1-99.

ИП1, ИП2, ИП3 - источники питания постоянного тока Б5-48.

Технические характеристики и основные параметры ЭП-047

1. Индуктивность обмоток $L_{обм}=0.13$ Гн (при номинальном зазоре).
2. Сопротивление обмоток по постоянному току $R_{обм}=37$ Ом.
3. Добротность обмотки $Q=5.5$.
4. Число пар полюсов - 4.
5. Число витков на одном полюсе $W=400$.
6. Площадь сечения полюса $S=0.28$ см²;
7. Рабочий зазор $\sigma_0=0.012$ см;
8. Угол конуса полюсов $\psi=26^\circ 40'$;
9. Магнитное сопротивление рабочего зазора $R_0=\sigma_0 \cos \psi / \mu_0 S=3.2 \cdot 10^6$ 1/Гн;

10. Сопротивление обмотки с учетом потерь на перемангничивание $r=50$ Ом.

Технические характеристики ЯФИ

1. Вид управления: широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
2. Напряжение переменного тока - 6,3 В.
3. Частота переменного тока - 1200 Гц.
4. Максимальная амплитуда тока управления - 200 мА.
5. Максимальная длительность импульсов управления - 1800 мкс.
6. Смещение нуля на выходе при закороченном входе: не более 200 мкс.
7. Напряжения питания по постоянному току: +5 В, +15 В, -15 В.

Основные параметры блока управления АМЦ:

1. Нагрузка - активное сопротивление $r_{\text{доп}}=47$ Ом;
2. Период ШИМ $T=20.000$ мкс (для двуполярных регулирующих импульсов 40.000);
3. Частота следования пар импульсов - 25 Гц;
4. Форма импульсов - прямоугольная;
5. Характер изменения тока экспоненциальный;
6. Амплитуда импульсов напряжения U_m - по результатам измерений;
7. Модуляционная характеристика - по результатам эксперимента.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Подготовка к работе.

Ознакомиться с инструкцией по ТБ.

Собрать схему, приведенную на Рис. 5, без подключения к источникам питания ИП1, ИП2, ИП3 и к генератору Ге проводников, идущих от соответствующих гнезд пульта, кроме "О.Т."

После проверки преподавателем схемы в его присутствии подключить измерительные приборы к сети 220 В, 50 Гц.

Дать прогреться измерительным приборам в течении времени, требуемого по инструкции на измерительные приборы. Выставить на источнике питания напряжения в соответствии со схемой на Рис. 5. На выходе "< 5 Ом" генератора ГЗ-118 установить сигнал напряжения 6.3 В, частотой 1200 Гц. Подключить к источникам питания и генератору проводники, идущие от пульта в следующей последовательности: +5 В, +15 В, -15 В, 6.3 В, 1200 Гц.

Установить органы управления осциллографом в следующие положения:

"Канал I", "Канал II" - 5 В;

регуляторы "плавно U" в крайнее правое положение;

"Усилитель У" - "прерыв.";

"Развертка А" - "ждуш."; регулятор "время/дел грубо" - 5 мс;

"время задержки" - "умн. 1";

"плавно" в крайнее правое положение;

"Синхр. А" - "Внешн. 1:1";

регуляторы яркости, фокусировки, астигматизма в удобное положение.

2. Проверка системы АМЦ при зазоре, равном нулю.

Отпустив стопорные винты, отсоединить платы приспособления, осуществляющие перемещение статора в горизонтальной плоскости от микрометрических винтов. Выставить микрометрические винты по осям X и Y в нулевое положение. Отпустив стопорный винт на оси Z, крепящий кронштейн, на котором закреплен ротор, аккуратно опустить кронштейн до упора. Выставить микрометрический винт по оси Z до нижней отметки "1" на микровинте. Это взаимное положение ротора и статора зафиксировать путем закрепления кронштейна с ротором и введения в зацепление путем фиксации стопором микрометрических винтов, осуществляющих перемещение платы в горизонтальной плоскости.

Регулятором "Уров. синхр. А" засинхронизировать сигнал. На экране осциллографа должны быть двуполярные импульсы в соответствии с Рис. 6.

Амплитуда импульсов должна соответствовать верхнему уровню (6-7 В), называемому "Грубый отсчет", или нижнему уровню (1.5-1.6 В), называемому "Точный отсчет". Длительность импульсов может быть от 400 до 2300 мкс. Импульсы с длительностью 400 мкс являются начальными импульсами. Импульсы с большей длительностью считаются управляющими импульсами. При этом, если по оси X на I канале импульсы начального смещения, то на II канале по этой оси должны быть управляющие импульсы и наоборот. Чередование полярности импульсов может быть любым.

На осциллографе нажать кнопку "Усил. У"- "1".

3. Установка системы АМЦ в исходное состояние

Микровинтом по оси **Z** поднять ротор до верхней отметки "0.5" на микровинте. При необходимости регулировкой резисторов на пульте "U_{оп z}" добиться получения на экране осциллографа импульсов в соответствии с Рис. 7 (выполняется в присутствии преподавателя).

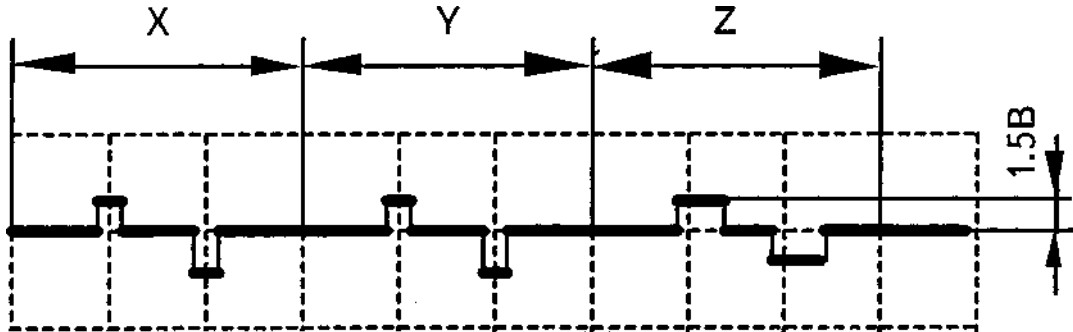


Рис. 12 - по оси **Z** - управляющие импульсы; по осям **X, Y** - импульсы начального смещения.

Амплитуда импульсов по оси **Z** при этом должна соответствовать нижнему уровню (1.5-1.6 В - "Точный отсчет"); длительность должна быть более 2000 мкс. По осям **X** и **Y** импульсы могут находиться как в "Грубом", так и в "Точном" отсчете с длительностью, соответствующей импульсам начального смещения или управляющим импульсам.

На осциллографе нажать кнопку "время задержки"-умн. 0.1".

4. Определение модуляционной характеристики АМЦ.

Модуляционной характеристикой АМЦ называется зависимость длительности управляющих импульсов от изменения зазора.

Микровинтом по оси **Z** опускать ротор, одновременно следя по экрану осциллографа за уменьшением длительности импульсов по оси **Z**. Произвести отсчет показаний на индикаторе в момент, когда длительность импульсов перестанет уменьшаться и станет порядка 400 мкс. Результат записать в графу **Z**, мкм таблицы 1.

Микровинтом по оси **Z** поднимать ротор. Снять показания на индикаторе при длительностях импульсов t_0 500 мкс, 1000 мкс, 1500 мкс, 2000 мкс, 2500 мкс (по оси **Z**).

Зафиксировать момент перехода из "Точного отсчета" в "Грубый отсчет". При этом амплитуда импульсов должна скачком увеличиться с 1.5-1.6 В до 6-7 В, а длительность уменьшится до 1200 мкс. Снять показания индикатора, амплитуды и длительности импульсов (по осциллографу). Продолжать поднимать ротор, фиксируя показания на индикаторе при длительностях импульсов 1400 мкс, 1600 мкс, 1800 мкс и при максимальной длительности.

Провести расчет абсолютного отклонения ротора относительно статора ΔZ .

(ΔZ определяется по разности величин зазора в первом и последующих измерениях).

Результат расчетов занести в таблицу.

Поставить ротор на верхнюю отметку "1" микровинта.

Таблица 3

τ , мкс		Ось X		Ось Y		Ось Z	
		X, мкм	ΔX , мкм	Y, мкм	ΔY , мкм	Z, мкм	ΔZ , мкм
Точный отсчет	tmin						
	500						
	1000						
	1500						
	2000						
	2500						
	tmax						
Грубый отсчет	tmin						
	1400						
	1600						
	1800						
	tmax						

5. Определение зависимости длительности управляющих импульсов от изменения зазора по осям X и Y .

- а. Вращая микровинт по оси X в ту или иную стороны, найти положение, при котором на экране осциллографа для оси X будут управляющие импульсы в "Точном отсчете" длительностью порядка 2000 мкс.

Вращением микровинта по оси X в сторону уменьшения длительности импульсов зафиксировать момент, когда длительность импульсов перестанет уменьшаться и будет порядка 400 мкс. Снять показания на индикаторе (записать в графу X, мкм таблицы).

Вращать микровинт в сторону увеличения длительности импульсов, фиксируя показания на микровинте при длительностях 500 мкс, 1000 мкс, 1500 мкс, 2000 мкс и 2500 мкс. В момент перехода из "Точного отсчета" в "Грубый отсчет" снять показания индикатора, амплитуды и длительности импульсов (по осциллографу). Продолжать увеличивать длительность импульсов, фиксируя показания на индикаторе при длительностях 1400 мкс, 1600 мкс и 1800 мкс.

Провести расчет абсолютного отклонения ротора относительно статора ΔX , мкм. (ΔX определяется по разности величин зазора в первом и последующих измерениях).
 Результат расчетов занести в таблицу. ^ _

Вернуть микровинт по оси X в нулевое положение.

- б. Подключить II канал осциллографа к «Вых. Y1»

На осциллографе нажать кнопку "Усил. Y"-"П".

Повторить операции пп. 5.1, вращая микровинт по оси Y.

- с. Выключить установку в последовательности, обратной включению !
 (6.3 В, 1200 Гц, -15 В, +15 В, +5 В).

6. Обработка результатов измерений.

6.1 Построить графики модуляционных характеристик АМЦ для осей X, Y, Z по данным таблицы;

длительность импульсов в "Точном отсчете" - 500 мкс, 1000 мкс, 1500 мкс, 2000 мкс, 2500 мкс и при переходе из ТО в ГО;

длительность импульсов в "Грубом отсчете" - при переходе из ТО в ГО, при 1400 мкс, 1600 мкс, 1800 мкс и при максимальной длительности;

6.2 Рассчитать наибольший ток $I_m = U_m / r$ регулирующих импульсов, наибольшую силу притяжения одного полюса статора F_m , постоянную времени центрирующего элемента τ_b по формулам (7), (4), результатам эксперимента и основным параметрам центрирующего элемента.

6.3 Рассчитать величину наибольшей центрирующей силы системы АМЦ по формуле (17) и данным эксперимента.

6.4 Рассчитать величину начальной жесткости системы АМЦ по формуле (18) и данным эксперимента.

6.5 Построить графики зависимости (14) центрирующей силы от величины зазора в "Точном" и "Грубом" отсчетах для оси X (выполняется по указанию преподавателя!).

Содержание отчета:

1. Название и цель работы, назначение элемента.
2. Структурная схема АМЦ (Рис. 2). Формулы жесткости (15) и наибольшей центрирующей силы (16) подвеса.
3. Результаты эксперимента (таблица), модуляционные характеристики АМЦ для осей X, Y, Z, значения параметров k' , τ_m , τ_o модуляционных характеристик.
4. Расчет F_m , I_m , T_b с указанием названий и размерностей этих параметров.
5. Расчет жесткости и наибольшей центрирующей силы АМЦ с представлением результатов в [сН/мкм] и [сН] соответственно.

Контрольные вопросы:

1. Назначение и принцип работы АМЦ.
2. Каким образом определяется положение чувствительного элемента (ротора подвеса)?
3. Назначение и принципы работы ПНВИ.
4. Почему центрирование осуществляется разнополярными импульсами?
5. Назначение начального регулирующего импульса. Почему он не может быть
6. равен нулю. Что произойдет, если он будет близок к значению $T_{ш}$?
7. Что такое модуляционная характеристика АМЦ?
8. От чего зависят жесткость и центрирующая сила подвеса?



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**Методические указания к лабораторной работе по курсу
«Расчёт и конструкции элементов гироскопических
приборов»**

«МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫЙ ПОДВЕС»

Составили: Баркан В.С.
Герди В.Н.
Крикун В.М.

2022 г.

МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫЙ ПОДВЕС ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АКСЕЛЕРОМЕТРОВ

Цель работы: Изучить принцип действия, схему, методику настройки и силовые характеристики пассивного магнитного подвеса. Экспериментально определить резонансную характеристику и добротность подвеса и рассчитать связанные с ней силовые параметры.

Назначение элемента: Пассивный магнитный (магниторезонансный) подвес используют в высокоточных поплавковых интегрирующих гироскопах и акселерометрах в качестве опор чувствительного элемента.

Состав лабораторной установки

1. Трехосный стол прецизионных поступательных перемещений с центрирующим элементом типа «четыреполюсный микросин».
2. Пульт проверки.
3. Стандартные электроизмерительные приборы:
 - генератор сигналов низкой частоты;
 - милливольтметр В3-38;
 - магазин емкостей Р513.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие сведения

Узел центрирования ЧЭ представляет собой устройство, структурная схема осей центрирования которого представлена на рис. 1. Для удержания чувствительного элемента (ЧЭ) прецизионного гироскопа (рис. 2) в рабочем положении необходимо ограничить 5 из 6 его степеней свободы (3 поступательных и 2 вращательных). Для этого необходимо иметь 5 осей центрирования: 4 радиальных (X_1-X_2 , Y_1-Y_2 , X_3-X_4 , Y_3-Y_4) и 1 аксиальную (Z). Узел центрирования состоит из двух элементов центрирования (ЭЦ), каждый из которых представляет собой конусную радиально-упорную контракцию типа «микросин». ЭЦ (рис. 3) состоит из статора и ротора. Статор набран из ферромагнитных пластин. Внутри статора размещены 4 обмотки. Ротор также выполнен из магнитомягкого материала и жестко соединен с осью ЧЭ. За счет поддержания соответствующей температуры жидкости, в которой находится ЧЭ, обеспечивается практически нулевая плавучесть ЧЭ. Остаточный вес составляет доли процента от собственного веса ЧЭ и легко компенсируется действием системы центрирования. Кроме того, жидкость оказывает демпфирующее действие при внешних быстроизменяющихся воздействиях и значительно облегчает работу системы центрирования в динамических режимах.

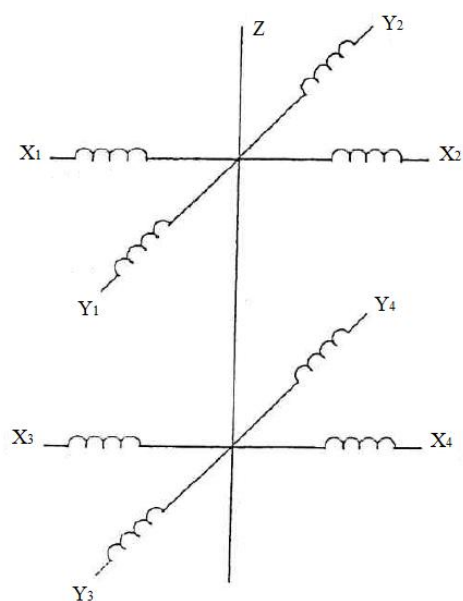


Рис. 1. Структурная схема узла центрирования ЧЭ.

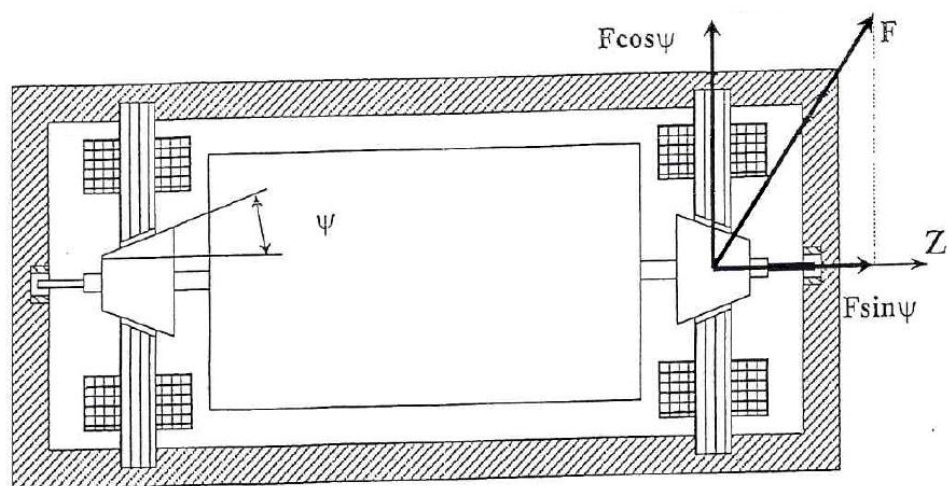


Рис. 2. Принципиальная схема поплавкового прибора с магнитным подвесом.

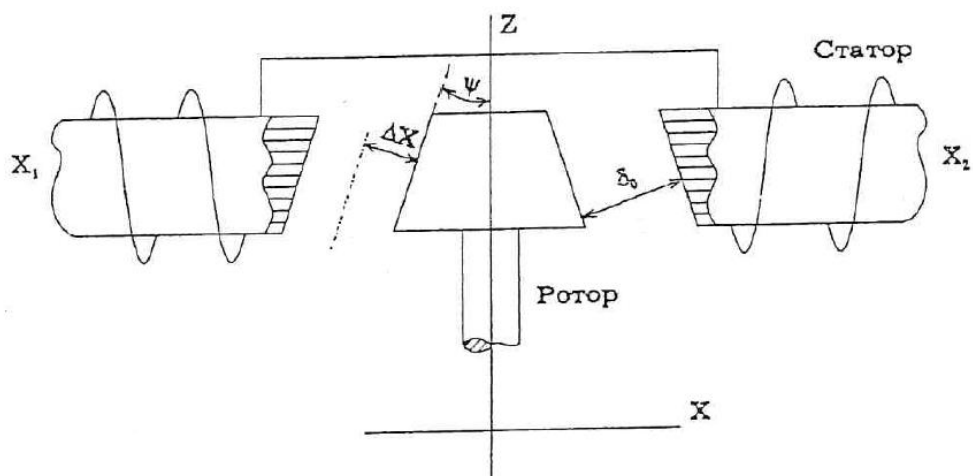


Рис. 3. Конструктивная схема элемента центрирования ЧЭ.

Схема и принцип работы магниторезонансного подвеса (МРП)

Конструктивная и электрическая схемы МРП показаны на рис. 4 и рис. 5. Центрирование ЧЭ осуществляется с помощью магнитных полей, возникающих в электромагнитах статора. Управление магнитным полем достигается регулированием электрического тока в обмотках электромагнитов. Необходимое изменение тока образуется в результате зависимости индуктивности и связанных с ней других параметров схемы от перемещений центрируемого ЧЭ. При этом используется явление резонанса, возникающего в колебательных контурах, составленных из индуктивностей катушек электромагнитов и последовательно соединенных с ними конденсаторов. Такие устройства работают только на переменном токе и называются пассивными МРП. При перемещении центрируемого ЧЭ происходит изменение индуктивностей L_1, L_2, L_3, L_4 . Отклонения центрируемого ЧЭ полагаются малыми в сравнении с начальным зазором между ротором и статором. Они могут быть охарактеризованы относительной величиной:

$$X = \frac{\Delta X}{\delta_0} \quad (1)$$

где ΔX – абсолютное линейное смещение центрируемого ЧЭ вдоль оси X .
 δ_0 – начальный зазор.

При этом абсолютные зазоры между ротором и статором, если пренебречь углом скоса Ψ , имеют вид:

$$\delta_1 = \delta_0 - \Delta X = \delta_0(1 - X), \delta_3 = \delta_0 + \Delta X = \delta_0(1 + X) \quad (2)$$

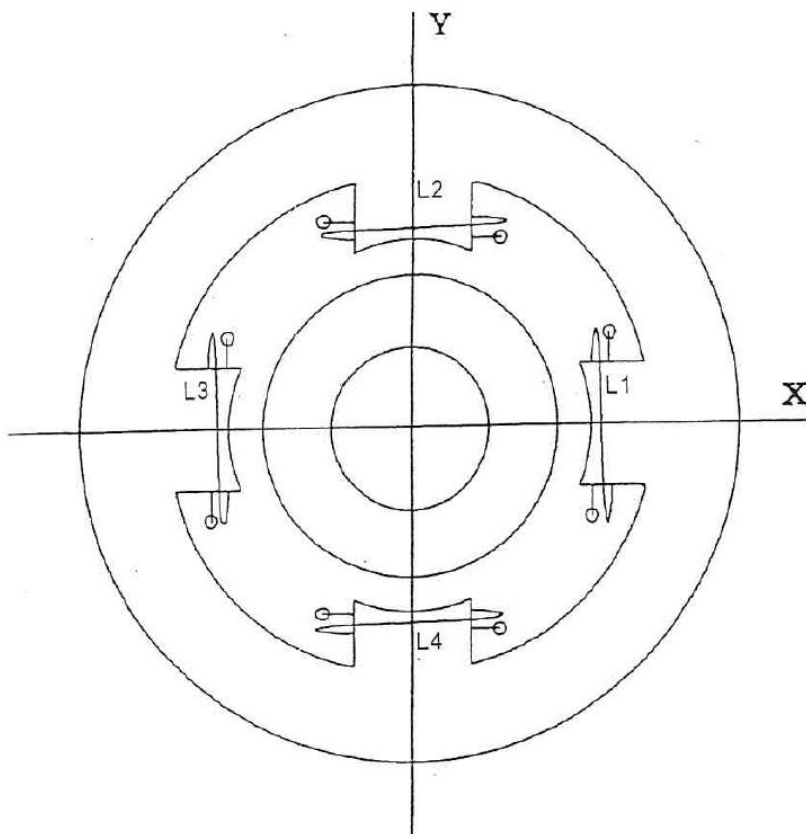


Рис. 4. Конструктивная схема МРП.

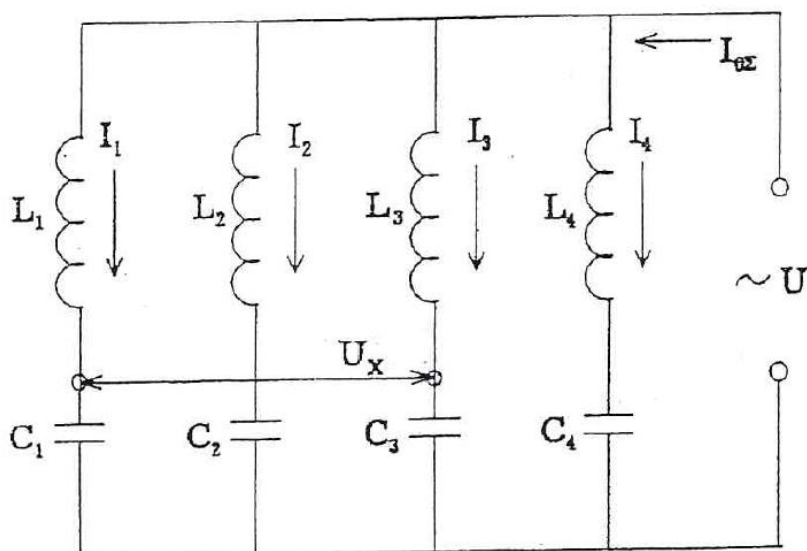


Рис. 5. Электрическая схема МРП.

$$\delta_2 = \delta_0 - \Delta Y = \delta_0(1 - Y), \delta_4 = \delta_0 + \Delta Y = \delta_0(1 + Y) \quad (3)$$

Аналогично и по другим осям **Y** и **Z**.

Изменение индуктивностей определяется формулой:

$$L \approx L_0(1 - X) \quad (4)$$

где L_0 – индуктивность обмотки при центральном положении ЧЭ.

Известны параметры последовательного колебательного **LCr** – контура.

1. Резонансная частота:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (5)$$

2. Характеристическое сопротивление:

$$\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (6)$$

3. Действующее значение тока в контуре на резонансной частоте:

$$I_0 = \frac{U}{r} \quad (7)$$

где U – действующее значение напряжения на контуре,

r – сопротивление потерь в контуре.

4. Добротность контура (добротность обмотки на резонансной частоте ω_0):

$$Q_0 = \frac{U_C}{U} = \frac{U_L}{U} = \frac{\rho}{r} = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (8)$$

где U_C , U_L – действующее значение напряжения на реактивных элементах контура.

5. Абсолютная расстройка:

$$\Delta\omega = \omega - \omega_0 \quad (9)$$

где ω – круговая частота источника питания.

6. Относительная расстройка:

$$\gamma = \frac{\Delta\omega}{\omega_0} \quad (10)$$

7. Удвоенная относительная расстройка:

$$\varepsilon = 2\gamma = 2 \frac{\Delta\omega}{\omega_0} \quad (11)$$

8. Обобщенная расстройка:

$$\xi = Q_0 \varepsilon \quad (12)$$

9. Действующее значение входного тока контура:

$$I = \frac{U}{r\sqrt{1+\xi^2}} = \frac{I_0}{\sqrt{1+\xi^2}} \quad (13)$$

10. Обобщенная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) контура приведена на рис. 6 (А – точка настройки МРП).

11. Полоса пропускания – диапазон частот, в пределах которого амплитуда тока в контуре не падает ниже уровня **0,707** от максимального.

12. Значения граничной обобщенной расстрой

$$\xi_{гр} = \pm 1 \quad (14)$$

13. Значения граничных частот в контуре:

$$\omega_{н.в.гр} = \omega_0 \pm \frac{\omega_0}{2Q} = \omega_0 \left(1 \pm \frac{1}{2Q}\right) \quad (15)$$

14. Значения входного фазового угла на чистоте

на нижней граничной частоте $\omega_{н.гр} = +45^\circ$

на верхней граничной частоте $\omega_{в.гр} = -45^\circ$

Закон регулирования МРП может быть охарактеризован следующими алгоритмами:

$$\delta_1 = \delta_0 - \Delta X, \text{ т. е. } \delta_1 \downarrow \rightarrow L_1 \uparrow \rightarrow \omega_{01} \downarrow \rightarrow \gamma_1 \uparrow \rightarrow \varepsilon_1 \uparrow \rightarrow \xi_1 \uparrow \rightarrow I_1 \downarrow \rightarrow F_1 \downarrow$$

$$\delta_3 = \delta_0 + \Delta X, \text{ т. е. } \delta_3 \uparrow \rightarrow L_3 \downarrow \rightarrow \omega_{03} \uparrow \rightarrow \gamma_3 \downarrow \rightarrow \varepsilon_3 \downarrow \rightarrow \xi_3 \downarrow \rightarrow I_3 \uparrow \rightarrow F_3 \uparrow$$

При уменьшении зазора δ_1 в МРП индуктивность обмотки электромагнита L_1 увеличивается, резонансная частота уменьшается, что при постоянной частоте источника питания приводит, в конечном счете, к уменьшению тока I_1 в 1 обмотке. Это вызывает уменьшение сил магнитного притяжения в зазоре δ_1 , которое не будет препятствовать увеличению зазора δ_3 со стороны 3 обмотки. Одновременное увеличение зазора δ_3 вызывает уменьшение индуктивности обмотки L_3 . Ток I_3 через 3 обмотку увеличивается. Это скажется на увеличении сил магнитного притяжения в зазоре δ_3 , которые будут противодействовать дальнейшему увеличению зазора δ_3 . Наиболее эффективное регулирование МРП будет

осуществляется в точках граничных частот АЧХ, расположенных на уровне **0,707** от максимума. При этом ток в контуре:

$$I_{\text{гр}} = \frac{I_0}{\sqrt{1 + \xi_{\text{гр}}^2}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \quad (16)$$

При $\xi_{\text{гр}}=1$ рассеиваемая в контуре мощность составляет половину мощности от мощности при резонансе.

$$\frac{P_{\xi_{\text{гр}}}}{P_0} = \left(\frac{I_{\text{гр}}}{I_0}\right)^2 = \frac{1}{1 + \xi_{\text{гр}}^2} = \frac{1}{2} \quad (17)$$

Необходимым условием нормального функционирования МРП является появление в нем центрирующей (т.е. направленной противоположно смещению ротора) силы подвеса (рис. 7). Можно показать, что для этого добротность подвеса **Q** должна быть больше ($Q>2$), а сам подвес должен быть настроен на зарезонансный участок токовой характеристики (рис. 8).

Таким образом, настройку МРП следует производить на вторую (на отрицательном участке АЧХ) точку половинной мощности. Это наиболее распространенная настройка подвеса, т. к. она отличается максимумом крутизны регулирования тока и, следовательно, жесткостью подвеса.

Настройку подвеса осуществляют выбором значения емкости подвеса **C** (рис. 9). Точку настройки подвеса принято характеризовать параметром η , равным отношению реактивного и активного сопротивлений цепи в центральном положении ротора:

$$\eta = \frac{L_0\omega - \frac{1}{C\omega}}{r} \quad (18)$$

где L_0 – индуктивность обмотки одного полюса статора при нормальном рабочем зазоре δ_0 .

Можно показать, что для малых радиальных ΔX и осевых ΔZ смещений ротора:

$$\frac{\Delta U_x}{U} = \frac{2Q(Q - \eta)\Delta X}{(1 + \eta^2)\delta_{x0}} \quad (19)$$

$$\frac{\Delta I_{\text{раб.}Z}}{I_{\text{раб.}Z}} = \frac{Q\Delta Z}{\delta_{z0}\sqrt{1 + \eta^2}} \quad (20)$$

где U – напряжение питания подвеса;

$\Delta I_{\text{раб.}Z}$ – приращение рабочего тока подвеса при осевых смещениях ротора;

$I_{\text{раб.}Z}$ – рабочий ток подвеса.

Электрическая цепь магнитного подвеса можно использовать в качестве моста переменного тока, в котором величина разбалансировки U_x будет пропорциональна смещению ротора (рис. 5).

Одной из важнейших характеристик электромагнитного подвеса является жесткость. При настройке на вторую точку половинной мощности ($\eta=1$) начальная радиальная жесткость двух опор

$$K_{0X(Y)} = \frac{8F_{0Z}(Q - 2)\cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right)}{\delta_{0X}} \quad (21)$$

$$\delta_{0X} = \delta_0 \cos \Psi \quad (22)$$

где $Q = \frac{L_0 \omega}{r}$ – добротность подвеса;

Ψ – угол скоса полюсов;

$F_{0X} = \frac{\Phi_0^2 \cos^2 \Psi}{2\mu_0 S_{\text{ст}}}$ – радиальная сила притяжения одного полюса;

$\Phi_0 = \frac{I_0 W}{R_0}$ – магнитный поток в полюсе;

$S_{\text{ст}}$ – сечение полюса статора;

I_0 – ток в обмотке на полюсе;

W – число витков обмотки;

$R_0 = \frac{\delta_0 \cos \Psi}{\mu_0 S_{\text{ст}}}$ – магнитное сопротивление рабочего зазора под полюсом;

Начальная осевая жесткость двух опор подвеса:

$$K_{0Z} = \frac{16F_{0Z}(Q - 2)}{\delta_{Z0}} \quad (23)$$

$$\delta_{Z0} = d_0 \sin \Psi \quad (24)$$

$$F_{0Z} = \frac{\Phi_0^2 \sin 2\Psi}{2\mu_0 S_{\text{ст}}} = \frac{I_0^2 W^2 \sin 2\Psi}{2\mu_0 S_{\text{ст}} R_0^2} = \frac{I_0^2 W^2 \sin 2\Psi \mu_0^2 S_{\text{ст}}^2}{2\mu_0 S_{\text{ст}} \delta_0^2 \cos^2 \Psi} = \frac{I_0^2 W^2 \mu_0 S_{\text{ст}} \tan \Psi}{\delta_0^2} \quad (25)$$

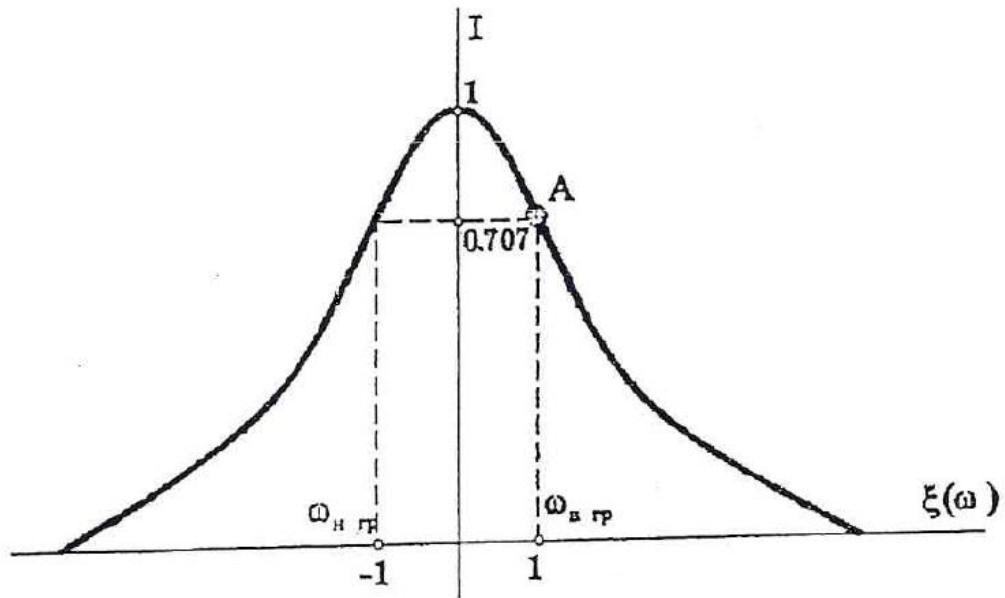


Рис. 6. Обобщенная АЧХ контура.

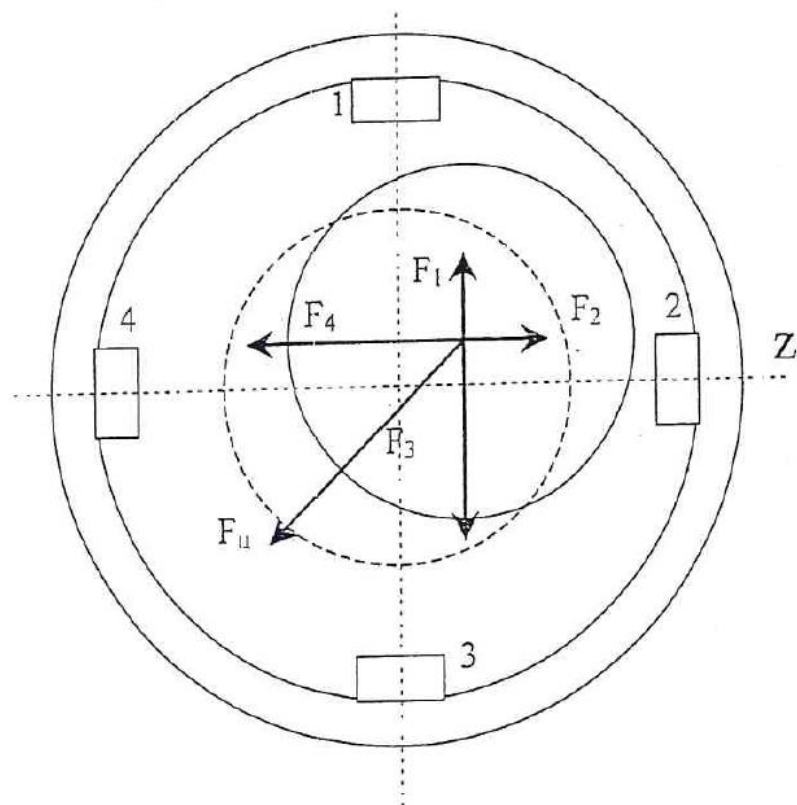


Рис. 7. Взаимное расположение статора и якоря магнитного подвеса и центрирующая сила.

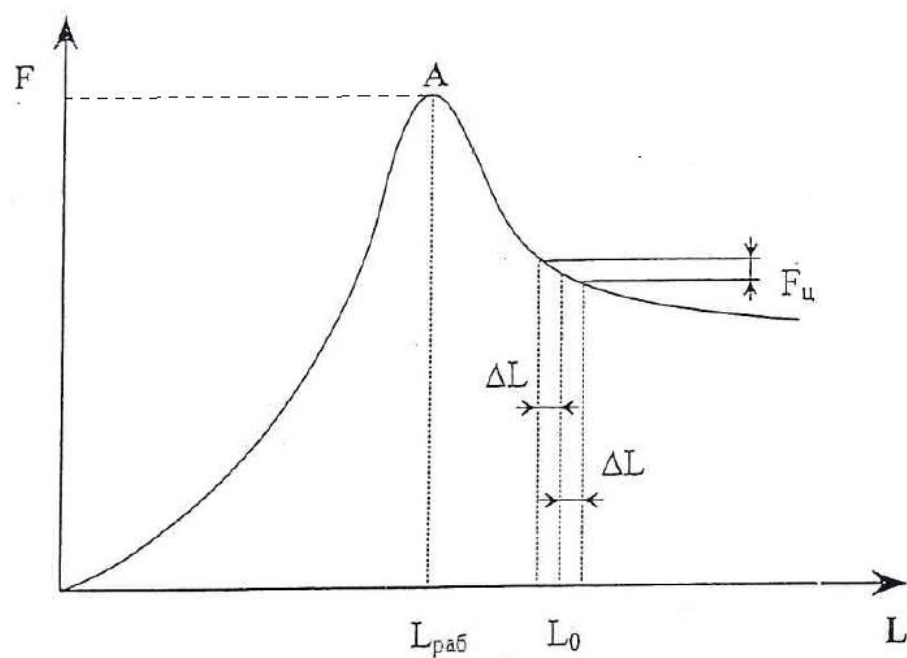


Рис. 8. Зависимость силы притяжения полюса магнитного подвеса от изменения индуктивности обмотки, вызванного смещением якоря.

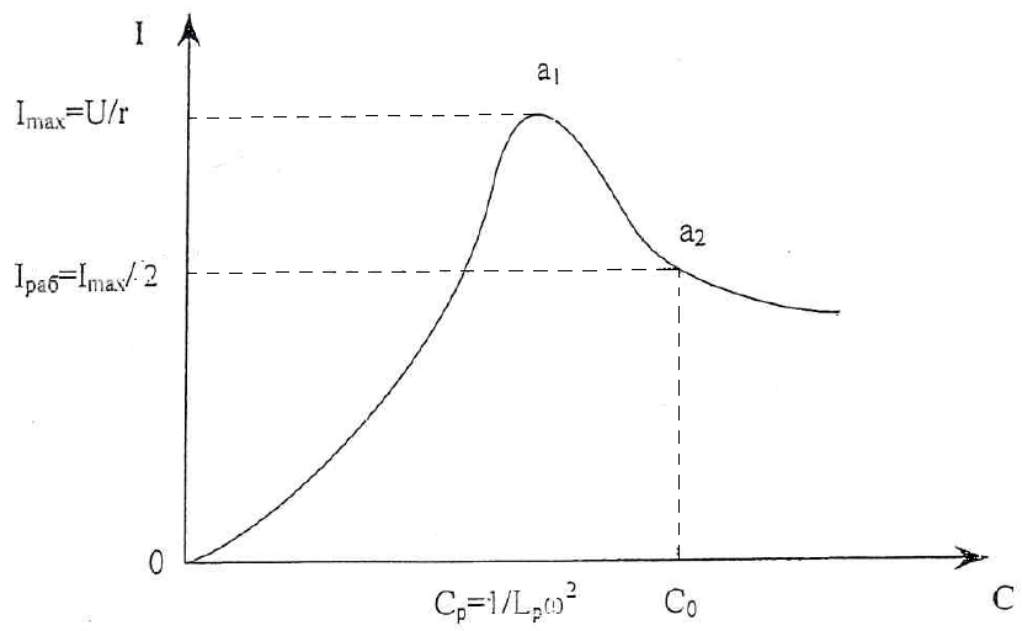


Рис. 9. Зависимость тока в обмотке возбуждения магнитного подвеса от величины настраиваемой емкости.

ОПИСАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ

В качестве центрирования используется элемент подвеса ЭП-047.

Технические характеристики ЭП-047

1. Индуктивность обмотки: $L_{обм}=0,13$ Гн (при номинальном зазоре).
2. Номинальный зазор: $\delta_0=100$ мкм.
3. Угол конусности поверхности статора и ротора: $\Psi=26^\circ 40'$.
4. Осевой зазор: $\delta_z=220$ мкм.
5. Сопротивление обмотки постоянному току: $r_{обм}=37$ Ом.
6. Добротность обмотки: $Q=5,5$.
7. Число витков на одном полюсе: $W=400$.
8. Площадь поперечного сечения магнитопровода: $S=30$ мм².

Элемент подвеса устанавливается на специальном приспособлении, обеспечивающим совмещение рабочих поверхностей ротора и статора и перемещение ротора относительно статора по трем взаимно перпендикулярным осям. Перемещение осуществляется при помощи микрометрических винтов с ценой деления **1 мкм**. Измерение фактических величин перемещений производится с помощью индикаторов, размещенных на приспособлении. Обмотки электромагнитов выведены на разъем, установленный в задней части приспособления.

Схема проверки электрических параметров приведены на рис. 10, где:

C_1, C_2, C_3, C_4 – магазины емкости Р5134;

V_1, V_2, V_3, V_4 – милливольтметры В3-38;

Источник питания $f=1000$ Гц; $U_n=4$ В;

$r_1=1$ Ом – резистор для измерения суммарного тока.

Милливольтметры V_1, V_2 измеряют напряжение рассогласования в диагонали мостов L_1, C_1, L_2, C_2 и L_3, C_3, L_4, C_4 . Милливольтметр V_3 измеряет напряжение (суммарный ток) на резисторе r_1 . Милливольтметр V_4 предназначен для измерения напряжения на выходе генератора.

Рассмотрим схему на рис. 10. Опорный сигнал напряжения питания U_n с источника питания подается на индуктивности L_1, L_2, L_3, L_4 магниторезонансного подвеса ЭП-047, к которым последовательно подключены выносные емкости C_1, C_2, C_3, C_4 . Выходной сигнал тока I_0 снимается вольтметром V_3 с единичного сопротивления r_1 .

Рассмотрим резонанс в последовательно включенной индуктивности и емкости ЭМП.

При резонансе напряжение на индуктивности U_L равно напряжению на емкости U_C . Напряжение на омическом сопротивлении r_1 будет прямо пропорционально току I_0 ($U_R=I_0 \cdot r_1$).

Напряжение на индуктивности:

$$U_L = \frac{d\Psi}{dt} = w \frac{d\Phi}{dt} = \frac{w^2}{R_0} \frac{dI}{dt} = L \frac{dI}{dt} \quad (26)$$

где $\Psi = w\Phi$ – потокосцепление;

w – число витков;

$\Phi = \frac{iw}{R_0}$ – магнитный поток;

R_0 – магнитное сопротивление;

$L = \frac{w^2}{R_0}$ – индуктивность.

Если $I = I_0 \cos(\omega t)$, то $U_L = -\omega L I_0 \sin(\omega t) = \omega L I_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$.

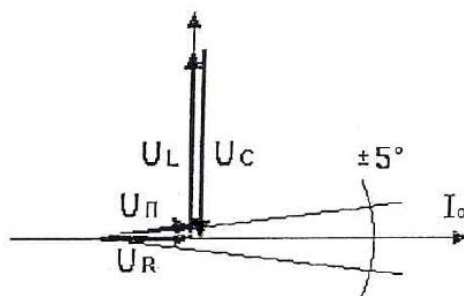
Напряжение на индуктивности U_L опережает по фазе ток I_0 на 90° .

Напряжение на емкости:

$$U_C = \frac{1}{C} \int_0^t I dt = \frac{I_0}{C\omega} \sin(\omega t) = \frac{I_0}{C\omega} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (27)$$

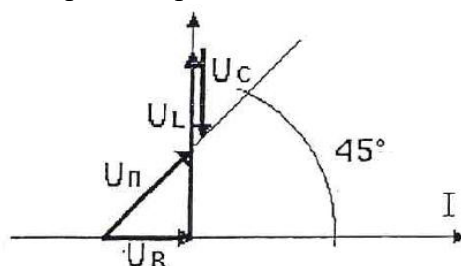
Напряжение на емкости U_C отстает по фазе от тока I_0 на 90° .

Векторная диаграмма при резонансе напряжений в последовательном LC-контуре ЭМП имеет вид:



Расхождение опорного и выходного сигналов по фазе при резонансе может иметь место из-за неравенства U_C и U_L , но не должно превышать $\pm 5^\circ$.

Рассмотрим случай с настройкой подвеса на 2-ю точку половинной мощности $I_{\text{раб}} = I/\sqrt{2}$ (см. рис. 9). При настройке ЭМП от резонанса на 2-ю точку половинной мощности настроечную емкость C необходимо увеличивать. При этом напряжение на емкости $U_C = \frac{I_0}{C\omega}$ падает. В этом случае векторная диаграмма принимает вид:



При настройке на вторую точку половинной мощности, фазовое расположение опорного и выходного сигналов составляет -45° . В этом случае МРП с элементом подвеса ЭП-047 считается настроенным на работу в оптимальном режиме.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Подготовка к работе

Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности (см. приложение).

Собрать схему, приведенную на рис. 10.

После проверки преподавателем схемы, в его присутствии подключить измерительные приборы к сети **220 В, 50 Гц**. Дать прогреться измерительным приборам в течение 3 – 5 мин. Подать на схему питающее напряжение **$U_n=4$ В**, частотой **$f=1000$ Гц** в процессе проведения работы напряжение питания схемы поддерживать постоянным.

2. Установка нулевого зазора

При отключенных катушках индуктивностей **L_1, L_2, L_3 и L_4** (переключатели **$\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \Pi_4$** разомкнуты, см. рис. 10), отсоединить плату приспособления от микрометрических винтов, осуществляющих перемещение статора магниторезонансного подвеса в горизонтальной плоскости, для чего отпустить стопорные винты приспособления по осям **X** и **Y**.

Выставить микровинты по осям **X** и **Y** в нулевое положение. Отпустить стопорный винт по оси **Z**, крепящий кронштейн, на котором закреплен ротор магниторезонансного подвеса и аккуратно опустить кронштейн до упора. Выставить микровинт по оси **Z** в нулевое положение.

Зафиксировать стопорные винты приспособления по осям **X, Y** и **Z**. Записать в таблицу показания индикаторов по всем трем осям.

Показания индикаторов по осям		
X, мкм	Y, мкм	Z, мкм

3. Выставка рабочего зазора

С помощью микровинта переместить ротор по оси **Z** на 220 мкм вверх. Записать показания индуктивности по оси **Z**.

Показания индикатора по оси Z	
Z=	мкм

4. Настройка LC-контуров в резонанс

Включить в схему катушку индуктивности подвеса **L_1** (переключатель **Π_1** замкнут, см. схему на рис. 10). Установить и поддерживать в процессе настройки напряжение питания **$U_n=4$ В** (вольтметр **V_4**). Подбором емкости **C_1** настроить контур **L_1C_1** в резонанс. При резонансе ток **I_0** (милливольтметр **V_3**) через контур **L_1C_1** должен быть максимальным. Записать полученные значения **C_1** и **I_{01}** в таблицу. Отключить катушку индуктивности **L_1** (переключатель **Π_1** разомкнут). Настроить в резонанс контура **L_2C_2, L_3C_3, L_4C_4** , последовательно включая только по одной катушке индуктивности **L_2, L_3, L_4** (переключатели **Π_2, Π_3, Π_4** , см. схему на рис. 10). Записать полученные значения **C_2, C_3, C_4** и **I_{02}, I_{03}, I_{04}** в таблицу.

Значения C и I_0 при резонансе			
Контур 1	Контур 2	Контур 3	Контур 4

C ₁ , мкФ	I ₀₁ , мА	C ₂ , мкФ	I ₀₂ , мА	C ₃ , мкФ	I ₀₃ , мА	C ₄ , мкФ	I ₀₄ , мА

5. Определение средней емкости

Рассчитать среднюю емкость для 4-х LC-контуров по формуле:

$$C_{\text{ср}} = \frac{1}{4} (C_1 + C_2 + C_3 + C_4) = \quad \text{мкФ}$$

Установить на магазинах C₁, C₂, C₃, C₄ полученное значение C_{ср}.

6. Центрирование ротора относительно статора в горизонтальной плоскости

Включить в схеме катушки индуктивности L₁ и L₃ (переключатели П₁ и П₃ замкнуты, переключатели П₂ и П₄ разомкнуты). Вращая микровинт по оси X в ту или иную сторону, добиться минимума показаний по милливольтметру V₁ (переключатель П₅ в положении V₁, см. схему на рис. 10). Записать показания индикатора по оси X в таблицу. Отключить катушки L₁ и L₃ (переключатели П₁, П₃ разомкнуты). Включить в схеме катушки L₂ и L₄ (переключатели П₂ и П₄ замкнуты). Вращая микровинт по оси Y, добиться минимума показаний милливольтметра V₂ (переключатель П₅ в положении V₂ см. схему на рис. 10). Записать показания индикатора по оси Y в таблицу. Переключатели П₁, П₂, П₃, П₄ поставить в положение «разомкнуто».

Ось X (катушки L ₁ и L ₃)		Ось Y (катушки L ₂ и L ₄)	
V ₁ , В	Показания X ₀ , мкм	V ₂ , В	Показания Y ₀ , мкм

Переключатели П₁, П₂, П₃, П₄ поставить в положение «разомкнуто».

7. Снятие зависимости тока I₀ от величины настроечной емкости C

Включить в схеме катушки индуктивности L₁, L₂, L₃, L₄ (переключатели П₁, П₂, П₃, П₄ в положении «замкнуто»). Установить на всех магазинах емкостей C=0. Увеличивая емкости на магазинах C₁, C₂, C₃, C₄ на одну и ту же величину. Снять зависимости тока I₀ от величины C. При снятии показаний U_п поддерживать равным 4 В. Ток I₀ отсчитывается по милливольтметру V₃. Результаты записать в таблицу. Построить график зависимости I₀=f(C).

C, мкФ										
I ₀ , мА										

Используя полученное максимальное значение тока I_{0max}, рассчитать рабочий ток в контурах при настройке на вторую точку половинной мощности по формуле:

$$I_{\text{раб}} = I_{0\text{max}} / \sqrt{2} = \quad \text{мА}$$

Переключатели П₁, П₂, П₃, П₄ разомкнуть.

8. Настройка в резонанс 4-х LC-контуров на вторую точку половинной мощности

При подключенных катушках индуктивностей L_1, L_2, L_3, L_4 (переключатели $\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \Pi_4$ в положении «замкнуто»), постепенно увеличивая емкости на магазинах C_1, C_2, C_3, C_4 (от величины емкости C , при которой $I_0 \approx I_{0\max}$) на одну и ту же величину добиться по вольтметру V_3 показания, наиболее близко соответствующего расчетному току $I_{\text{раб}}$ через контур (см. п.7). В этом случае МРП с элементом подвеса ЭП-047 считается настроенным на работу в оптимальном режиме. Записать полученное значение рабочего тока

$$I_{\text{раб}} = \quad \text{мА}$$

9. Определение зависимости напряжения рассогласования при радиальных перемещениях ротора относительно статора

9.1 Определение зависимости $\Delta X = f(U_X)$

Включить в схеме катушки индуктивности L_1, L_2, L_3, L_4 (переключатели $\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \Pi_4$ в положении «замкнуто»). Записать начальные показания индикатора X_0 и вольтметра V_{10} (переключатель Π_5 в положении V_1). С помощью микровинта перемещать статор по оси X на ± 20 мкм (отсчет ведется по индикатору X), снимая показания через каждые 5 мкм по вольтметру V_1 . Подсчитать:

$$\Delta X = X_0 - X \qquad \Delta U_X = V_{10} - V_1 \qquad \frac{\Delta U_X}{U_{\Pi}}$$

Записать в таблицу полученные значения ΔX , ΔU_X и $\frac{\Delta U_X}{U_{\Pi}}$

Возвратить статор по оси X в первоначальное положение.

Результаты определения зависимости $\Delta X = f(\Delta U_X)$:

- Начальные показания индикатора $X_0 = \dots\dots\dots$ мкм
- Начальные показания вольтметра $V_{10} = \dots\dots\dots$ В
- Напряжение питания $U_{\Pi} = 4$ В

$\Delta X = X_0 - X$, мм	-20	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20
V_1 , В									
$\Delta U_X = V_{10} - V_1$, мА									
$\Delta U_X / U_{\Pi}$									

9.2 Определение зависимости $\Delta Y = f(U_Y)$

Перед определением зависимости записать начальные показания индикатора Y_0 и вольтметра V_{20} (переключатель Π_5 в положении V_2). С помощью микровинта перемещать статор по оси Y (отсчет ведется по индикатору Y) на ± 20 мкм, снимая показания через каждые 5 мкм по вольтметру V_2 . Подсчитать:

$$\Delta Y = Y_0 - Y \qquad \Delta U_Y = V_{20} - V_2 \qquad \frac{\Delta U_Y}{U_{\Pi}}$$

Записать в таблицу полученные значения ΔU_Y , ΔY и $\frac{\Delta U_Y}{U_{\Pi}}$

Возвратить статор по оси X в первоначальное положение.

Результаты определения зависимости $\Delta Y = f(\Delta U_Y)$:

- Начальные показания индикатора $Y_0 = \dots\dots\dots$ мкм

– Начальные показания вольтметра $V_{20} = \dots\dots\dots \text{В}$

– Напряжение питания $U_{\Pi} = 4 \text{ В}$

$\Delta Y = Y_0 - Y, \text{ мм}$	-20	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20
$V_2, \text{ В}$									
$\Delta U_Y = V_{20} - V_2, \text{ мА}$									
$\Delta U_Y / U_{\Pi}$									

10. Определение зависимости рабочего тока рассогласования при осевых перемещениях ротора относительно статора, т.е. $\Delta Z = f(\Delta I_{\text{раб.}z})$

Перед определением зависимости записать начальные показания индикатора Z_0 и вольтметра V_{30} ($I_{\text{раб.}z0}$). С помощью микровинта перемещать ротор по оси Z на ± 40 мкм (отсчет ведется по индикатору Z), снимая показания через каждые 10 мкм по вольтметру V_3 ($I_{\text{раб.}z}$). Подсчитать:

$$\Delta Z = Z_0 - Z \qquad \Delta I_{\text{раб.}z} = I_{\text{раб.}z0} - I_{\text{раб.}z} \qquad \frac{\Delta I_{\text{раб.}z}}{I_{\text{раб.}z}}$$

Записать в таблицу полученные значения ΔZ , $\Delta I_{\text{раб.}z}$ и $\frac{\Delta I_{\text{раб.}z}}{I_{\text{раб.}z}}$

Результаты определения зависимости $\Delta Z = f(\Delta I_{\text{раб.}z})$:

– Начальные показания индикатора $Z_0 = \dots\dots\dots \text{мкм}$

– Начальные показания вольтметра $V_{30}(I_{\text{раб.}z0}) = \dots\dots\dots \text{В}$

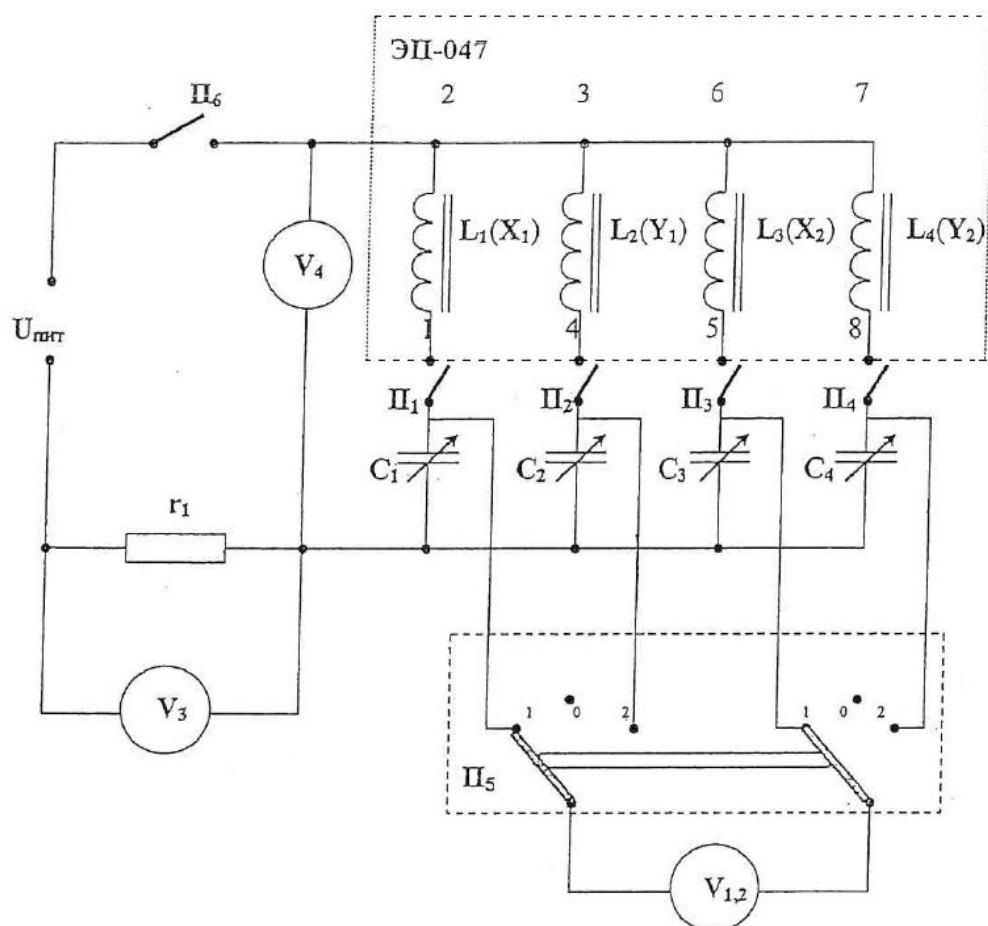
$\Delta Z = Z_0 - Z, \text{ мм}$	-40	-30	-20	-10	0	+10	+20	+30	+40
$V_3 (I_{\text{раб.}z}), \text{ В}$									
$\Delta I_{\text{раб.}z} = I_{\text{раб.}z0} - I_{\text{раб.}z}, \text{ мА}$									
$\Delta I_{\text{раб.}z} / I_{\text{раб.}z}$									

11. Построить графики зависимостей

$$\Delta X = f(\Delta U_X) \qquad \Delta Y = f(\Delta U_Y) \qquad \Delta Z = f(\Delta I_{\text{раб.}z})$$

12. Определить добротность подвеса

Добротность подвеса рассчитывается по данным эксперимента, используя соотношения (2)



Положение «1» переключателя Π_5 – выход V_1
 Положение «2» переключателя Π_5 – выход V_2
 Положение «0» переключателя Π_5 – V отключен.

Рис. 10. Схема проверки МРП.

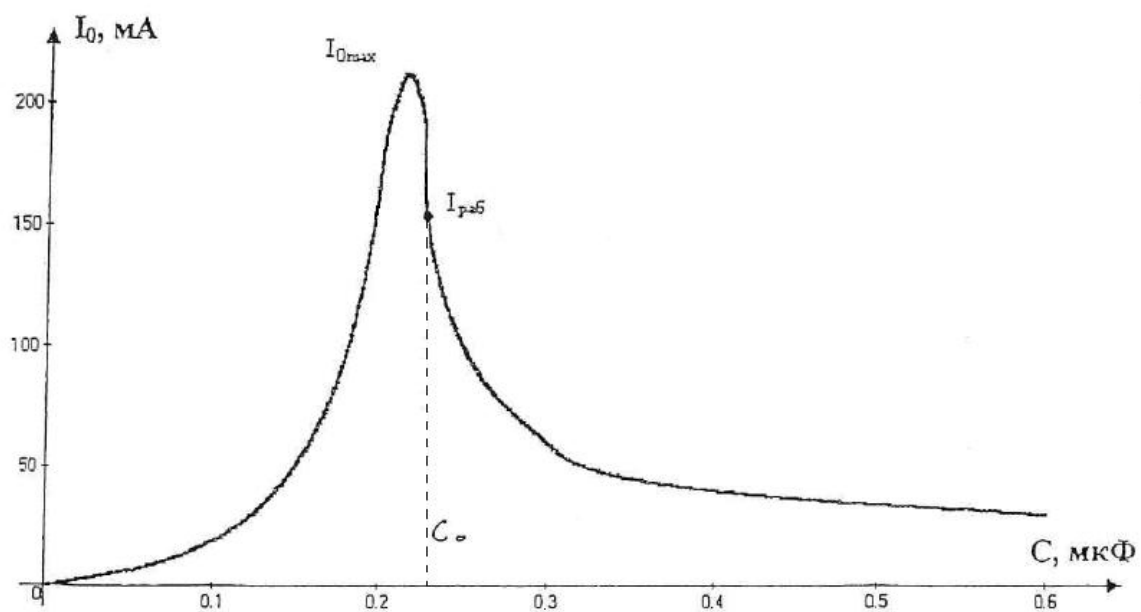


Рис. 11. Ориентировочная зависимость тока I_0 от величины настроечной емкости.

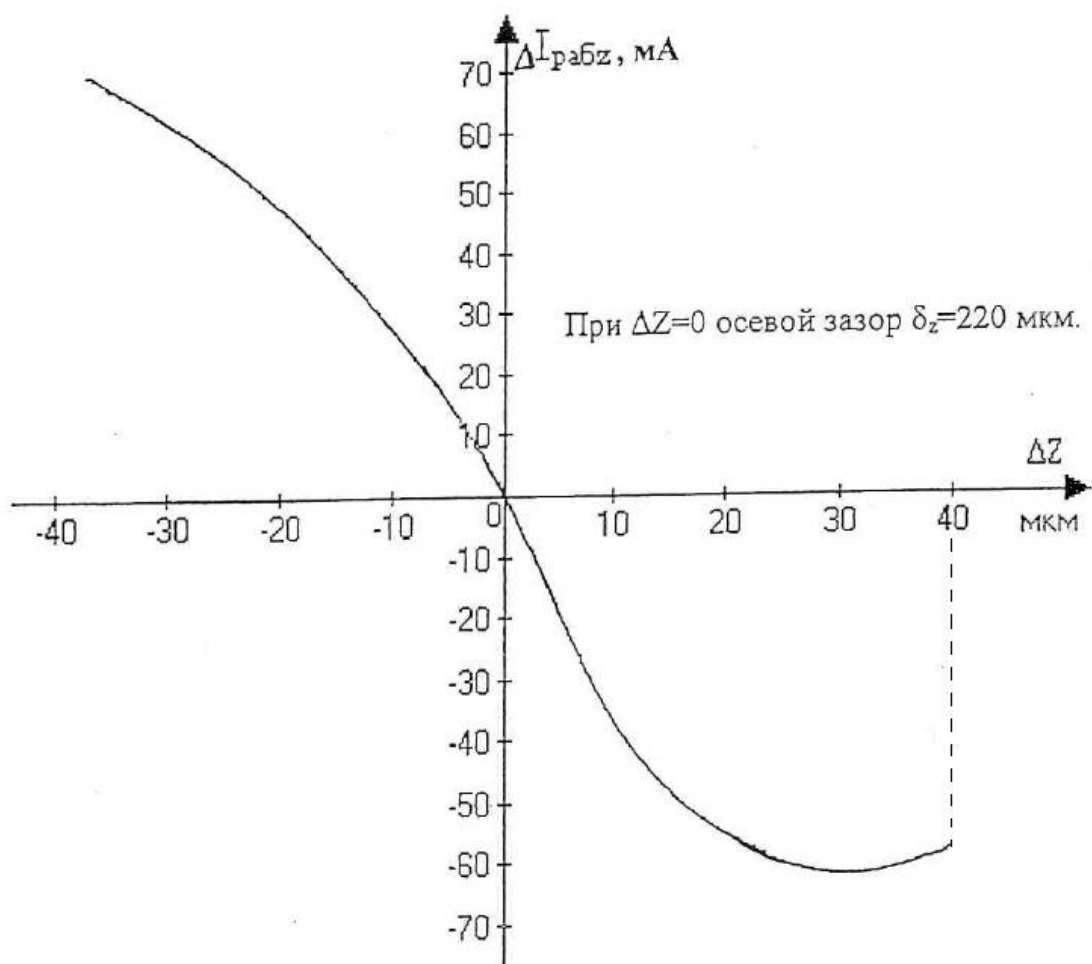
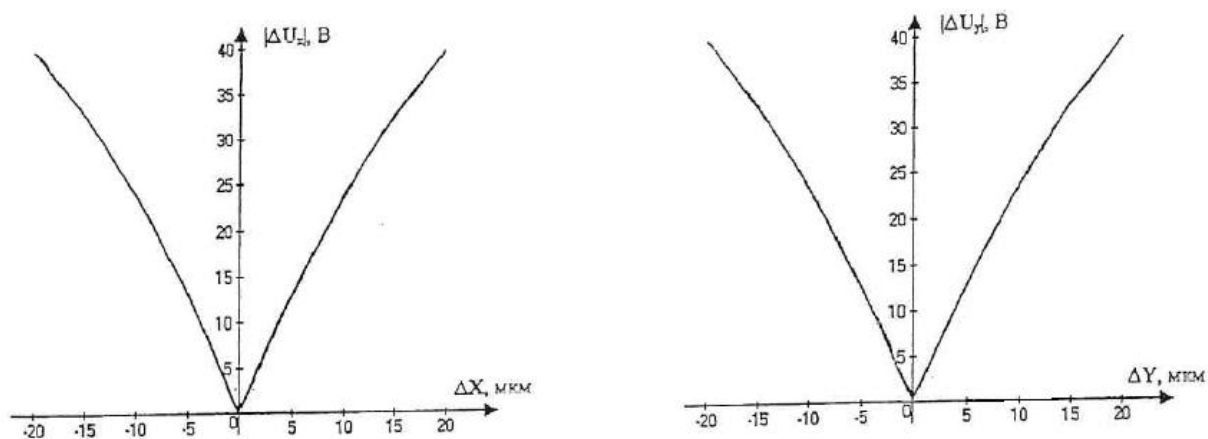


Рис. 12. Ориентировочные зависимости ΔU_x , ΔU_y и $\Delta I_{\text{раб.z}}$ от перемещений ΔX , ΔY и ΔZ соответственно.

Содержание отчета:

1. Название и цель работы, название элемента.
2. Конструктивная схема элемента центрирования (рис. 2 и 3) и электрическая схема МРП (рис. 5).
3. Формула жесткости пассивного ЭМП. Выражение зависимости напряжения рассогласования от радиальных перемещений ротора ЭМП относительно статора.
4. Результаты эксперимента (таблица). Графики зависимости рабочего тока от осевых смещений ротора.
5. Расчет добротности подвеса по результатам эксперимента.
6. Расчет жесткости подвеса по результатам эксперимента и характеристикам центрирующего элемента.

Контрольные вопросы:

1. Назначение и принцип работы МРП.
2. Почему подвес настраивают на вторую точку половинной мощности?
3. Что произойдет, если подвес настроить на первую точку половинной мощности?
4. Каким образом осуществляется настройка подвеса?
5. Почему напряжение между 1-5 и 4-8 (рис. 10) зависит от радиальных смещений ротора? Укажите эти точки на рис. 5.
6. От чего зависят жесткость и центрирующая сила подвеса?



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**Методические указания к лабораторной работе по курсу
«Расчёт и конструкции элементов гироскопических
приборов»**

«ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МУАРОВЫЙ ДАТЧИК УГЛА»

2022 г.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МУАРОВЫЙ ДАТЧИК УГЛА

Цель работы: - Изучить принцип действия, конструкцию и электрическую схему фотоэлектрического датчика угла.

- Экспериментально снять выходную характеристику элемента.
- Экспериментально определить основные параметры фотоэлектрического преобразователя.

Назначение элемента: Фотоэлектрические муаровые датчики угла применяют в высокоточных гироскопических приборах (например, в гироскопах линейных ускорений) для измерения неограниченных углов поворота подвижной части и преобразования угла в цифровой код.

Состав лабораторной установки:

1. Стенд с вращаемой оптической решеткой фотоэлектрического муарового датчика угла.
2. Пульт управления.
3. Осциллограф.
4. Фазометр.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Фотоэлектрические датчики угла имеют ряд преимуществ по сравнению с остальными: высокую разрешающую способность, высокое быстродействие, бесконтактный съем информации, не имеют моментов тяжения, не требуют токоподводов на подвижную часть, обладают выходным сигналом достаточно большой величины.

В цифровых фотоэлектрических датчиках угла (преобразователях угловых перемещений в цифровой код) обычно применяются два метода преобразования: последовательного счета (накапливания) и считывания.

При последовательном счете преобразователи осуществляют алгебраический подсчет числа одинаковых элементарных приращений, содержащихся в реальном перемещении. Число элементарных приращений здесь является цифровым эквивалентом приращения. Преобразователи накапливающего типа отличаются большим быстродействием, так как у них время преобразования перемещения в код равно времени съема показаний со счетчика.

Основным недостатком преобразователей этого типа является низкая помехозащищенность, т.к. прерывание передачи сигналов об элементарных приращениях к счетчику и сбой в процессе счета приращений приводят к появлению систематической погрешности.

Преобразователи считывания имеют кодовую шкалу, перемещающуюся пропорционально измеряемой величине и неподвижные чувствительные элементы. Начало отсчета по кодовой шкале совпадает с начальным положением подвижных деталей устройства. Кодовая шкала содержит набор цифровых эквивалентов перемещения, считывание которых выполняется с помощью чувствительных элементов.

В гироскопических приборах для высокоточных измерений углов поворота рамок широко применяется принцип использования двух периодических шкал (подвижной и неподвижной) для получения усредненной информации об их взаимном положении. Основанные на этом принципе датчики угла называются растровыми (оптический растр - это решетка для структурного преобразования направленного светового пучка). Здесь под растром следует понимать чередующиеся прозрачные и непрозрачные полосы.

В растровых измерительных системах датчиков угла применяются оптические растры, выполненные в виде штрихов, нанесенных на поверхности прозрачного материала. В зависимости от шага штрихов (расстояния между двумя соседними штрихами) решетки можно разделить на крупные и мелкие (дифракционные). Крупные решетки пропускают свет, практически не вызывая эффекта дифракции (плотность нанесения штрихов не более 20 на 1 мм).

Если шаги штрихов двух решеток равны, то при пересечении штрихов решеток под острым углом возникают муаровые комбинационные полосы, т.е. светлые и темные полосы, идущие перпендикулярно биссектрисе угла φ (рис.1).

При перемещении одного растра в направлении, перпендикулярном к штрихам другого, муаровые полосы передвигаются вдоль штрихов второго растра, причем перемещение последних значительно больше перемещения растров.

Движение муаровых полос можно использовать для модуляции светового потока, изменение которого фиксирует приемник лучистой энергии или фотодетектор. Так как перемещение муаровых полос и расстояние между ними значительно больше перемещение растров, то и размеры фотодетектора в этом случае могут значительно превышать шаг штрихов растра.

При относительном перемещении растров на один шаг w штрихов, муаровые комбинационные полосы передвигаются на один шаг W . Эффект увеличения перемещения муаровых полос характеризуется коэффициентом увеличения перемещения:

$$k=W/w=1/(2\sin(\varphi/2)) \quad (1)$$

Ширина получаемых полос муара в основном зависит от величины угла наклона штрихов решеток. При уменьшении этого угла полосы муара становятся более широкими. При увеличении угла φ свыше 30 град. муар исчезает.

Первоначально муаровый эффект использовался для счета целого числа муаровых полос.

Более высокая разрешающая способность может быть достигнута при использовании метода определения положения муаровой полосы в пределах шага, т.е. метода интерполирования.

Устройства с растровыми системами, реализующие метод интерполяции, по принципу действия можно разделить на две группы:

- а) амплитудные растровые интерполяторы;
- б) фазовые растровые интерполяторы.

Амплитудные растровые интерполяторы определяют положение муаровой полосы по амплитудам сигналов фотоприемников, расположенных по направлению ее перемещения в пределах шага W . Если шаг измерения положения муаровой полосы равен e , то количество фотоприемников p в пределах шага муаровой полосы определяется соотношением:

$$p=W/e \quad (2)$$

В фазовых растровых интерполяторах пространственная фаза муаровой полосы преобразуется во временную фазу. Временной интервал, соответствующий временной фазе, измеряется путем заполнения его импульсами высокой частоты и их подсчета. В фазовых системах считывания получаемый временной фазовый сдвиг электрического сигнала линейно зависит от пространственной фазы муаровой полосы.

Экспериментальные исследования фазовой системы считывания показывают, что фазовая система обеспечивает разрешающую величину не ниже 1/128 шага растра (при величине $w=0,1$ mm).

Конструкция датчика угла

Основными составными частями датчик угла являются:

- корпус;

- фотоэлектрическая система считывания;
- оптическая решетка (растр в виде двух лимбов с рисками.)

Фотоэлектрическая система считывания состоит из чувствительных элементов фотоприемников (фотодиодов), источников света и вспомогательных элементов (конденсатора, диафрагмы).

Для измерения углов штрихи раstra наносятся на прозрачных лимбах, причем штрихи неподвижного диска являются касательными к окружности некоторого малого радиуса. Две радиальные растровые компоненты решетки сопрягаются с совмещением их центров. При освещении раstra образуются муаровые полосы, представляющие собой темные и светлые концентрические окружности.

Тип фотоприемника определяет конструктивные особенности и рабочие характеристики датчика, такие как габариты, мощность источника света, быстродействие, величины выходных напряжений.

Фотодиоды могут работать в двух режимах - фотогальваническом (вентильном) и фотодиодном. В фотогальваническом режиме фотодиод является источником электрической энергии. Фотодиодный режим требует внешнего источника напряжения, которое прикладывается к фотодиоду в запирающем направлении.

В фотоэлектрических датчиках угла, в основном, используются фотодиоды, работающие в фотодиодном режиме.

Электрическая схема

Параметры фотодиодной головки в значительной степени зависят от нагрузки. Наилучшим качеством обладает схема, где нагрузка и фотодиоды включены по дифференциально-мостовой схеме (рис.2).

При равных величинах тока нагрузки, протекающего в верхнем и нижнем контуре, выходное напряжение будет иметь симметричную относительно нулевого уровня форму (рис.3).

При разных значениях токов в нагрузке (из-за нестабильности характеристик фотодиодов) выходной сигнал, сохраняя прежнюю форму, будет несимметричен относительно нулевого уровня, т.е. появится постоянная составляющая (рис.4).

Простейшим способом, позволяющим автоматически симметризовать выходной сигнал относительно нулевого уровня, является включение разделительного конденсатора последовательно с сопротивлением нагрузки.

Методика снятия выходной характеристики датчика угла

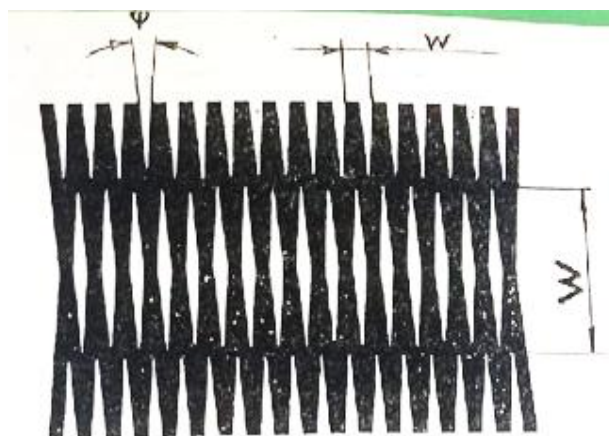
Число N импульсов (максимумов сигнала - (рис.3)) выходного напряжения пропорционально углу поворота раstra датчика угла, α

$$N = \alpha / w = h \alpha, \quad (3)$$

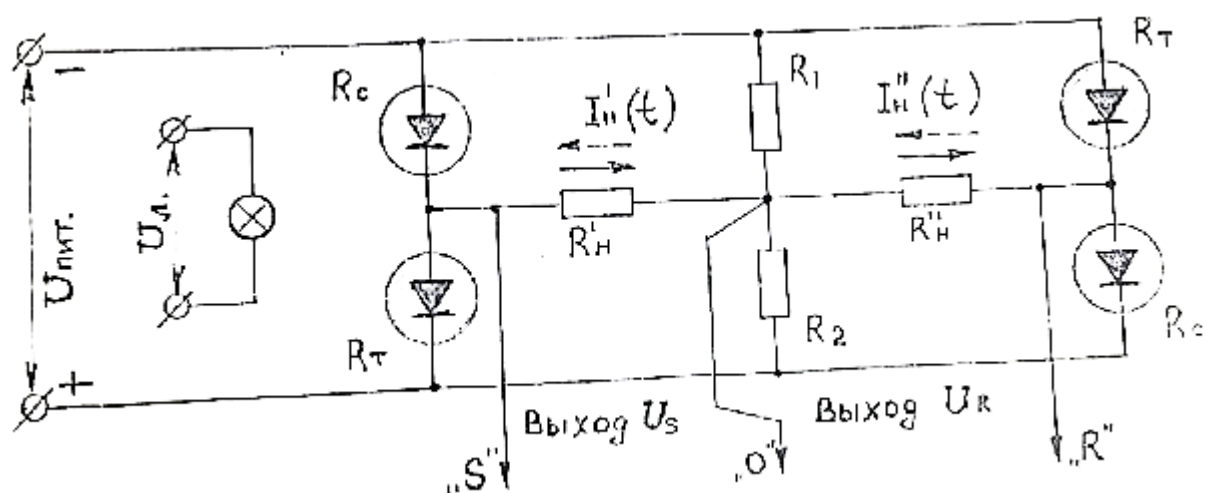
где w - шаг раstra, дуг. сек.;

h - чувствительность датчика угла, имп./дуг. сек (имп./рад., имп./об.);

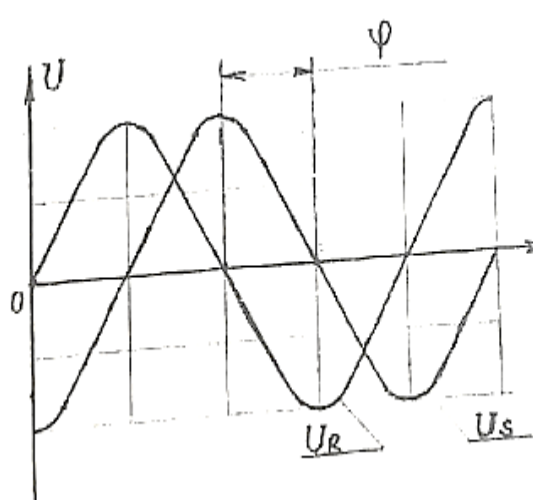
$$h = 1/w. \quad (4)$$



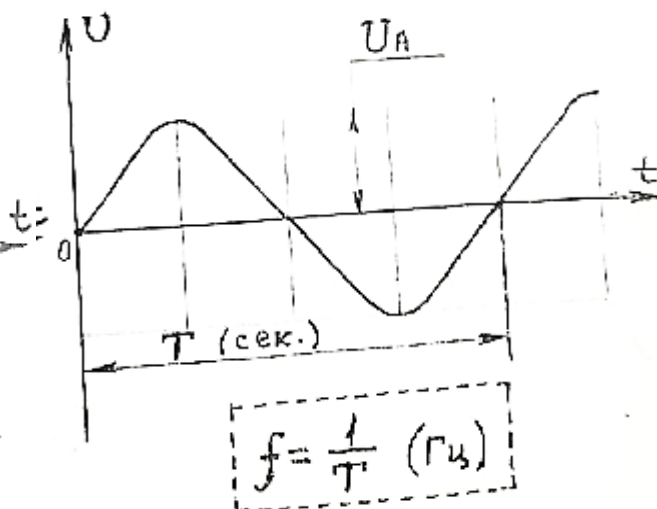
(Муаровая картина, образованная
двумя плоскопараллельными
линейными растровыми решетками)
(Рис.1)



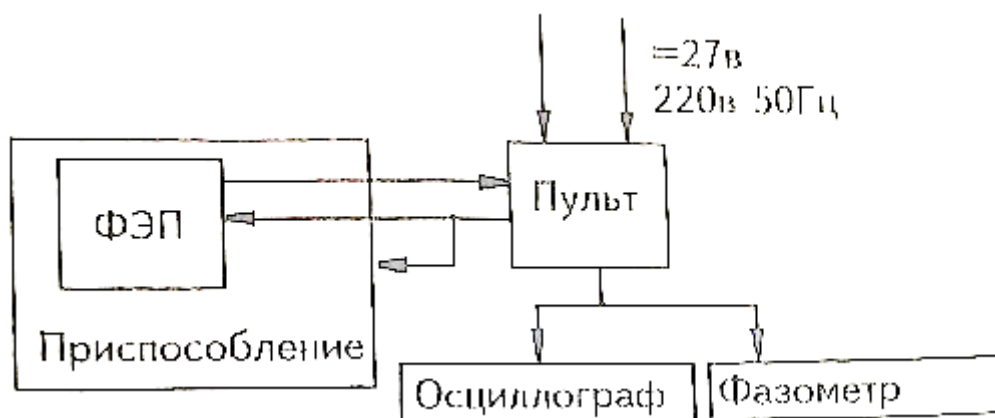
(Рис.2)



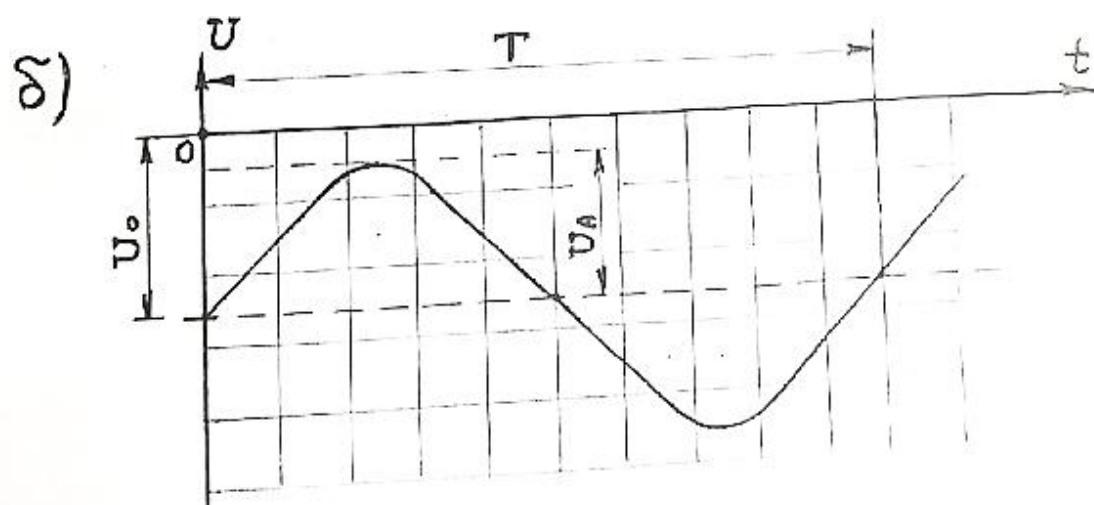
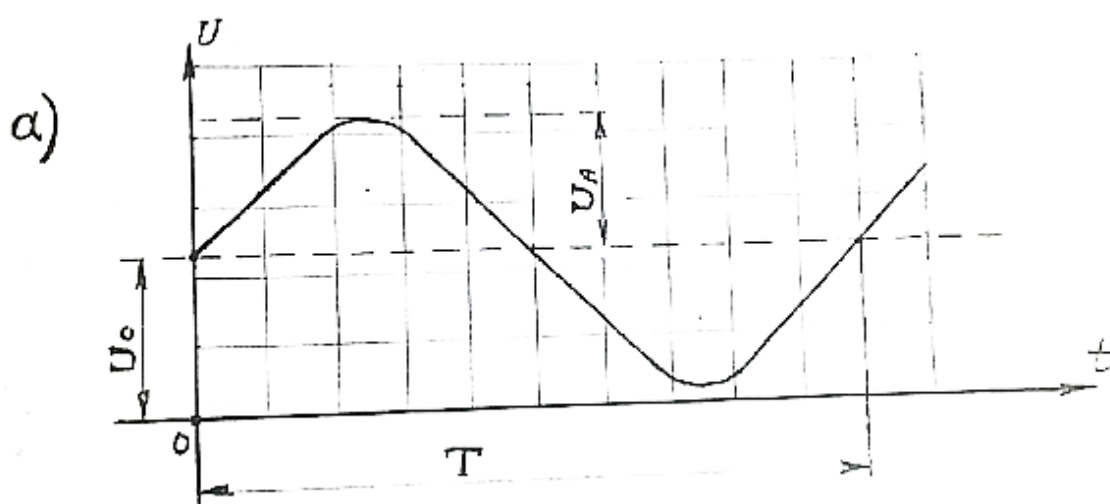
(Рис.3)



(Рис.4)



(Рис.5)



(Рис.6)

Физический смысл чувствительности - число импульсов выходного сигнала при повороте ротора на единичный угол (в нашем случае за единичный угол принят угол, равный одной дуговой секунде).

Если обе части равенства (3) разделить на промежуток времени t , равный одной секунде, то получим, что частота f выходного напряжения пропорциональна угловой скорости ω вращения ротора:

$$f = h\omega \quad (5)$$

f - частота выходного напряжения, Гц (имп/с);

h - чувствительность датчика угла, (имп/дуг.с);

ω - угловая скорость вращения ротора, (дуг.с/с);

Выходные характеристики датчика угла (3) и (5), [$N=f(\alpha)$ и $f=f(\omega)$] имеют вид прямых, проходящих через начало координат.

Высокая разрешающая способность датчика угла достигается при использовании метода определения положения муаровой полосы в пределах шага с помощью амплитудного (2) и фазового растрового интерполятора.

Как амплитудные, так и фазовые растровые интерполяторы требуют контроля амплитуды и фазы выходных сигналов. В настоящей работе датчик угла имеет два выходных сигнала (напряжения) U_R, U_S , которые сдвинуты по фазе на некоторый угол φ . Каждый выходной сигнал содержит постоянную составляющую U_0 (см рис.3;6).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Основные технические данные фотоэлектрического датчика угла (ФДИ-1)

Датчик состоит из фотодиодного блока и двух лимбов (растров).
Фотодиоды в блоке соединены по мостовой схеме (см. рис.2).

Технические данные датчика:

- число рисок на растре равна 800, т.е. при повороте растра на один оборот ($\alpha = 360$ дуг. град. или $129,6 \cdot 10^4$ дуг. сек.) количество импульсов (периодов) N равно количеству рисок растра, т.е. $N=800$ имп.;
- датчик имеет два выхода (R и S), сигналы которых сдвинуты по фазе ($\varphi \approx 90$ эл. град.);
- форма выходного сигнала - синусоида, содержащая постоянную составляющую;
- постоянное напряжение питания фотодиодов - $19,0 \pm 1,0$ В;
- постоянное напряжение питания лампочек накаливания - $2,3 \pm 0,12$ В;
- синхронный электродвигатель, установленный в приспособлении, обеспечивает вращение растра с двумя скоростями. ($n_2 = 15$ об/мин, $n_1 = 120$ об/мин.).

Подготовка установки к работе

- собрать схему рис.5;
- переключатель рода работы на пульте поставить в положение «Фотодатчик»;
- тумблер «Мотор» поставить в нейтральное положение;
- подключить осциллограф С1-107 к фазе R и О на пульте, а фазометр (измеритель разности фаз Ф2-34) к фазам R, S и О следующим образом:
 - фаза R - "опорн",
 - фаза S - "сигнал",
 - фаза О - "земля";
- включить кнопку питания 220 В на столе № 15; включить источник питания Б5-44 и установить выходное напряжение 26 В, ток 0,4 А; включить осциллограф и фазометр; включить тумблеры 220 В и 27 В на пульте;
- выставить напряжение питания ламп 2,3 В ручкой потенциометра « $U_{\text{лампы}}$ »;
- выставить напряжение питания мостовой схемы 19 В ручкой потенциометра « $U_{\text{фотодиодов}}$ ».

Проведение лабораторной работы

При проведении работы экспериментально определяются выходные характеристики фотоэлектрического муарового датчика угла, а именно:

- форма, амплитуда U_A (U_{AR}, U_{AS}) и частота f переменной составляющей выходного сигнала;
- постоянная составляющая выходного сигнала U_0 ;
- сдвиг по фазе выходных напряжений датчика φ ($U_R \wedge U_S$);
- подсчитывается чувствительность датчика h ;
- подсчитывается шаг растра w .

а) Определение выходных характеристик датчика при $n_1 = 120$ об/мин.

На пульте установить:

- тумблер «осцил.»/«фазом» в положение «осцил.»;
- тумблер «пост.сост.»/«перемен.сост.» в положение «перемен. сост.»;

- тумблер «мотор» в положение «120 об/мин».

На осциллографе установить:

- переключатель «v/ дел.» в положение «1,0 v/ дел.»;
- переключатель «Время/дел.» в положение 0,2 мс/дел. и ручкой «Уров. синхронизация»

установить устойчивое изображение.

С экрана осциллографа зарисовать форму выходных сигналов фаз R и S, измерить их амплитуду и частоту (см.рис.4).

Измерить постоянную составляющую выходных сигналов фаз R и S (см.рис.6), для чего тумблер «пост. сост.» / «перемен. сост.» на пульте поставить в положение «пост. сост.».

Результаты эксперимента занести в таблицу № 1.

б) Определение выходных характеристик датчика при $n_2 = 15$ об/мин.

На пульте установить :

- тумблер «Мотор» в положение «15 об/мин.»;
- тумблер «пост. сост.» / «перемен. сост.» в положение «перемен. сост.»;

На осциллографе установить :

- переключатель «Время/дел.» в положение 2,0 мс/дел. и ручкой «уров. синхронизация» установить устойчивое изображение.

С экрана осциллографа зарисовать форму выходных сигналов фаз R и S, измерить их амплитуду и частоту (см. рис. 4). Измерить постоянную составляющую выходных сигналов фаз R и S (см. рис. 6), для чего тумблер «пост. сост.» / «перемен. сост.» в положение «пост. сост.».

Результаты эксперимента занести в таблицу №1.

в) Измерение сдвига по фазе выходных сигналов.

На пульте установить :

- «пост. сост.» / «перемен. сост.» в положение «перемен. сост.»;
- «осцил.» / «фазом.» в положение «фазом.»;

По фазометру (измерителю разности фаз) замерить сдвиг фаз выходных сигналов для скоростей вращения раstra $n=120$ об/мин. и 15 об/мин. (см. рис. 3).

Результаты замера занести в таблицу №1.

Отключить установку (см. приложение).

г) Определение чувствительности датчика угла.

Чувствительность h датчика угла определяют как среднее арифметическое значение, полученное для двух угловых скоростей вращения оптической решетки:

$$h_1 = f_1 / \omega_1; h_2 = f_2 / \omega_2$$
$$h = (h_1 + h_2) / 2, \text{ (имп/дуг. сек.)}$$

где f_1, f_2 - частоты выходного напряжения датчика угла при $n_1=120$ об/мин. и $n_2=15$ об/мин, Гц (имп/с.).

ω_1, ω_2 - угловые скорости вращения раstra, дуг. с/с.

$$\omega_1 = \alpha_0 \cdot n_1 / 60 = 129,6 \cdot 10^4 \cdot 120 / 60 = 259,2 \cdot 10^4 \text{ дуг.с/с.}$$

$$\omega_2 = \alpha_0 \cdot n_2 / 60 = 129,6 \cdot 10^4 \cdot 120 / 60 = 32,4 \cdot 10^4 \text{ дуг.с/с.}$$

где α_0 - угол одного оборота раstra, выраженный в дуг. сек.

Результаты подсчета занести в таблицу №1.

д) Определение шага раstra.

Шаг раstra определяется по данным пункта 3г по формуле:

$$w = 1/h$$

Результаты расчета занести в таблицу №1.

Выходные характеристики датчика.	Скорость вращения ротора	
	$n_1=120$ об/мин	$n_2=15$ об/мин
Форма переменной составляющей выходного сигнала.		
Амплитуда : - фаза $R(U_{AR})$, В; - фаза $S(U_{AS})$, В	$U'_{AR}=$ $U'_{AS}=$	$U'_{AR'}=$ $U'_{AS'}=$
Частота, f, Гц	$f_1=$	$f_2=$
Постоянная составляющая : - фаза $R(U_{OR})$, В; - фаза $S(U_{OS})$, В	$U'_{OR}=$ $U'_{OS}=$	$U'_{OR'}=$ $U'_{OS'}=$
Сдвиг по фазе выходных сигналов $(U_R \wedge U_S)$, эл.град.	$\varphi_1=$	$\varphi_2=$
Чувствительность, h, имп./дуг. сек.	h=	
Шаг раstra w, дуг. сек./имп.	w=	

Содержание отчета:

- 1.Название работы, цель работы, назначение элемента.
- 2.Принцип работы фотоэлектрического датчика угла (рис. 1, рис. 2, формулы (1), (2), (3), (4).
- 3.Эскизы выходных сигналов датчика угла с указанием их параметров.
- 4.Расчет чувствительности датчика угла и шага раstra.
- 5.Ответ на вопрос: «Какой параметр выходного сигнала несет информацию об угле поворота ротора датчика угла ?».

Контрольные вопросы

- 1.Назначение фотоэлектрического муарового ДУ.
- 2.Принцип работы фотоэлектрического ДУ.
- 3.В чем сущность муарового эффекта? Для чего он используется в изучаемом ДУ?
- 4.Назовите и покажите на макете основные элементы конструкции ДУ.
- 5.Укажите назначение элементов электрической схемы фотодатчика.
- 6.Какой параметр выходного сигнала несет информацию об угле поворота ротора ДУ?
- 7.Какой параметр выходного сигнала несет информацию об угловой скорости вращения ротора ДУ?



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Методические указания к лабораторной работе по курсу
«Расчёт и конструкции элементов гироскопических
приборов»

«КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ- ТАХОГЕНЕРАТОР»

2022 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ-ТАХОГЕНЕРАТОР (ДТГ) С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ОТ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ

Цель работы - ознакомиться принципом действия электродвигателя — тахогенератора постоянного тока, его конструкцией и снять основные выходные параметры и характеристики.

Назначение ДТГ - исследуемый электродвигатель-тахогенератор предназначен для использования в гиросtabilизированной платформе для компенсации возмущающих моментов по осям платформы. Тахогенератор ДТГ предназначен для обратной связи по частоте вращения (повороту) оси платформы.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Краткие сведения по принципу действия коллекторной машины постоянного тока.

Простейшая модель машины постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов изображена на рис. 1

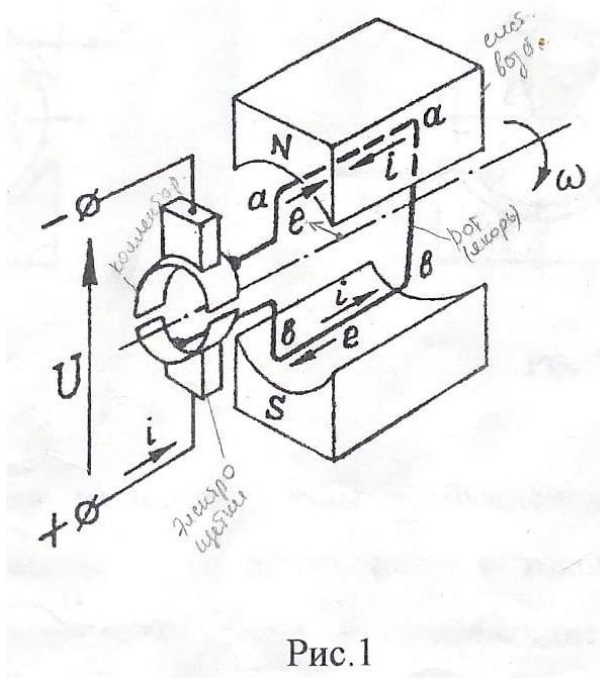


Рис.1

Она состоит из:

- системы возбуждения (индуктора)- постоянных магнитов с полюсами N, S, между которыми существует неподвижное в пространстве и неизменное во времени магнитное поле;
- обмотки якоря (ротора), содержащей в простейшем случае всего один виток;
- коллектора, который в простейшем случае состоит из двух полуколец, к каждому из которых припаяны концы обмотки секции якоря.
- двух электрощеток, на которые подается питание от источника постоянного тока с постоянным напряжением U .

Между электрощётками и коллектором при вращении (повороте) якоря осуществляется скользящий электрический контакт, т.е. обеспечивается замкнутый путь электрического тока.

На рис.2, 3 изображены поперечные сечения модели машины при двух различных пространственных положениях обмотки якоря относительно полюсов возбуждения.

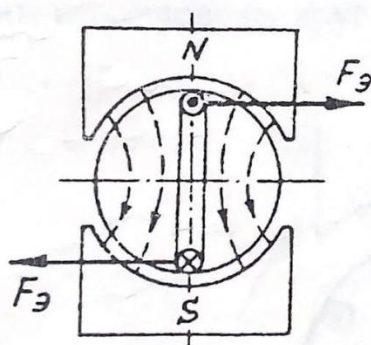


Рис.2

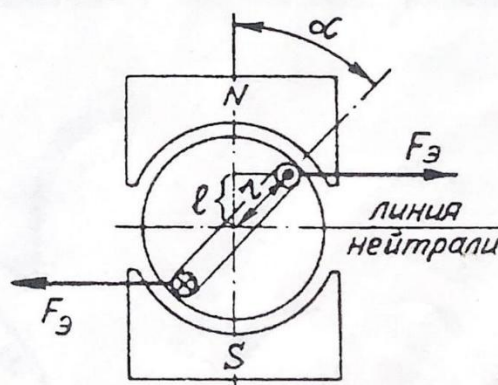


Рис.3

Силовые линии магнитного поля возбуждения показаны на рис. 2 пунктиром. На активные части проводников с током в магнитном поле действуют электромагнитные силы $F_{\text{э}}$, создающие крутящий момент, который приводит ротор во вращение. Направление действия силы определяется по правилу левой руки.

Линия, проходящая через центр вращения ротора и перпендикулярная магнитным силовым линиям возбуждения, носит название геометрической нейтрали машины». Как следует из рис.3, крутящий момент машины (двигателя) обращается в нуль, когда плоскость обмотки (секции) якоря совмещается с линией нейтрали машины. Чтобы обеспечить режим непрерывного вращения, необходимо изменять направление тока в обмотке в указанный момент углового положения. Такое изменение направления тока в обмотке (коммутация) осуществляется коллектором.

Рассмотренная простейшая машина (электродвигатель) постоянного тока обладает существенным недостатком: электромагнитный момент имеет пульсирующий характер, при некоторых пространственных положениях ротора он равен нулю. Для устранения этого недостатка электрические машины (электродвигатели) изготавливают с многосекционной обмоткой якоря. В этом случае активные проводники секций обмотки равномерно распределены по окружности ротора (см. рис.4). Концы каждой секции припаиваются к соответствующим пластинам коллектора. Коллекторные пластины изолированы друг от друга.

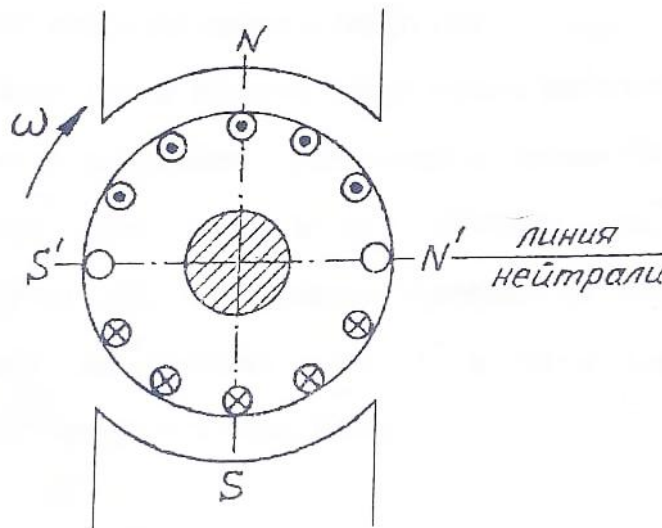


Рис.4

При работе (повороте якоря) коллекторной машины (электродвигателя) коммутруется только секция, находящаяся на линии нейтрали, а остальные секции при этом создают вращающий момент, т.е. электрическая энергия превращается в механическую на валу электродвигателя.

При коммутации (переключении секций обмотки якоря при движении щёток по коллектору) изменяется электрическое сопротивление обмотки из-за замыкания (затем размыкания) её секций, находящихся на линии нейтрали. Изменение сопротивления вызывает колебания (пульсации) тока якорной цепи, а следовательно и вращающего момента, т.к. вращающий момент пропорционален току в обмотке якоря и магнитному потоку возбуждения:

$$M = C_M \cdot I_a \cdot \Phi,$$

Где:

I_a – ток в обмотке якоря;

Φ – магнитный поток возбуждения

C_M – конструктивный коэффициент, постоянный для данного электродвигателя.

При медленном повороте якоря ($n < 0,5$ об/мин) пусковой момент пульсирует от среднего значения на величину порядка 10% (в зависимости от конструкции). При увеличении скорости вращения пульсации момента сглаживаются за счет инерции якоря и нагрузки.

В первый момент после подачи напряжения питания на обмотку якоря электродвигателя, под действием вращающего момента частота вращения якоря увеличивается. При этом его секциях, пересекающих поток возбуждения, наводится ЭДС E , имеющая полярность, обратную полярности напряжения питания электродвигателя. Она пропорциональна частоте вращения якоря n магнитному потоку Φ :

$$E_a = C_E \cdot n \cdot \Phi,$$

Где C_E – постоянная величина для данного электродвигателя.

Частота вращения устанавливается в тот момент, когда ЭДС, тот наведенная в обмотке якоря, и падение напряжения в цепи якоря становятся равной приложенному напряжению питания:

$$U = E_a + I_a \cdot R_a,$$

Где U – напряжение питания электродвигателя,

E_a – ЭДС якоря,

I_a – ток в обмотке якоря,

$R_a = r_a + r_{щ} + R$ - сопротивление якоря, равное сумме сопротивлений обмотки якоря, щеточных контактов и других элементов, включенных последовательно с якорем.

Изменение направления вращения якоря электродвигателя с постоянными магнитами осуществляется изменением направления тока якоря на обратное.

Наличие ЭДС вращения означает, что машина постоянного тока обладает обратимостью и может использоваться в качестве генератора, если обеспечить принудительное вращение якоря, а вместо источника питания с напряжением U подключить к клеммам сопротивление нагрузки и снимать с него наведенную ЭДС (U).

Необходимо отметить, что ЭДС, измеренная на клеммах нагрузки при одностороннем вращении якоря, не изменяется направлением. Следовательно, коллектор режиме генератора выполняет функции выпрямителя.

Коллекторные электрические машины (электродвигатели) постоянного тока из-за наличия скользящего электрического контакта (механическое скольжение щёток по коллектору) имеют ряд недостатков, ограничивающих их применение.

Таковыми недостатками являются:

-искрение под щётками, что не позволяет использовать коллекторные электрические машины во взрывоопасных помещениях и вызывает высокий уровень радиопомех;

-механическое скольжение щёток по коллектору (механический износ щеток) ведет к загрязнению электрической машины из-за появления щеточной пыли, вызывает акустический шум, сокращает срок службы машины.

Для устранения радиопомех устанавливают подавляющие специальные фильтры. Для уменьшения механического износа щёток ведется подбор пары материалов щёток и пластин коллектора.

Конструктивное исполнение исследуемого электродвигателя-тахогенератора.

ДТГ состоит из двух электрических машин:

- коллекторного двигателя постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов,
- встроенного в осевое отверстие электродвигателя коллекторного тахогенератора постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.

Конструкция ДТГ приведена на рис. 5.

Основными узлами ДТГ являются:

- якорь электродвигателя 1,
- щёточно-коллекторный узел электродвигателя 2,
- индуктор электродвигателя 3,
- шарикоподшипник 4,
- якорь тахогенератора 5,
- щёточно-коллекторный узел тахогенератора 6,
- индуктор тахогенератора 7,
- экран электродвигателя 8,
- экран тахогенератора 9.

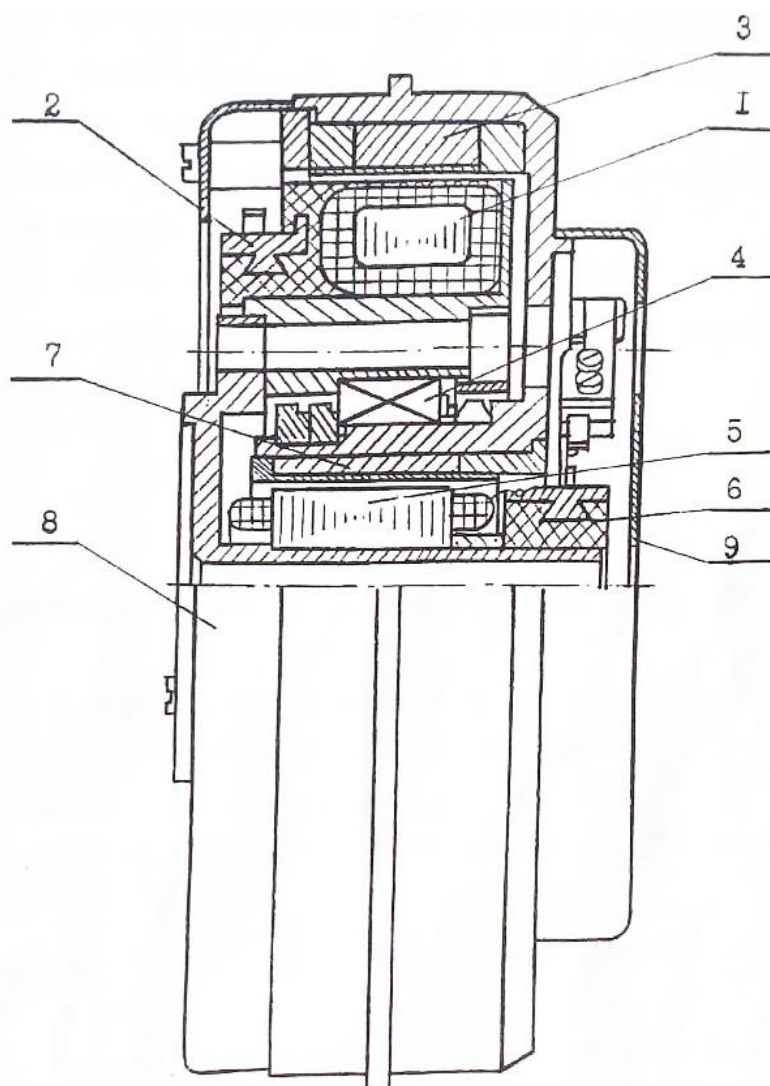


Рис.5

Конструкция электродвигателя нормальная (якорь устанавливается внутрь индуктора) с собственными опорами и цилиндрическим коллектором.

Для уменьшения момента сопротивления вращению якорь электродвигателя выполнен беспазовым из магнитомягкого материала.

Для обеспечения высокой чувствительности электродвигателя к сигналу управления и обеспечения надёжного электрического контакта тахогенератора во время и после длительного хранения, рабочая поверхность коллекторов покрыта тонким слоем золота, а для токосъёма используются электрощёпки на основе серебра.

В индукторе для создания магнитного поля возбуждения используются магниты из редкоземельного материала.

В ДТГ используют двухрядный шарикоподшипник.

С целью ослабления магнитных полей рассеяния постоянных магнитов в ДТГ установлены экраны.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Измерение момента сопротивления вращению якоря ДТГ (M_c)

Момент сопротивления вращению якоря M_c есть тормозной момент (трение щёток о коллектор, трение шарикоподшипников и др.) при обесточенных обмотках исследуемого ДТГ.

Измерение M_c проводят на ДТГ, установленном в специальном приспособлении.

Установить на вал приспособления откалиброванный маятник постоянной $A=100\text{гс-см}$.

Подать напряжение питания на вспомогательный двигатель, для чего тумблер вспомогательного двигателя в направлениях «прямое-обратное» поставить в положение «прямое», а тумблер «включено-выключено» в положение «включено».

Индуктор ДТГ (вместе корпусом) плавно поворачивается вспомогательным двигателем относительно якоря на угол не менее 90° .

При повороте индуктора отметить наибольшее отклонение стрелки маятника $\alpha_{\text{max пр}}$.

Поставить тумблер вспомогательного двигателя «включено- выключено» в положение «выключено».

Поставить тумблер «прямое-обратное» в положение «обратное».

Включить вспомогательный двигатель.

При повороте индуктора отметить наибольшее отклонение стрелки маятника при «обратном» включении вспомогательного двигателя $\alpha_{\text{max обр}}$.

Выключить вспомогательный двигатель

Используя полученные величины углов, подсчитать величину моментов сопротивления при прямом и обратном вращениях якоря ДТГ:

$$M_{c \text{ пр}} = A * \sin(\alpha_{\text{max пр}}) =$$

$$M_{c \text{ об}} = A * \sin(\alpha_{\text{max об}}) =$$

2. Измерение напряжения трогания якоря ДТГ ($U_{\text{тр}}$)

Напряжение трогания $U_{\text{тр}}$ есть наименьшее значение напряжения на обмотке якоря, при котором обеспечивается устойчивое вращение якоря, свободного от нагрузки.

Измерение $U_{\text{тр}}$ проводится на ДТГ, свободном от нагрузки, а обмотка якоря подключается к источнику питания постоянного тока согласно схеме рис 6.

На источнике питания установить выходное напряжение не более $0,5\text{В}$. Вспомогательный двигатель должен быть отключён.

Подать напряжение питания на обмотку якоря ДТГ (обмотка 1-2), для чего поставить на приспособлении тумблер исследуемого двигателя «прямое- обратное» в положение «прямое», а тумблер «включено-выключено» в положение «включено».

Плавно повышая выходное напряжение на источнике питания, определить его минимальное значение $U_{\text{тр пр}}$, при котором якорь (выходной вал приспособления) начинает устойчиво вращаться с небольшой, возможно непостоянной, частотой вращения. Измерения производить не менее 3-х раз. Результаты заносить в таблицу.

Электрическая схема исследования ДТГ.

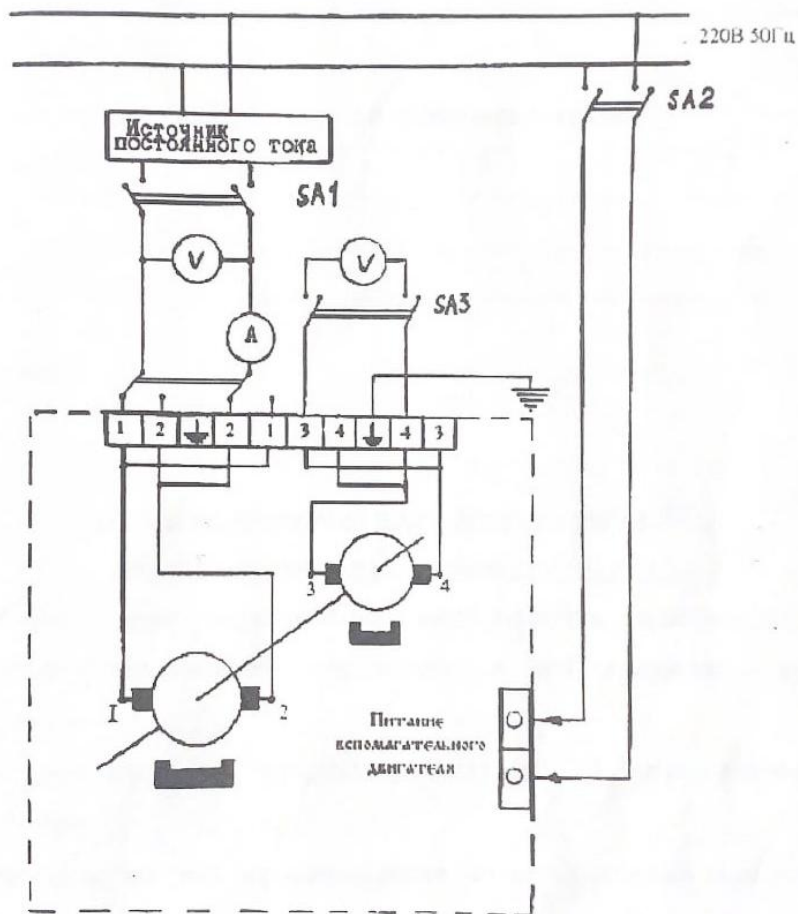


Рис.6

После чего поставить тумблер исследуемого двигателя «включено- выключено» в положение «выключено», а тумблер «прямое-обратное» в положение «обратное». Установить на источнике питания напряжение не более 0.5 В. Включить исследуемый двигатель и, плавно повышая выходное напряжение на источнике питания, определить его минимальное значение $U_{тр\ обр}$, при котором якорь начинает вращаться.

Измерения производить не менее 3-х раз. Результаты заносить в таблицу. Тумблер исследуемого двигателя «включено-выключено» поставить в положение «выключено».

Занести в отчет максимальное из полученных значений.

Номер измерения	1	2	3
$U_{тр\ пр}$			
$U_{тр\ обр}$			

$U_{тр\ max} =$

3. Снятие зависимости пускового момента ДТГ от напряжения питания обмотки $M_{\text{п}}=f(U)$

Пусковой момент- значение вращающего момента, развиваемого ДТГ при заданном напряжении питания обмотки и частоте вращения якоря, близкой к нулю.

Измерение пускового момента проводят на ДТГ, установленном в приспособление.

Установить на вал приспособления откалиброванный маятник с постоянной $A_1=850\text{гс*см}$. Стрелка маятника должна быть нулевым положении.

Установить на источнике питания постоянное выходное напряжение, равное 5В. Подать его на обмотку якоря двигателя (выводы 1-2 см. схему рис.6), для чего перевести тумблер исследуемого двигателя в положение «включено». Включить вспомогательный двигатель, переведя соответствующий ему тумблер в положение «включено». С его помощью плавно поворачивать индуктор (корпус) ДТГ относительно якоря на угол не менее 90° в сторону, противоположную действию момента (повороту стрелки маятника).

Внимание! Если вспомогательный двигатель при включении питания поворачивает индуктор ДТГ в ту же сторону, что и направление отклонения стрелки маятника, нужно выключить питание вспомогательного двигателя, переведя тумблер «включено-выключено» в положение «выключено», затем изменить положение тумблера «прямое -обратное», после чего снова включить питание вспомогательного двигателя.

Поворот индуктора осуществляется с целью нахождения наименьшего значения пускового момента, развиваемого ДТГ.

Записать значение $\alpha_{\text{min пр}}$ в таблицу. Выключить питание вспомогательного и исследуемого двигателя. Установить на источнике питания следующее значение выходного напряжения U (согласно таблице), повторить измерения.

Определить величины $\alpha_{\text{min обр}}$ при включении исследуемого двигателя и вспомогательного двигателя в обратных направлениях. Для этого при Выключенном вспомогательного и исследуемого двигателей изменить положение тумблеров «прямое -обратное» на обоих двигателях, выставить на источнике тока напряжение равное 5В, а затем повторить исследования согласно таблице. Полученные значения $\alpha_{\text{min обр}}$ занести в таблицу. Вычислить значения пускового момента.

Направление вращения	U, В	5	10	15	20
Прямое	$A_{\text{min пр}}, \text{град}$				
	$M_{\text{п пр}}=850\sin(\alpha_{\text{min пр}}), \text{гс*см}$				
Обратное	$A_{\text{min}}, \text{град}$				
	$M_{\text{п обр}}=850\sin(\alpha_{\text{min обр}}), \text{гс*см}$				

4. Снятие зависимости максимального и минимального тока в обмотке якоря от напряжения питания $I_{\min}=f(U)$, $I_{\max}=f(U)$

Измерение тока в обмотке якоря (обмотка 1-2) проводят на ДТГ, установленном в приспособлении при включении обмотки по схеме рис.6 на заданное напряжение и установленном на валу приспособления маятником с $A_1=850\text{гс}\cdot\text{см}$.

Максимальные и минимальные значения токов различимы при медленном повороте якоря ДТГ относительно статора. При вращении якоря различия между ними трудно различимы из-за инерционности измерительных приборов.

Для измерения ротор (якорь) ДТГ жёстко фиксируют относительно основания приспособления. А индуктор щётками поворачивают с частотой вращения $\approx 0,1506/\text{мин}$ относительно ротора при помощи вспомогательного двигателя.

Установить на источнике питания значение напряжения, равное 10В. Подать на обмотку ДТГ, поставив на приспособлении соответствующий тумблер исследуемого двигателя в положение «включено».

Для фиксации ротора выдвинуть из-под основания приспособления металлическую пластину и упереть в неё хвостовик маятника так, чтобы вал приспособления не вращался.

Включить питание вспомогательного двигателя и с его помощью плавно поворачивать индуктор (корпус) ДТГ относительно ротора (якоря) на угол не менее 90° . Снять по амперметру минимальное и максимальное значение тока и записать в таблицу.

Установить на источнике следующее заданное в таблице значение напряжения, повторить испытания.

U, В	10	15	20	25
$I_{\min}$, А				
$I_{\max}$, А				

5. Снятие зависимости выходного напряжения тахогенератора от частоты вращения якоря $U_{\text{тг}}=f(n)$

Измерение зависимости выходного напряжения тахогенератора от частоты вращения якоря проводят ДТГ, на установленном приспособление. Вал приспособления должен быть свободен от нагрузки (маятник снят).

Подключить вольтметр переключателем SA3 (рис.6) для измерения выходного напряжения тахогенератора.

Выставить на источнике питания значение напряжения, равное 30в. Подать его на обмотку якоря двигателя ДТГ, переключив тумблер исследуемого двигателя в положение «включено».

Включить стробоскоп, дать ему прогреться 1-2 минуты и направить его излучение на диск, установленный на валу приспособления.

Поворачивая ручку регулировки стробоскопа добиться частоты, при которой метка на

диске однократно и «замирает», а эта частота соответствует максимальной (для однократного изображения) частоте вращения якоря.

Снять показание вольтметра значение выходного напряжения тахогенератора $U_{тг}$ и значение частоты по шкале стробоскопа, равное частоте вращения якоря n , об/мин.

Выключить питание обмотки якоря двигателя ДТГ, переключив тумблер исследуемого двигателя в положение «выключено».

Установить на источнике тока следующее по таблице значение напряжения. Повторить испытания. Результаты занести в таблицу.

Подсчитать коэффициент крутизны выходного напряжения тахогенератора K_U .

U, В	30*	25	20	15	10	0
$U_{тг}$, В						0
n, об/мин						0
$K_U = \frac{U_{тг}}{n} * 10^3 \frac{\text{мВ}}{\text{об/мин}}$						-

*Примечание: при U-30В частота вращения вала тахогенератора n ориентировочно равна 1100 об/мин.

Содержание отчета

1. Название работы, цель работы, назначение ДТГ.
2. Программа испытаний.
3. Результат испытаний
4. Графики зависимостей $M_{п}=f(U)$; $I_{мин}=f(U)$; $I_{max}=f(U)$; $U_{тг}=f(n)$.

Контрольные вопросы

1. Из каких основных элементов состоит коллекторный ДТГ?
2. Причины искрения и износа щёток и коллекторов электрических двигателей.
3. Методы улучшения коммутации тока коллекторных электрических машинах.
4. Причины, вызывающие радиопомехи при работе коллекторных электрических машин и методы их подавления.
5. От чего зависит крутизна зависимости пускового момента $M_{п}=f(U)$?
6. Как измеряется момент сопротивления вращению?
7. Как определяется напряжение трогания?
8. Как измеряется пусковой момент?

Литература

Е.Н. Баранов, Ю.Г.Шерстняков «Методические указания к лабораторным работам по курсу ТОЭ» под ред. И.Л. Куликова, МГТУ, 1988г.